КРПД

Программа расчёта потребления дров
по приказу Росгвардии от 14.07.2025 № 270

Исходный код программы

Файл	krpd-standalone.html
Размер	5,397,626 байт, 4,169 строк
Языки	HTML5, CSS3, JavaScript (ECMAScript 2020)
Среда выполнения	современный веб-браузер, без сервера и подключения к интернету
Контрольная сумма SHA-256	`346b41eb508615d7248296a405bbf6b6678fc3d49126bf6709b68c3f36a07ca9`
Дата листинга	14.10.2026

Состав листинга

Программа поставляется одним HTML-файлом, который содержит разметку, таблицу стилей и шесть встроенных скриптов. Ниже приведён полный текст файла с нумерацией строк. Номера строк совпадают с исходным файлом.

Встроенные медиаресурсы (фоновое видео и изображения стартового экрана и интерфейса) хранятся в файле в кодировке base64 и составляют около 94 % его объёма. В листинге они заменены пометками «⟨встроенный ресурс…⟩» с указанием типа и размера. Остальной текст приведён без изменений.

1.	Заголовок документа и паспорт данных	строка 1
2.	Таблица стилей (CSS): оформление, темы, адаптивность, печать	строка 41
3.	Разметка: лендинг, каркас приложения, иконки	строка 701
4.	Ядро: константы и таблицы норм № 1–4	строка 804
5.	Ядро: утилиты, проверка и очистка данных	строка 991
6.	Ядро: расчётная модель (N, C1, K, M, V)	строка 1134
7.	Ядро: модели и отрисовка форм приложений № 1–4	строка 1383
8.	Ядро: хранилище IndexedDB / localStorage, очередь и отмена	строка 1622
9.	Ядро: редактор расчёта	строка 2119
10.	Ядро: список, итоги и графики	строка 2386
11.	Ядро: встроенная самопроверка и запуск	строка 2553
12.	Лендинг (стартовый экран)	строка 2778
13.	Справочник: текст приказа, формулы, таблицы, примеры	строка 2813
14.	Расширения: разделы, меню, настройки	строка 3108
15.	Расширения: выгрузка DOCX и XLSX	строка 3666
16.	Расширения: окно предпросмотра и печати	строка 3778
17.	Расширения: окно справочника и горячие клавиши	строка 4025

Заголовок документа и паспорт данных

```
<!DOCTYPE html>
<!--
TITANIUM6
purpose: КРПД — перевод норм расхода дров (кг у.т.) в массу и объём по приказу Росгвардии № 270 от 14.07.2025 и печать форм приложений № 1–4 к Порядку
lang: ru
substitution: по заявке заменена визуальная система (палитра Field Olive вместо базовой); тени и радиусы переработаны, три темы сохранены
assumptions:
- Палатки: норма за 12 ч умножается на сутки; между узлами таблицы (5 °C и 2 м/с) значения линейно интерполируются
- Формулы ТЗ: M = N / (КПД × К), К = Qт / 7000, V = M / ρ; по умолчанию КПД 0,7, Qт 1862, ρ 590
- Таблицы приказа перенесены как в скане; «0,30» (лагерная на гнезде, 8 м/с, −15 °C) прочитано как 10,30
- Расчёт имеет дату начала и срок: по ним строятся годовой расчёт, заявка и дневные строки журналов (7.00/13.00/21.00 и «фактически» остаются для ручного заполнения)
- Сортировка списка: updatedAt по убыванию, затем id; счётчики сегментов до поиска; поправка С1 по примечанию к норме № 3 применяется при температуре внутри ≠ +18 °C; округление: половина вверх
entity: Calc
schemaVersion: 2
fields:
- id | string | req | ^[A-Za-z0-9_-]{8,80}$
- title | string | req | trim 1..120
- date | date | req | YYYY-MM-DD, 2000..2100 (начало периода)
- object | enum | req | 13 объектов норм №1–№4
- qty | int | req | 1..1000000 (строение до 25)
- tempC | int | req | по объекту, 0 для помывки
- windMs | int | req | 0..20 (палатки)
- days | int | req | 1..3660
- kpdBp | int | req | 100..10000
- density, qt | int | req | 100..2000 кг/м³; 500..7000 ккал/кг
- heatH | int | opt | часов топки в сутки, 1..24 (палатки; по умолчанию 12 — норма № 1 дана за 12 ч)
- tInC | int | opt | температура внутри, °C (по умолчанию 18, ≥ наружной, ≤ 30)
- updatedAt | iso | req | toISOString
migrations: 1→2 добавляет date из updatedAt
storage: idb kv/root + localStorage fallback, boot is read-only; настройки печати отдельно в localStorage
selftest: sanitize, merge, validate-strip, domain, migrate, print-model
-->
<html lang="ru" data-theme="system">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<meta name="color-scheme" content="light dark">
<meta name="theme-color" id="tcLight" media="(prefers-color-scheme: light)" content="#EDEFEA">
<meta name="theme-color" id="tcDark" media="(prefers-color-scheme: dark)" content="#0D110F">
<title>КРПД — расчёт потребления дров</title>
```

Таблица стилей (CSS): оформление, темы, адаптивность, печать

```
<style>
:root {
  color-scheme: light;
  --bg-primary: #EDEFEA;
  --bg-secondary: #FFFFFF;
  --bg-tertiary: #F6F7F3;
  --fill-primary: rgba(32, 48, 40, 0.16);
  --fill-secondary: rgba(32, 48, 40, 0.11);
  --fill-tertiary: rgba(32, 48, 40, 0.07);
  --label-primary: #151A17;
  --label-secondary: rgba(21, 26, 23, 0.68);
  --label-tertiary: rgba(21, 26, 23, 0.36);
  --system-accent: #2B5D4B;
  --on-accent: #FFFFFF;
  --accent-soft: rgba(43, 93, 75, 0.12);
  --system-destructive: #B3261E;
  --system-success: #1E7B4A;
  --system-warning: #9A5A00;
  --separator: rgba(21, 26, 23, 0.16);
  --material: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  --blur: blur(20px) saturate(160%);
  --shadow-sm: 0 1px 0 rgba(21, 26, 23, 0.04);
  --shadow-md: 0 6px 20px rgba(21, 26, 23, 0.12);
  --shadow-lg: 0 16px 40px rgba(21, 26, 23, 0.18);
  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 10px;
  --radius-lg: 14px;
  --radius-xl: 20px;
  --spring: cubic-bezier(0.32, 0.72, 0, 1);
  --font: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "SF Pro Display", system-ui, sans-serif;
  --font-doc: "Times New Roman", Times, "Liberation Serif", serif;
  --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px; --space-4: 16px;
  --space-5: 20px; --space-6: 24px; --space-8: 32px;
}
:root[data-theme="dark"] { color-scheme: dark; }
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root[data-theme="system"] { color-scheme: dark; }
```

```
}
:root[data-theme="dark"] {
  --bg-primary: #0D110F;
  --bg-secondary: #161C19;
  --bg-tertiary: #1F2723;
  --fill-primary: rgba(220, 240, 230, 0.18);
  --fill-secondary: rgba(220, 240, 230, 0.13);
  --fill-tertiary: rgba(220, 240, 230, 0.08);
  --label-primary: #EEF2EF;
  --label-secondary: rgba(238, 242, 239, 0.7);
  --label-tertiary: rgba(238, 242, 239, 0.36);
  --system-accent: #7CCBA2;
  --on-accent: #07150E;
  --accent-soft: rgba(124, 203, 162, 0.16);
  --system-destructive: #FF8A80;
  --system-success: #5FD68F;
  --system-warning: #F2B65C;
  --separator: rgba(238, 242, 239, 0.16);
  --material: rgba(22, 28, 25, 0.9);
  --shadow-sm: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
  --shadow-md: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  --shadow-lg: 0 16px 40px rgba(0, 0, 0, 0.6);
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root[data-theme="system"] {
    --bg-primary: #0D110F;
    --bg-secondary: #161C19;
    --bg-tertiary: #1F2723;
    --fill-primary: rgba(220, 240, 230, 0.18);
    --fill-secondary: rgba(220, 240, 230, 0.13);
    --fill-tertiary: rgba(220, 240, 230, 0.08);
    --label-primary: #EEF2EF;
    --label-secondary: rgba(238, 242, 239, 0.7);
    --label-tertiary: rgba(238, 242, 239, 0.36);
    --system-accent: #7CCBA2;
    --on-accent: #07150E;
    --accent-soft: rgba(124, 203, 162, 0.16);
    --system-destructive: #FF8A80;
    --system-success: #5FD68F;
    --system-warning: #F2B65C;
    --separator: rgba(238, 242, 239, 0.16);
    --material: rgba(22, 28, 25, 0.9);
    --shadow-sm: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
    --shadow-md: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    --shadow-lg: 0 16px 40px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  }
}
*,*::before,*::after{box-sizing:border-box}
[hidden]{display:none}
.empty[hidden],.scrim[hidden],.group[hidden],.frow[hidden],.ferr[hidden]{display:none}
html{-webkit-text-size-adjust:100%;scroll-padding-top:env(safe-area-inset-top)}
body{margin:0;background:var(--bg-primary);color:var(--label-primary);font-family:var(--font);font-size:17px;line-height:22px;font-weight:400;letter-spacing:-.41px}
h1,h2,p,ul{margin:0;padding:0}
ul{list-style:none}
button,input,select{font:inherit;color:inherit;letter-spacing:inherit}
button{-webkit-tap-highlight-color:transparent;cursor:pointer;transition:transform 120ms var(--spring),opacity 120ms var(--spring)}
button:active:not(:disabled){transform:scale(.97);opacity:.85}
button:disabled{opacity:.4;cursor:default}
:focus-visible{outline:2px solid var(--system-accent);outline-offset:2px}
path,line,circle,rect,polyline,polygon{vector-effect:non-scaling-stroke}
.sr{position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0 0 0 0);white-space:nowrap}
.t-large{font-size:34px;line-height:41px;font-weight:700;letter-spacing:.37px}
.t-title{font-size:22px;line-height:28px;font-weight:700;letter-spacing:.35px}
.t-headline{font-size:17px;line-height:22px;font-weight:600;letter-spacing:-.41px}
.t-body{font-size:17px;line-height:22px;font-weight:400;letter-spacing:-.41px}
.t-sub{font-size:15px;line-height:20px;font-weight:400;letter-spacing:-.24px}
.t-foot{font-size:13px;line-height:18px;font-weight:400;letter-spacing:-.08px}
.t-cap{font-size:12px;line-height:16px;font-weight:400;letter-spacing:0}
.sec{color:var(--label-secondary)}
.num{font-variant-numeric:tabular-nums}
.blk{display:block;overflow-wrap:anywhere}
.app{max-width:760px;margin:0 auto;padding:calc(var(--space-5) + env(safe-area-inset-top)) max(20px,env(safe-area-inset-right)) calc(120px + env(safe-area-inset-bottom)) max(20px,env(safe-area-inset-left))}
.top{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:var(--space-3);margin-bottom:var(--space-5)}
.brand{display:flex;align-items:center;gap:var(--space-3);min-width:0}
.logo{width:48px;height:48px;border-radius:var(--radius-md);background:var(--system-accent);color:var(--on-accent);display:grid;place-items:center;flex:0 0 auto}
.logo svg{width:28px;height:28px}
.brand-text{min-width:0}
.top-actions{display:flex;gap:var(--space-1);flex:0 0 auto}
.group{background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--separator);border-radius:var(--radius-lg);box-shadow:var(--shadow-sm);overflow:hidden}
.group.sep>*{position:relative}
```

```
.group.sep>*+*::before{content:"";position:absolute;top:0;left:var(--space-4);right:0;height:1px;background:var(--separator)}
.icon-btn{width:44px;height:44px;border-radius:var(--radius-md);display:grid;place-items:center;background:transparent;border:0;color:var(--system-accent);flex:0 0 auto}
.icon-btn.danger{color:var(--system-destructive)}
.icon-btn svg,.row-btn svg,.fab svg{width:22px;height:22px;flex:0 0 auto}
.btn{min-height:44px;min-width:44px;padding:0 var(--space-4);border:0;border-radius:var(--radius-md);background:transparent;color:var(--system-accent);font-weight:600}
.btn.fill{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
.btn.danger{color:var(--system-destructive)}
.banner{padding:var(--space-4);margin-bottom:var(--space-4);border-left:4px solid var(--system-warning);display:grid;gap:var(--space-1)}
.banner-actions{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:var(--space-2);margin-top:var(--space-2)}
.banner .btn{background:var(--fill-tertiary)}
.banner .btn.danger{color:var(--system-destructive)}
.banner .btn.fill{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
.totals{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:var(--space-3);margin-bottom:var(--space-4)}
.tile{background:var(--bg-secondary);border:1px solid var(--separator);border-left:4px solid var(--system-accent);border-radius:var(--radius-md);padding:var(--space-3) var(--space-4);min-width:0}
.totals-note{grid-column:1 / -1}
.tools{display:flex;gap:var(--space-2);margin-bottom:var(--space-3)}
.tools input{flex:1;min-width:0}
.tools input,.form input,.form select,.pform input,.pform select{width:100%;min-height:44px;padding:0 var(--space-3);border:1px solid transparent;border-radius:var(--radius-sm);background:var(--fill-tertiary);font-size:17px;line-height:22px;-webkit-appearance:none;appearance:none}
.tools input:focus,.form input:focus,.pform input:focus{border-color:var(--system-accent)}
.form select,.pform select{-webkit-appearance:menulist;appearance:menulist}
.form input[type="date"]{-webkit-appearance:auto;appearance:auto}
.seg{display:flex;gap:var(--space-1);margin-bottom:var(--space-4);overflow-x:auto;border-bottom:1px solid var(--separator)}
.seg button{flex:0 0 auto;min-height:44px;padding:0 var(--space-3);border:0;border-bottom:3px solid transparent;border-radius:0;background:transparent;font-size:15px;line-height:20px;letter-spacing:-.24px;color:var(--label-secondary)}
.seg button[aria-selected="true"]{border-bottom-color:var(--system-accent);color:var(--label-primary);font-weight:600}
.item{display:flex;align-items:stretch}
.item-main{flex:1;min-width:0;display:flex;justify-content:space-between;gap:var(--space-3);padding:var(--space-3) 0 var(--space-3) var(--space-4);min-height:64px;background:none;border:0;text-align:left}
.item-text{min-width:0;display:block}
.item-res{flex:0 0 auto;text-align:right;display:block}
.item .icon-btn{align-self:center;margin:0 var(--space-1)}
.chip{display:inline-block;padding:0 var(--space-2);margin-bottom:var(--space-1);border-radius:999px;background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent);font-size:12px;line-height:18px;font-weight:600;letter-spacing:.2px;text-transform:uppercase}
.empty{padding:var(--space-8) var(--space-4);text-align:center;background:var(--bg-secondary);border:1px dashed var(--separator);border-radius:var(--radius-lg);display:grid;gap:var(--space-3);justify-items:center}
.section-title{margin:var(--space-6) var(--space-4) var(--space-2);text-transform:uppercase;letter-spacing:.6px}
.row-btn{display:flex;align-items:center;gap:var(--space-3);width:100%;min-height:52px;padding:0 var(--space-4);background:none;border:0;text-align:left;color:var(--system-accent)}
.row-btn.danger{color:var(--system-destructive)}
.note{margin:var(--space-4) var(--space-4) 0}
.fab{position:fixed;right:max(20px,env(safe-area-inset-right));bottom:calc(20px + env(safe-area-inset-bottom));height:52px;padding:0 var(--space-5);border:0;border-radius:var(--radius-md);background:var(--system-accent);color:var(--on-accent);font-weight:600;display:flex;align-items:center;gap:var(--space-2);box-shadow:var(--shadow-md);z-index:20}
.toasts{position:fixed;left:0;right:0;bottom:calc(88px + env(safe-area-inset-bottom));display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:var(--space-2);padding:0 var(--space-4);pointer-events:none;z-index:70}
.toast{pointer-events:auto;display:flex;align-items:center;gap:var(--space-2);max-width:520px;padding:var(--space-2) var(--space-2) var(--space-2) var(--space-4);background:var(--material);-webkit-backdrop-filter:var(--blur);backdrop-filter:var(--blur);border:1px solid var(--separator);border-radius:var(--radius-md);box-shadow:var(--shadow-md)}
.scrim{position:fixed;inset:0;z-index:50;display:flex;align-items:flex-end;justify-content:center;background:rgba(0,0,0,.45);-webkit-backdrop-filter:var(--blur);backdrop-filter:var(--blur)}
.sheet{width:100%;max-height:92%;display:flex;flex-direction:column;background:var(--bg-primary);border-radius:var(--radius-xl) var(--radius-xl) 0 0;box-shadow:var(--shadow-lg);padding-bottom:env(safe-area-inset-bottom);animation:sheetIn 280ms var(--spring)}
.grabber{width:36px;height:5px;border-radius:3px;background:var(--fill-primary);margin:var(--space-2) auto 0}
.sheet-head{padding:var(--space-3) var(--space-4) var(--space-2)}
.sheet-body{overflow-y:auto;padding:0 var(--space-4) var(--space-2);display:grid;gap:var(--space-3);align-content:start}
.sheet-foot{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:var(--space-2);justify-content:flex-end;padding:var(--space-3) var(--space-4) var(--space-4)}
.sheet-foot .btn{background:var(--fill-tertiary)}
.sheet-foot .btn.fill{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
@keyframes sheetIn{from{transform:translateY(40px);opacity:0}to{transform:none;opacity:1}}
@media (min-width:640px){
  .scrim{align-items:center}
  .sheet{width:560px;border-radius:var(--radius-xl);padding-bottom:0}
  .sheet.wide{width:min(980px,94vw)}
  .grabber{display:none}
}
.form,.pform{padding:var(--space-4);display:grid;gap:var(--space-4)}
.flabel{display:block;color:var(--label-secondary);margin-bottom:var(--space-1)}
.ferr{color:var(--system-destructive);margin-top:var(--space-1)}
.preview{padding:var(--space-4);display:grid;gap:var(--space-1);border-left:4px solid var(--system-accent)}
.paper-wrap{background:var(--fill-secondary);padding:var(--space-3);border-radius:var(--radius-md);overflow:auto;max-height:46vh}
.print-grid{display:grid;gap:var(--space-3);min-width:0}
.print-side{display:grid;gap:var(--space-3);align-content:start;min-width:0}
@media (min-width:900px){
  .print-grid{grid-template-columns:340px minmax(0,1fr)}
```

```
  .paper-wrap{max-height:68vh}
}
.paper{min-width:980px;background:#fff;color:#000;padding:18px 20px;font-family:var(--font-doc);font-size:13px;line-height:1.25;letter-spacing:0}
.paper p{margin:0}
.paper .ph{margin-left:62%;font-size:12px;line-height:1.2}
.paper .ph-note{margin:8px 0 10px;text-align:center;font-style:italic}
.paper .pt{text-align:center;font-weight:700;font-size:15px;margin:6px 0 2px}
.paper .pt-sub{text-align:center;font-weight:700;font-size:14px}
.paper .uline{margin:6px auto 0;border-bottom:1px solid #000;min-height:18px;max-width:60%;text-align:center}
.paper .ucap{text-align:center;font-size:11px;margin-bottom:8px}
.paper .sec-h{font-weight:700;margin:10px 0 4px}
.paper table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-bottom:6px}
.paper th,.paper td{border:1px solid #000;padding:3px 4px;text-align:center;vertical-align:middle;font-weight:400}
.paper th{font-size:12px}
.paper td.l{text-align:left}
.paper td.b{font-weight:700;text-align:left}
.paper .dense th,.paper .dense td{font-size:10px;padding:2px 3px}
.paper .sg{margin-top:14px}
.paper .sg-role{font-size:13px}
.paper .sg-line{margin-top:16px;border-bottom:1px solid #000;max-width:48%;min-height:18px;text-align:right}
.paper .sg-cap{font-size:11px;max-width:48%;text-align:center}
.paper .pnote{font-size:11px;margin-top:4px}
.paper .total-line{margin:8px 0 6px}
#printRoot{display:none}
@page{size:A4 landscape;margin:12mm 12mm 12mm 15mm}
@media print{
  body{background:#fff;color:#000}
  html.printing #app,html.printing #scrim,html.printing #toasts{display:none}
  html.printing #printRoot{display:block}
  #printRoot .paper{min-width:0;padding:0;font-size:11pt}
  #printRoot .paper th,#printRoot .paper td{font-size:10pt}
  #printRoot .paper .dense th,#printRoot .paper .dense td{font-size:8pt}
  #printRoot tr{break-inside:avoid}
  #printRoot thead{display:table-header-group}
}
@media (hover:hover){
  .item-main:hover,.row-btn:hover{background:var(--fill-tertiary)}
  .icon-btn:hover{background:var(--fill-tertiary)}
}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){
  *,*::before,*::after{animation:none!important;transition:none!important;scroll-behavior:auto!important}
}

/* ===== Liquid Glass + Landing ===== */
:root{--glass-bg:rgba(255,255,255,.16);--glass-bg-strong:rgba(255,255,255,.26);--glass-border:rgba(255,255,255,.38);--glass-text:#fff;--glass-text-2:rgba(255,255,255,.78);
--glass-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.28),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.55),inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.12),inset 0 0 24px rgba(255,255,255,.07)}
.glass{position:relative;background:linear-gradient(135deg,rgba(255,255,255,.28),rgba(255,255,255,.08) 55%,rgba(255,255,255,.18));-webkit-backdrop-filter:blur(22px) saturate(180%) brightness(1.08);backdrop-filter:blur(22px) saturate(180%) brightness(1.08);border:1px solid var(--glass-border);box-shadow:var(--glass-shadow);color:var(--glass-text);overflow:hidden}
.glass::before{content:"";position:absolute;inset:0;border-radius:inherit;pointer-events:none;background:radial-gradient(120% 70% at 20% -10%,rgba(255,255,255,.5),transparent 55%);opacity:.55}
.glass>*{position:relative}
#landing{position:fixed;inset:0;z-index:100;display:flex;flex-direction:column;background:#0b0f0d;color:var(--glass-text);font-family:var(--font);transition:opacity .7s var(--spring),transform .7s var(--spring),visibility .7s}
#landing.leave{opacity:0;transform:scale(1.06);visibility:hidden;pointer-events:none}
#landing[hidden]{display:none}
#landing{background:#0b0f0d url(data:image/jpeg;base64 (встроенный ресурс: изображение JPEG  155 820 симв. base64 ≈ 114 КБ — опущен в листинге)) center/cover}#landing video{position:absolute;inset:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover}
#landing .shade{position:absolute;inset:0;background:radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,0,0,.12),rgba(0,0,0,.5))}
.l-nav{position:relative;z-index:2;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;margin:max(16px,env(safe-area-inset-top)) 16px 0;padding:8px 10px 8px 16px;border-radius:999px}
.l-brand{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;letter-spacing:.04em;font-size:17px}
.l-brand svg{width:22px;height:22px}
.l-links{display:flex;gap:4px}
.l-links button{font:inherit;font-size:14px;font-weight:600;color:var(--glass-text);background:transparent;border:0;border-radius:999px;padding:9px 16px;cursor:pointer;transition:background .25s,transform .25s var(--spring)}
.l-links button:hover{background:rgba(255,255,255,.22)}
.l-links button:active{transform:scale(.96)}
.l-hero{position:relative;z-index:1;flex:1;display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;padding-bottom:max(9vh,40px)!important;flex-direction:column;gap:28px;text-align:center;padding:24px}
.l-hero h2{margin:0;font-size:clamp(34px,7vw,76px);line-height:1.04;font-weight:800;letter-spacing:-.02em;text-shadow:0 4px 30px rgba(0,0,0,.45)}
.l-hero p{margin:0;max-width:560px;font-size:clamp(15px,2.2vw,19px);color:var(--glass-text-2);text-shadow:0 2px 14px rgba(0,0,0,.5)}
.l-cta{font:inherit;font-size:18px;font-weight:700;color:#fff;padding:18px 44px;border-radius:999px;cursor:pointer;transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .35s}
.l-cta:hover{transform:scale(1.06);box-shadow:0 12px 44px rgba(0,0,0,.38),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.7),inset 0 0 30px rgba(255,255,255,.14)}
.l-cta:active{transform:scale(.97)}
.l-cta:focus-visible,.l-links button:focus-visible,.l-close:focus-visible{outline:2px solid #fff;outline-offset:3px}
.l-modal{position:absolute;inset:0;z-index:5;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:20px;background:rgba(0,0,0,.25);opacity:0;visibility:hidden;transition:opacity .35s,visibility .35s}
```

```
.l-modal.open{opacity:1;visibility:visible}
.l-card{width:min(560px,100%);max-height:80vh;overflow:auto;border-radius:28px;padding:28px;transform:translateY(16px) scale(.97);transition:transform .45s var(--spring)}
.l-modal.open .l-card{transform:none}
.l-card h3{margin:0 0 14px;font-size:24px}
.l-card p,.l-card li{font-size:15px;line-height:1.55;color:var(--glass-text-2)}
.l-card ul{margin:0;padding-left:20px}.l-authors{list-style:none;padding:0!important;display:grid;gap:8px}.l-authors li{padding:10px 14px;border-radius:14px;background:rgba(255,255,255,.14);border:1px solid rgba(255,255,255,.25);color:#fff!important;font-size:16px!important}
.l-card b{color:#fff}
.l-close{position:absolute!important;top:14px;right:14px;width:34px;height:34px;border-radius:50%;border:1px solid var(--glass-border);background:rgba(255,255,255,.2);color:#fff;font-size:18px;cursor:pointer;z-index:2}
@media (max-width:560px){.l-links button{padding:8px 10px;font-size:13px}.l-brand span{display:none}}
@supports not ((backdrop-filter:blur(1px)) or (-webkit-backdrop-filter:blur(1px))){.glass{background:rgba(30,40,35,.7)}}

.l-nav{justify-content:flex-start!important;padding:0!important;border-radius:0!important}
.l-links{gap:12px!important;flex-wrap:wrap;justify-content:flex-start}
.l-links button.glass{padding:11px 22px;border:1px solid var(--glass-border)}
.l-links button.glass:hover{background:var(--glass-bg-strong);transform:scale(1.05)}
/* ===== App: liquid glass dashboard ===== */
:root{--g-bg:rgba(255,255,255,.38);--g-bg2:rgba(255,255,255,.55);--g-border:rgba(255,255,255,.7);--g-shadow:0 10px 34px rgba(60,70,100,.14),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.85),inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.25);
--c-tent:#4F8A73;--c-dugout:#5D78B0;--c-bldg:#A579BC;--c-wash:#D58E4F;--material:rgba(255,255,255,.6)}
:root[data-theme="dark"]{--g-bg:rgba(24,30,38,.46);--g-bg2:rgba(30,38,48,.66);--g-border:rgba(255,255,255,.16);--g-shadow:0 10px 34px rgba(0,0,0,.4),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.16);--c-tent:#7CCBA2;--c-dugout:#8EA9E6;--c-bldg:#C79BE0;--c-wash:#F0AE70;--material:rgba(30,38,48,.7)}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root[data-theme="system"]{--g-bg:rgba(24,30,38,.46);--g-bg2:rgba(30,38,48,.66);--g-border:rgba(255,255,255,.16);--g-shadow:0 10px 34px rgba(0,0,0,.4),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.16);--c-tent:#7CCBA2;--c-dugout:#8EA9E6;--c-bldg:#C79BE0;--c-wash:#F0AE70;--material:rgba(30,38,48,.7)}}
body{background:var(--bg-primary)}
body::before{content:"";position:fixed;inset:0;z-index:-2;background:url(data:image/jpeg;base64 (встроенный ресурс: изображение JPEG  251 016 симв. base64 ≈ 183 КБ — опущен в листинге)) center/cover no-repeat}
body::after{content:"";position:fixed;inset:0;z-index:-1;background:transparent;pointer-events:none}
:root[data-theme="dark"] body::after{background:rgba(8,12,18,.62)}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root[data-theme="system"] body::after{background:rgba(8,12,18,.62)}}
.app{max-width:1120px}
.gcard,.top,.group,.sheet,.tools input,.seg,.empty,.banner{background:var(--g-bg)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);border:1px solid var(--g-border)!important;box-shadow:var(--g-shadow)}
.gcard{border-radius:26px;position:relative}
.top{padding:12px 16px;border-radius:26px;margin-bottom:22px}
.logo{background:linear-gradient(135deg,#5E9C84,#4A6FA5);border-radius:16px;color:#fff;box-shadow:0 6px 16px rgba(74,111,165,.35)}
.icon-btn{border-radius:14px;background:var(--g-bg)}
.hero-line{margin:0 4px 18px}
.hero-line h2{font-size:clamp(26px,4vw,38px);line-height:1.1;font-weight:800;letter-spacing:-.02em}
.hero-line p{margin-top:6px}
.kpis{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:16px;margin-bottom:8px}
.kpi{padding:20px 22px;display:grid;gap:4px;overflow:hidden}
.kpi::after{content:"";position:absolute;right:-30px;top:-30px;width:120px;height:120px;border-radius:50%;background:var(--kc);opacity:.22;filter:blur(8px)}
.kpi-ic{width:42px;height:42px;border-radius:14px;display:grid;place-items:center;background:var(--kc);color:#fff;margin-bottom:8px;box-shadow:0 6px 14px rgba(0,0,0,.15)}
.kpi-ic svg{width:22px;height:22px;fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.kpi-v{font-size:clamp(24px,3.2vw,34px);line-height:1.1;font-weight:800;letter-spacing:-.02em}
.totals-note{margin:0 6px 20px}
.charts{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin-bottom:8px}
.chart{padding:20px 22px}
.chart.wide{grid-column:1 / -1}
.chart h3{font-size:16px;font-weight:700;margin:0 0 14px;letter-spacing:-.01em}
.chart h3 small{font-weight:400;color:var(--label-secondary);margin-left:6px;font-size:13px}
.donut-wrap{display:flex;align-items:center;gap:22px;flex-wrap:wrap}
.donut{width:168px;height:168px;flex:0 0 auto}
.donut circle.seg{transition:stroke-width .25s var(--spring);animation:dn .9s var(--spring) both}
.donut circle.seg:hover{stroke-width:20}
@keyframes dn{from{stroke-dasharray:0 1000}}
.donut text{fill:var(--label-primary);text-anchor:middle}
.legend{display:grid;gap:10px;flex:1;min-width:150px}
.lg{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-size:14px;line-height:18px}
.lg i{width:12px;height:12px;border-radius:4px;background:var(--col);flex:0 0 auto}
.lg b{margin-left:auto;font-variant-numeric:tabular-nums}
.lg span.pc{color:var(--label-secondary);width:42px;text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums}
.hb{display:grid;gap:14px}
.hb-row{display:grid;gap:6px}
.hb-top{display:flex;justify-content:space-between;gap:12px;font-size:14px;line-height:18px}
.hb-top span:first-child{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.hb-top b{font-variant-numeric:tabular-nums;white-space:nowrap}
.hb-track{height:10px;border-radius:99px;background:var(--fill-tertiary);overflow:hidden}
.hb-fill{display:block;height:100%;border-radius:99px;background:linear-gradient(90deg,var(--col),color-mix(in srgb,var(--col) 55%,#fff));transform-origin:left;animation:gr .9s var(--spring) both}
@keyframes gr{from{transform:scaleX(0)}}
.cols svg{width:100%;height:auto;display:block;overflow:visible}
.cols text{fill:var(--label-secondary);font-size:11px;font-family:var(--font)}
.cols .grid{stroke:var(--separator);stroke-dasharray:3 4}
```

```
.cols rect.bar{fill:url(#cg);transition:opacity .2s;animation:rise .8s var(--spring) both;transform-box:fill-box;transform-origin:bottom}
.cols rect.bar:hover{opacity:.7}
@keyframes rise{from{transform:scaleY(0)}}
.chart-empty{padding:28px 0;text-align:center;color:var(--label-secondary);font-size:14px}
.tools{margin-top:22px}
.tools input{border-radius:18px;min-height:50px;padding:0 18px}
.seg{border-radius:20px;padding:5px;gap:4px;margin-bottom:18px;border-bottom:1px solid var(--g-border)}
.seg button{border:0;border-radius:15px;min-height:40px}
.seg button[aria-selected="true"]{background:var(--g-bg2);color:var(--label-primary);box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,.1),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.7)}
#list.group{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(310px,1fr));gap:16px;background:none!important;-webkit-backdrop-filter:none;backdrop-filter:none;border:0!important;box-shadow:none;overflow:visible;border-radius:0}
#list.group.sep>*+*::before{display:none}
.item{position:relative;border-radius:24px;padding-bottom:24px;background:var(--g-bg);-webkit-backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:var(--g-shadow);transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .35s;overflow:hidden}
.item:hover{transform:translateY(-4px);box-shadow:0 16px 40px rgba(60,70,100,.22),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.9)}
.item::before{content:"";position:absolute;left:18px;right:18px;bottom:12px;height:5px;border-radius:9px;background:var(--fill-tertiary)}
.item::after{content:"";position:absolute;left:18px;bottom:12px;height:5px;border-radius:9px;width:calc((100% - 36px)*var(--share,0));background:linear-gradient(90deg,var(--col,var(--c-tent)),color-mix(in srgb,var(--col,var(--c-tent)) 55%,#fff));animation:gr .9s var(--spring) both;transform-origin:left}
.item-main{padding:16px 0 4px 18px;min-height:96px;border-radius:24px 0 0 24px}
.item .chip{background:color-mix(in srgb,var(--col) 20%,transparent);color:var(--label-primary);border:1px solid color-mix(in srgb,var(--col) 45%,transparent)}
.item .item-res .t-headline{font-size:20px;line-height:24px;font-weight:800}
.group:not(#list){border-radius:24px}
.section-title{margin:28px 6px 12px;font-size:12px;font-weight:700}
.row-btn{min-height:54px}
.fab{border-radius:20px;background:linear-gradient(135deg,#5E9C84,#4A6FA5)!important;color:#fff!important;box-shadow:0 12px 30px rgba(74,111,165,.45),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);border:1px solid rgba(255,255,255,.4)}
.scrim{background:rgba(30,40,60,.28)}
.sheet{background:var(--g-bg2)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%)}
.brand{cursor:pointer}
@media (max-width:760px){.kpis{grid-template-columns:1fr 1fr}.kpi:first-child{grid-column:1 / -1}.charts{grid-template-columns:1fr}.donut{margin:0 auto}}
@media (max-width:420px){.kpis{grid-template-columns:1fr}}

/* ===== Design tokens v2 (4px grid) ===== */
:root{--sp-1:4px;--sp-2:8px;--sp-3:12px;--sp-4:16px;--sp-5:24px;--sp-6:32px;--sp-7:48px;
--r-sm:10px;--r-md:16px;--r-lg:24px;--r-pill:999px;
--ease:cubic-bezier(.32,.72,0,1);--dur-1:150ms;--dur-2:300ms;--dur-3:600ms;
--c-primary:#2F6F5A;--c-primary-2:#4A6FA5;--c-accent:#D58E4F;--tabbar-h:64px}
:root[data-theme="dark"]{--c-primary:#7CCBA2;--c-primary-2:#8EA9E6}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root[data-theme="system"]{--c-primary:#7CCBA2;--c-primary-2:#8EA9E6}}
.top{position:sticky;top:max(8px,env(safe-area-inset-top));z-index:20}
.tabbar{display:none}
@media (max-width:899px){
  .app{padding-bottom:calc(var(--tabbar-h) + 110px + env(safe-area-inset-bottom))}
  .tabbar{position:fixed;left:12px;right:12px;bottom:calc(10px + env(safe-area-inset-bottom));z-index:30;height:var(--tabbar-h);display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:4px;padding:6px;border-radius:26px;background:var(--g-bg2);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:var(--g-shadow)}
  .tabbar button{display:grid;place-items:center;gap:2px;align-content:center;border:0;border-radius:20px;background:transparent;color:var(--label-secondary);font-size:11px;line-height:13px;font-weight:600;letter-spacing:0;min-height:48px}
  .tabbar button svg{width:22px;height:22px;fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
  .tabbar button.on{background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent)}
  .fab{bottom:calc(var(--tabbar-h) + 22px + env(safe-area-inset-bottom));height:48px;padding:0 var(--sp-4)}
  .fab .t-headline{font-size:15px}
}
.section-title{scroll-margin-top:110px}
.top{background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 82%,transparent)!important}
@media (max-width:700px){.tabbar{background:var(--g-bg2);background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 88%,transparent)}.top .brand-text p{display:none}.top{padding:8px 12px;margin-bottom:14px}.logo{width:40px;height:40px}.hero-line{margin-bottom:12px}}
.kbd{display:inline-block;padding:0 6px;border:1px solid var(--g-border);border-radius:6px;font-size:11px;line-height:18px;color:var(--label-secondary)}

/* ===== Left sidebar + theme switch ===== */
.theme-switch{position:relative;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);padding:4px;border-radius:var(--r-pill);background:var(--fill-tertiary);border:1px solid var(--g-border);isolation:isolate}
.theme-switch::before{content:"";position:absolute;z-index:-1;top:4px;bottom:4px;left:4px;width:calc((100% - 8px)/3);border-radius:var(--r-pill);background:var(--g-bg2);box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,.18),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.7);transition:transform var(--dur-2) var(--ease)}
.theme-switch[data-t="light"]::before{transform:translateX(0)}
.theme-switch[data-t="system"]::before{transform:translateX(100%)}
.theme-switch[data-t="dark"]::before{transform:translateX(200%)}
.theme-switch button{display:flex;align-items:center;justify-content:center;gap:4px;min-height:38px;padding:0 2px;border:0;border-radius:var(--r-pill);background:transparent;color:var(--label-secondary);font-size:12px;line-height:16px;font-weight:600;letter-spacing:0;transition:color var(--dur-1)}
.theme-switch button svg{width:16px;height:16px;flex:0 0 auto}
.theme-switch button[aria-checked="true"]{color:var(--label-primary)}
.theme-switch[data-t="light"] button[aria-checked="true"] svg{color:#D58E4F}
```

```
.theme-switch[data-t="dark"] button[aria-checked="true"] svg{color:#8EA9E6}
.theme-switch.compact{width:128px}
.theme-switch.compact button{min-height:34px}
.theme-switch.compact button span{display:none}
.side{display:none}
@media (min-width:900px){
  body{padding-left:296px}
  .side{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--sp-4);position:fixed;z-index:25;left:16px;top:16px;bottom:16px;width:264px;padding:var(--sp-4);border-radius:var(--r-lg);background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 55%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:var(--g-shadow);overflow-y:auto}
  .app>.top{display:none}
  .app{margin:0 auto}
  .fab{display:none}
  .section-title{scroll-margin-top:24px}
}
.side-logo{width:44px;height:44px;border-radius:14px;display:grid;place-items:center;color:#fff;background:linear-gradient(135deg,#5E9C84,#4A6FA5);box-shadow:0 6px 16px rgba(74,111,165,.35)}
.side-logo svg{width:26px;height:26px}
.side-title b{display:block;font-size:20px;line-height:24px;font-weight:800;letter-spacing:.3px}
.side-title small{display:block;font-size:12px;line-height:16px;color:var(--label-secondary);letter-spacing:0}
.side-cta{display:flex;align-items:center;justify-content:center;gap:var(--sp-2);min-height:48px;border:1px solid rgba(255,255,255,.4);border-radius:var(--r-md);background:linear-gradient(135deg,#5E9C84,#4A6FA5);color:#fff;font-weight:700;box-shadow:0 10px 24px rgba(74,111,165,.4),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5)}
.side-cta svg{width:20px;height:20px}
.side-nav{display:grid;gap:var(--sp-1)}
.side-label{margin:var(--sp-2) var(--sp-2) var(--sp-1);font-size:11px;line-height:14px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:.8px;color:var(--label-tertiary)}
.side-nav>button{display:flex;align-items:center;gap:var(--sp-3);min-height:44px;padding:0 var(--sp-3);border:0;border-radius:var(--r-md);background:transparent;color:var(--label-secondary);font-size:15px;font-weight:600;text-align:left;letter-spacing:-.1px;transition:background var(--dur-1),color var(--dur-1)}
.side-nav>button svg{width:22px;height:22px;flex:0 0 auto;fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.side-nav>button .kbd{margin-left:auto}
.side-nav>button:hover{background:var(--fill-tertiary);color:var(--label-primary)}
.side-nav>button.on{background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent);box-shadow:inset 3px 0 0 var(--system-accent)}
.side-foot{margin-top:auto}
@media (max-width:899px){.theme-switch.compact{width:112px}}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){#landing video{display:none}}
/*@@EXTRAS-CSS*/
/* ===== Расширения: строка меню, разделы, окна ===== */
:root{--mb-h:0px;--st-h:0px}
@media (min-width:900px){
  :root{--mb-h:38px;--st-h:30px}
  html.no-menubar{--mb-h:0px}
  html.no-status{--st-h:0px}
  body{padding-top:calc(var(--mb-h) + 6px);padding-bottom:var(--st-h)}
  .side{top:calc(var(--mb-h) + 14px)!important;bottom:calc(var(--st-h) + 14px)!important}
  html.no-side .side{display:none}
  html.no-side body{padding-left:0}
}
.menubar,.statusbar{display:none}
@media (min-width:900px){
  .menubar{display:flex;position:fixed;z-index:40;top:0;left:0;right:0;height:var(--mb-h);align-items:center;gap:2px;padding:0 12px;background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 80%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);border-bottom:1px solid var(--g-border);box-shadow:0 1px 12px rgba(0,0,0,.08)}
  html.no-menubar .menubar{display:none}
  .statusbar{display:flex;position:fixed;z-index:40;left:0;right:0;bottom:0;height:var(--st-h);align-items:center;gap:var(--sp-4);padding:0 16px;font-size:12px;line-height:16px;letter-spacing:0;color:var(--label-secondary);background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 80%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(26px) saturate(180%);border-top:1px solid var(--g-border)}
  html.no-status .statusbar{display:none}
}
.statusbar b{color:var(--label-primary);font-weight:600}
.statusbar .sp{margin-left:auto}
.statusbar .dot{display:inline-block;width:8px;height:8px;border-radius:50%;background:var(--system-success);margin-right:6px}
.statusbar .dot.off{background:var(--system-warning)}
.mb-title{font-weight:800;font-size:13px;padding:0 12px 0 4px;letter-spacing:.2px}
.mb-top{border:0;background:transparent;border-radius:8px;height:28px;padding:0 12px;font-size:13px;line-height:18px;font-weight:500;letter-spacing:0;color:var(--label-primary)}
.mb-top:hover,.mb-top[aria-expanded="true"]{background:var(--fill-secondary)}
.mb-drop{position:fixed;z-index:70;min-width:290px;padding:6px;border-radius:14px;background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 92%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:0 18px 50px rgba(20,30,50,.3),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5)}
.mb-item{display:flex;align-items:center;gap:12px;width:100%;min-height:32px;padding:0 10px;border:0;border-radius:8px;background:transparent;text-align:left;font-size:13px;line-height:18px;letter-spacing:0;color:var(--label-primary)}
.mb-item:hover:not([aria-disabled="true"]),.mb-item.hl{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
.mb-item[aria-disabled="true"]{color:var(--label-tertiary);cursor:default}
.mb-item .k{margin-left:auto;font-size:12px;opacity:.7;white-space:nowrap}
.mb-item .ck{width:14px;flex:0 0 auto;text-align:center}
.mb-item.ref{font-weight:700}
.mb-sep{height:1px;margin:5px 8px;background:var(--separator)}
.mb-sub{position:relative}
```

```
.mb-sub>.mb-drop{top:-7px;left:100%;margin-left:2px;display:none;position:absolute}
.mb-sub:hover>.mb-drop,.mb-sub.open>.mb-drop{display:block}
.mb-sub>.mb-item::after{content:"▸";margin-left:auto;opacity:.7}
/* боковое меню с разделами */
.side-nav{gap:2px!important}
.side-sec{border-radius:var(--r-md);transition:background var(--dur-2)}
.side-sec.on{background:color-mix(in srgb,var(--system-accent) 10%,transparent)}
.side-sec-btn{display:flex;align-items:center;gap:var(--sp-3);width:100%;min-height:46px;padding:0 var(--sp-3);border:0;border-radius:var(--r-md);background:transparent;color:var(--label-secondary);font-size:15px;font-weight:600;text-align:left;letter-spacing:-.1px}
.side-sec-btn svg.ic{width:22px;height:22px;flex:0 0 auto;fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.side-sec-btn .chev{margin-left:auto;width:16px;height:16px;fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2.4;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;transition:transform var(--dur-2) var(--ease);opacity:.6}
.side-sec-btn .kbd{margin-left:auto}
.side-sec-btn .kbd+.chev{margin-left:6px}
.side-sec.on .side-sec-btn{color:var(--system-accent);box-shadow:inset 3px 0 0 var(--system-accent);font-weight:700}
.side-sec.on .chev{transform:rotate(90deg);opacity:1}
.side-sec-btn:hover{background:var(--fill-tertiary);color:var(--label-primary)}
.side-sub{display:grid;grid-template-rows:0fr;transition:grid-template-rows var(--dur-2) var(--ease)}
.side-sec.on .side-sub{grid-template-rows:1fr}
.side-sub>div{overflow:hidden;display:grid;gap:1px;padding:0 var(--sp-2) 0 34px}
.side-sec.on .side-sub>div{padding-bottom:var(--sp-2)}
.side-item{display:grid;gap:0;width:100%;padding:7px 10px;border:0;border-radius:10px;background:transparent;text-align:left;color:var(--label-primary);font-size:14px;line-height:18px;font-weight:600;letter-spacing:-.1px}
.side-item small{display:block;font-size:11.5px;line-height:15px;font-weight:400;color:var(--label-secondary);letter-spacing:0}
.side-item:hover{background:var(--fill-secondary)}
.side-item:active{background:var(--accent-soft)}
.side-sec:not(.on) .side-item{visibility:hidden}
/* мобильные вкладки */
@media (max-width:899px){
  .tabbar{grid-template-columns:repeat(5,1fr)!important}
  .tabbar button{font-size:10.5px!important}
  .tabpop{position:fixed;z-index:35;left:12px;right:12px;bottom:calc(var(--tabbar-h) + 22px + env(safe-area-inset-bottom));padding:8px;border-radius:22px;background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 92%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(30px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:0 18px 50px rgba(20,30,50,.3);display:grid;gap:2px}
  .tabpop[hidden]{display:none}
  .tabpop .side-item{padding:11px 14px;font-size:15px}
  .tabpop h4{margin:4px 14px 6px;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.7px;color:var(--label-secondary);font-weight:700}
  .fab{display:none}
}
/* панель быстрых действий */
.quick{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin:0 0 18px}
html.no-toolbar .quick{display:none}
.quick button{display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;min-height:44px;padding:0 18px;border-radius:var(--r-pill);border:1px solid var(--g-border);background:var(--g-bg);-webkit-backdrop-filter:blur(22px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(22px) saturate(180%);box-shadow:var(--g-shadow);font-weight:600;font-size:14px;color:var(--label-primary);transition:transform var(--dur-2) var(--ease)}
.quick button:hover{transform:translateY(-2px)}
.quick button svg{width:18px;height:18px;fill:none;stroke:var(--system-accent);stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.recent-list{display:grid;gap:8px;margin:0;padding:0;list-style:none}
.recent-list li{display:flex;justify-content:space-between;gap:12px;font-size:14px;line-height:18px}
.recent-list small{color:var(--label-secondary);white-space:nowrap}
/* универсальное окно */
.xov{position:fixed;inset:0;z-index:80;display:grid;place-items:center;padding:12px;background:rgba(20,30,45,.38);-webkit-backdrop-filter:blur(8px);backdrop-filter:blur(8px);animation:xin var(--dur-2) var(--ease)}
@keyframes xin{from{opacity:0}}
.xw{display:flex;flex-direction:column;width:min(720px,100%);max-height:calc(100vh - 24px);border-radius:var(--r-lg);overflow:hidden;background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 90%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:0 30px 80px rgba(20,30,50,.4),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);animation:xwin var(--dur-2) var(--ease);color:var(--label-primary)}
@keyframes xwin{from{transform:translateY(14px) scale(.98);opacity:0}}
.xw-head{display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:14px 16px 10px;cursor:default}
.xw-head h2{font-size:18px;line-height:24px;font-weight:700;flex:1}
.xw-x{width:34px;height:34px;border:0;border-radius:50%;background:var(--fill-tertiary);font-size:16px;color:var(--label-primary)}
.xw-body{flex:1;overflow:auto;padding:4px 16px 12px;display:grid;gap:12px;align-content:start}
.xw-foot{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;justify-content:flex-end;padding:10px 16px 14px;border-top:1px solid var(--separator)}
.xbtn{min-height:38px;padding:0 16px;border-radius:12px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiary);font-weight:600;font-size:14px;color:var(--label-primary)}
.xbtn.fill{background:linear-gradient(135deg,#5E9C84,#4A6FA5);color:#fff;border-color:rgba(255,255,255,.4)}
.xbtn.sm{min-height:30px;padding:0 10px;font-size:12.5px;border-radius:9px}
.xbtn:disabled{opacity:.45}
.xfield{display:grid;gap:4px;font-size:13px}
.xfield span{color:var(--label-secondary)}
.xfield input,.xfield select,.xin{width:100%;min-height:38px;padding:0 10px;border-radius:10px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiary);font-size:14px;color:var(--label-primary)}
.xfield input.bad{border-color:var(--system-destructive)}
.xgrid2{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
.xgrid3{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(210px,1fr));gap:10px}
```

```
.xcard{display:grid;gap:4px;padding:12px 14px;border-radius:16px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--g-bg);text-align:left;color:var(--label-primary);font-size:14px;line-height:18px}
.xcard b{font-size:14px}.xcard small{color:var(--label-secondary);font-size:12px;line-height:16px}
button.xcard:hover{background:var(--accent-soft)}
.xtable{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px}
.xtable th,.xtable td{padding:8px 8px;border-bottom:1px solid var(--separator);text-align:left}
.xtable th{font-size:12px;color:var(--label-secondary);font-weight:600}
.xempty{padding:24px;text-align:center;color:var(--label-secondary);font-size:14px}
.xnote{font-size:12.5px;line-height:17px;color:var(--label-secondary)}
.xerr{color:var(--system-destructive);font-size:12px;line-height:16px}
/* окно печати */
.pw{position:fixed;z-index:85;display:flex;flex-direction:column;min-width:min(1200px,calc(100vw - 16px));min-height:min(800px,calc(100vh - 16px));resize:both;overflow:hidden;border-radius:18px;background:color-mix(in srgb,var(--bg-secondary) 92%,transparent);-webkit-backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-border);box-shadow:0 30px 90px rgba(20,30,50,.45);color:var(--label-primary)}
.pw.max{left:6px!important;top:6px!important;width:calc(100vw - 12px)!important;height:calc(100vh - 12px)!important;resize:none;border-radius:12px}
.pw-title{display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 10px 8px 16px;cursor:grab;user-select:none;border-bottom:1px solid var(--separator);background:var(--fill-tertiary)}
.pw-title:active{cursor:grabbing}
.pw-title h2{flex:1;font-size:15px;font-weight:700;letter-spacing:0}
.pw-title button{width:32px;height:30px;border:0;border-radius:8px;background:transparent;font-size:15px;color:var(--label-primary)}
.pw-title button:hover{background:var(--fill-secondary)}
.pw-bar{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:6px 10px;padding:8px 12px;border-bottom:1px solid var(--separator);font-size:13px}
.pw-bar .grp{display:flex;align-items:center;gap:4px;padding-right:10px;border-right:1px solid var(--separator)}
.pw-bar .grp:last-child{border:0}
.pw-bar button{min-height:30px;min-width:30px;padding:0 9px;border-radius:8px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--g-bg);font-size:12.5px;font-weight:600;color:var(--label-primary)}
.pw-bar button.on{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
.pw-bar button:disabled{opacity:.4}
.pw-bar input[type=range]{width:120px}
.pw-bar input[type=number],.pw-bar select{min-height:30px;border-radius:8px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiary);padding:0 6px;font-size:13px;color:var(--label-primary)}
.pw-bar input.pg{width:54px;text-align:center}
.pw-main{flex:1;min-height:0;display:grid;grid-template-columns:150px minmax(0,1fr) 340px}
.pw-thumbs{overflow:auto;padding:10px;display:grid;gap:12px;align-content:start;border-right:1px solid var(--separator);background:var(--fill-tertiary)}
.pw-thumb{display:grid;gap:4px;justify-items:center;padding:6px;border:2px solid transparent;border-radius:8px;background:transparent;font-size:11px;color:var(--label-secondary)}
.pw-thumb.cur{border-color:var(--system-accent);color:var(--label-primary)}
.pw-thumb .tb{position:relative;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.25)}
.pw-thumb .tb>div{transform-origin:0 0}
.pw-scroll{overflow:auto;padding:24px;background:linear-gradient(180deg,rgba(100,110,130,.22),rgba(100,110,130,.32))}
.pw-pages{display:grid;gap:22px;justify-content:center;align-items:start;transform-origin:top left}
.pv-sheet{position:relative;background:#fff;color:#000;box-shadow:0 6px 28px rgba(0,0,0,.35),0 1px 3px rgba(0,0,0,.3);flex:0 0 auto}
.pv-in{position:absolute;overflow:hidden}
.pv-hd,.pv-ft{position:absolute;left:0;right:0;text-align:center;font:9pt "Times New Roman",serif;color:#444}
.pv .paper{min-width:0!important;width:100%;padding:0!important;font-size:11pt}
.pv .paper th,.pv .paper td{font-size:10pt}
.pv .paper .dense th,.pv .paper .dense td{font-size:8pt}
.pv-meas{position:absolute;left:-99999px;top:0;visibility:hidden}
.pv-margins{position:absolute;pointer-events:none;border:1px dashed rgba(60,120,200,.5)}
.pw-side{overflow:auto;padding:12px;display:grid;gap:12px;align-content:start;border-left:1px solid var(--separator)}
.pw-side fieldset{margin:0;padding:10px 12px 12px;border:1px solid var(--g-border);border-radius:14px;display:grid;gap:8px;min-width:0}
.pw-side legend{padding:0 6px;font-size:12px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:.6px;color:var(--label-secondary)}
.pw-side .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
.pw-side label.chk{display:flex;align-items:center;gap:8px;font-size:13px;line-height:18px}
.pw-side .seg2{display:inline-flex;border:1px solid var(--g-border);border-radius:10px;overflow:hidden}
.pw-side .seg2 button{border:0;border-radius:0;min-height:34px;padding:0 12px;background:transparent;font-size:13px;font-weight:600;color:var(--label-primary);display:flex;align-items:center;gap:6px}
.pw-side .seg2 button.on{background:var(--system-accent);color:var(--on-accent)}
.pw-side .ori{display:inline-block;border:2px solid currentColor;border-radius:2px}
.pw-side .ori.p{width:11px;height:15px}.pw-side .ori.l{width:15px;height:11px}
.pw-side .cnt{display:inline-flex;align-items:center;gap:4px}
.pw-side .cnt button{width:34px;height:34px;border-radius:10px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiary);font-size:18px;color:var(--label-primary)}
.pw-side .cnt input{width:56px;text-align:center}
.pw-foot{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;align-items:center;padding:10px 14px;border-top:1px solid var(--separator)}
.pw-foot .sp{flex:1}
.pw-status{font-size:12px;color:var(--label-secondary)}
@media (max-width:1199px){.pw-main{grid-template-columns:110px minmax(0,1fr) 300px}}
@media (max-width:899px){.pw{left:0!important;top:0!important;width:100vw!important;height:100vh!important;min-width:0;min-height:0;border-radius:0;resize:none}.pw-main{grid-template-columns:1fr;grid-auto-rows:minmax(160px,auto);overflow:auto}.pw-thumbs{display:none}.pw-side{border:0}.pw-scroll{min-height:55vh}}
/* справочник */
.rw{width:min(1240px,100%);height:calc(100vh - 24px);max-height:none}
.rw-bar{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;align-items:center;padding:0 16px 10px}
.rw-bar input[type=search]{flex:1;min-width:200px;min-height:38px;padding:0 12px;border-radius:12px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiary);font-size:14px;color:var(--label-primary)}
.rw-main{flex:1;min-height:0;display:grid;grid-template-columns:260px minmax(0,1fr);border-top:1px solid var(--separator)}
```

```
.rw-toc{overflow:auto;padding:12px;display:grid;gap:3px;align-content:start;border-right:1px solid var(--separator);backg
round:var(--fill-tertiary)}
.rw-toc h5{margin:10px 6px 4px;font-size:11px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.7px;color:var(--label-secondary)}
.rw-toc button{display:flex;justify-content:space-between;gap:8px;padding:8px 10px;border:0;border-radius:10px;backgroun
d:transparent;text-align:left;font-size:13.5px;line-height:18px;color:var(--label-primary)}
.rw-toc button:hover{background:var(--fill-secondary)}
.rw-toc button.cur{background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent);font-weight:700}
.rw-toc .n{font-size:11px;color:var(--label-secondary);font-variant-numeric:tabular-nums}
.rw-content{overflow:auto;padding:8px 28px 40px;scroll-behavior:smooth}
@media (max-width:899px){.rw-main{grid-template-columns:1fr}.rw-toc{max-height:150px;border:0;border-bottom:1px solid var
(--separator);display:flex;flex-wrap:wrap}.rw-content{padding:8px 16px 40px}}
/* общий стиль справочного контента (экран и печать) */
.ref-sec{margin:22px 0 34px;font-size:15px;line-height:23px;letter-spacing:0}
.ref-sec h2{font-size:24px;line-height:30px;font-weight:800;margin:0 0 12px;letter-spacing:-.01em}
.ref-sec h3{font-size:18px;line-height:24px;margin:20px 0 8px}
.ref-sec h4{font-size:16px;line-height:22px;margin:14px 0 6px}
.ref-sec p{margin:0 0 10px}
.ref-sec ul,.ref-sec ol{margin:0 0 12px;padding-left:22px}
.ref-sec ul{list-style:disc}.ref-sec ol{list-style:decimal}
.ref-sec li{margin:3px 0}
.ref-src{display:inline-block;padding:0 8px;border-radius:99px;background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent);f
ont-size:11.5px;line-height:18px;font-weight:600;white-space:nowrap}
.ref-order{padding:14px 18px;border-radius:16px;background:var(--fill-tertiary);margin-bottom:14px}
.ref-order-head{font-weight:700;text-align:center}
.ref-order-title{font-weight:700;text-align:center;margin:8px 0}
.ref-formula{padding:14px 18px;border-radius:16px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--g-bg);margin:12px 0}
.ref-math{font:600 20px/28px "Cambria Math","Times New Roman",serif;padding:6px 12px;background:var(--fill-tertiary);bord
er-radius:10px;display:inline-block}
.ref-example{padding:12px 18px;border-radius:16px;border:1px solid var(--g-border);margin:12px 0;background:var(--g-bg)}
.ref-result{font-weight:700;color:var(--system-accent)}
.ref-warn{color:var(--system-warning);font-size:13.5px}
.ref-table-wrap{margin:18px 0}
.ref-scroll{overflow:auto;max-width:100%}
.ref-table{border-collapse:collapse;font-size:13px;line-height:17px;font-variant-numeric:tabular-nums}
.ref-table th,.ref-table td{border:1px solid var(--separator);padding:4px 7px;text-align:center}
.ref-table th{background:var(--fill-tertiary);font-weight:600}
.ref-table td:first-child{font-weight:600}
.ref-unit,.ref-note{font-size:13px;color:var(--label-secondary)}
.ref-btn{min-height:32px;padding:0 12px;border-radius:9px;border:1px solid var(--g-border);background:var(--fill-tertiar
y);font-size:13px;font-weight:600;color:var(--label-primary)}
.ref-gloss dt{font-weight:700;margin-top:8px}.ref-gloss dd{margin:0 0 4px}
.ref-faq details{border-bottom:1px solid var(--separator);padding:8px 0}
.ref-faq summary{cursor:pointer;font-weight:600}
mark.hit{background:#ffd54a;color:#000;border-radius:3px;padding:0 1px}
mark.hit.cur{background:#ff9f43;outline:2px solid #ff9f43}
@media print{
  html.printing .xhide,html.printing #landing{display:none!important}
  #printRoot .ref-sec{break-before:page;color:#000;font:11pt/1.4 "Times New Roman",serif}
  #printRoot .ref-sec:first-child{break-before:auto}
  #printRoot .ref-table th,#printRoot .ref-table td{border:1px solid #000;font-size:8.5pt;padding:2px 4px}
  #printRoot .ref-table-wrap{break-inside:avoid}
  #printRoot .ref-btn{display:none}
  #printRoot .ref-src,#printRoot .ref-order,#printRoot .ref-formula,#printRoot .ref-example{background:none;border:0;colo
r:#000}
  #printRoot .ref-math{background:none}
  .pw-copy{break-after:page}
  .pw-copy:last-child{break-after:auto}
}

.vhide{display:none!important}
#app [data-view]:not(.vhide),#viewDocs,#viewPrint,#viewSet{animation:vin .4s var(--ease)}
@keyframes vin{from{opacity:0;transform:translateY(10px)}}
.pgrid{margin-bottom:18px}
.pgrid .xcard{align-content:start}
.pg-h{margin:22px 4px 10px;font-size:18px;font-weight:700}
.xcard.gcard{background:var(--g-bg);-webkit-backdrop-filter:blur(22px) saturate(180%);backdrop-filter:blur(22px) saturate
(180%);box-shadow:var(--g-shadow);border-radius:var(--r-lg);padding:16px 18px}
.crumb{display:flex;gap:8px;align-items:center;font-size:13px;line-height:18px;letter-spacing:0;color:var(--label-seconda
ry);margin:4px 6px 6px}
.crumb b{color:var(--label-primary);font-weight:700}.crumb i{opacity:.5;font-style:normal}
.side-item.on{background:var(--accent-soft);color:var(--system-accent)}
.side-item.on small{color:inherit;opacity:.8}
.dtab{padding:6px 12px}
.pg-sec{margin-bottom:6px}
.span2{grid-column:span 2}
@media (max-width:700px){.span2{grid-column:auto}}
#dyn{min-height:40vh}
#dyn .hero-line{margin-bottom:14px}
.seed-note{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;flex-wrap:wrap;padding:10px 16px;margi
n:0 0 14px;border-radius:var(--r-md);font-size:13.5px;line-height:18px;border-left:4px solid var(--system-warning)}
.seed-note[hidden]{display:none}

/* элементы сеток не должны расширять колонку по длине содержимого (узкие экраны 320–380 px) */
.charts>*,.kpis>*,.hb>*,.hb-row>*,.hb-top>span{min-width:0}
/* печать: отступы под боковую панель и строку меню не должны сдвигать лист */
@media print{html.printing body{padding:0!important}}
```

```
686
687 /*@@END*/
688 </style>
689 <script>
690 (function () {
691   'use strict';
692   var t = 'system';
693   try {
694     var v = localStorage.getItem('krpd-firewood.theme');
695     if (v === 'light' || v === 'dark' || v === 'system') t = v;
696   } catch (e) { t = 'system'; }
697   document.documentElement.setAttribute('data-theme', t);
698 }());
699 </script>
700 </head>
```

Разметка: лендинг, каркас приложения, иконки

```
701 <body>
702 <div id="landing">
703   <video id="lvid" poster="data:image/jpeg;base64 (встроенный ресурс: изображение JPEG  155 820 симв. base64 ≈ 114 КБ — опущен в листинге)" src="data:video/mp4;base64 (встроенный ресурс: видео MP4  4 495 564 симв. base64 ≈ 3 292 КБ — опущен в листинге)" autoplay muted loop playsinline preload="auto"></video>
704   <div class="shade"></div>
705   <nav class="l-nav" aria-label="Главное меню">
706     <div class="l-links">
707       <button type="button" class="glass" data-open="m-about">О программе</button>
708       <button type="button" class="glass" data-open="m-req">Системные требования</button>
709       <button type="button" class="glass" data-open="m-auth">Авторы</button>
710     </div>
711   </nav>
712   <main class="l-hero"><h1 class="sr">КРПД — расчёт потребления дров</h1>
713     <button type="button" id="startBtn" class="l-cta glass">Начать работу</button>
714   </main>
715   <div class="l-modal" id="m-about"><section class="l-card glass" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="О программе"><button class="l-close" type="button" aria-label="Закрыть">×</button><h3>О программе</h3><p>Программный продукт позволяет осуществить перевод норм расхода дров из килограмм условного топлива в кубические метры, используя показатели их массы и объёма согласно приказа Росгвардии от 14.07.2025 г. № 270.</p><p>Инструментарий позволяет обеспечить выполнение 13 видов расчётов, в зависимости от мест размещения личного состава и времени года для их помывки. Функционал программы закладывает в себя задаваемые пользователем параметры температуры наружного воздуха (окружающей среды), средней скорости ветра и коэффициента полезного действия используемого отопительного прибора, сводимые в единый математический расчёт.</p><p>Полученные результаты можно получить в формате текстового документа или PDF. Данные хранятся только в браузере, программа работает без интернета.</p></section></div>
716   <div class="l-modal" id="m-req"><section class="l-card glass" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Системные требования"><button class="l-close" type="button" aria-label="Закрыть">×</button><h3>Системные требования</h3><ul><li>Современный браузер: Chrome, Edge, Firefox, Safari (последние 2 версии)</li><li>Любая ОС: Windows, macOS, Linux, iOS, Android</li><li>Включённые JavaScript и локальное хранилище браузера</li><li>Принтер или «Печать в PDF» — для форм приложений</li><li>Установка и подключение к интернету не требуются</li></ul></section></div>
717   <div class="l-modal" id="m-auth"><section class="l-card glass" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Авторы"><button class="l-close" type="button" aria-label="Закрыть">×</button><h3>Авторы</h3><ul class="l-authors"><li>Бука Владислав Юрьевич</li><li>Куликов Иван Федорович</li><li>Камалетдинов Андрей Эльбрусович</li><li>Синькевич Юрий Олегович</li><li>Жубоев Алим Мустафаевич</li><li>Магомедов Али Гасанович</li></ul></section></div>
718 </div>
719 <aside class="side xhide" id="side" aria-label="Главное меню">
720   <button type="button" class="side-cta" id="sideNew"><svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.2" stroke-linecap="round"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>Новый расчёт</button>
721   <nav class="side-nav" id="sideNav"></nav>
722   <div class="side-foot">
723     <p class="side-label">Тема</p>
724     <div class="theme-switch" role="radiogroup" aria-label="Тема оформления"></div>
725   </div>
726 </aside>
727 <div id="app" class="app">
728   <header class="top">
729     <div class="brand">
730       <div class="logo" id="logo"></div>
731       <div class="brand-text">
732         <h1 class="t-title">КРПД</h1>
733         <p class="t-foot sec">Расчёт потребления дров · приказ № 270</p>
734       </div>
735     </div>
736     <div class="top-actions">
737       <button type="button" id="printBtn" class="icon-btn" aria-label="Печать форм по приказу"></button>
738       <div class="theme-switch compact" role="radiogroup" aria-label="Тема оформления"></div>
739     </div>
740   </header>
741   <div id="banners"></div>
742   <div class="hero-line"><h2>Обзор потребления</h2><p class="t-sub sec">Сводка и графики по текущему списку расчётов</p></div>
743   <section class="kpis" aria-label="Итоги по списку">
744     <div class="kpi gcard" style="--kc:#4F8A73"><span class="kpi-ic"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M21 8 12 3 3 8v8l9 5 9-5V8zM3 8l9 5 9-5M12 13v8"/></svg></span><p class="t-foot sec">Объём дров</p><p class="kpi-v num" id="totV">0,000 м³</p></div>
745     <div class="kpi gcard" style="--kc:#5D78B0"><span class="kpi-ic"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M6 20h12M12 4v3M5 9h14l-2 11H7L5 9zM9 9a3 3 0 0 1 6 0"/></svg></span><p class="t-foot sec">Масса дров</p><p class="kpi-v num" id="totM">0,000 кг</p></div>
```

```
    <div class="kpi gcard" style="--kc:#D58E4F"><span class="kpi-ic"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M4 19V9M10 19V5M16 19v-7M22 19H2"/></svg></span><p class="t-foot sec">Расчётов в списке</p><p class="kpi-v num" id="totC">0</p></div>
  </section>
  <p class="t-foot sec totals-note" id="totN"></p>
  <section class="charts" aria-label="Графики">
    <article class="chart gcard"><h3>Структура по объектам <small>м³</small></h3><div id="chDonut"></div></article>
    <article class="chart gcard"><h3>Крупнейшие расчёты <small>м³</small></h3><div id="chBars"></div></article>
    <article class="chart gcard wide"><h3>Динамика потребления <small>м³ в сутки</small></h3><div id="chCols" class="cols"></div></article>
  </section>
  <h2 class="t-foot sec section-title" id="secList">Расчёты</h2>
  <div class="tools">
    <label class="sr" for="search">Поиск по расчётам</label>
    <input id="search" type="search" placeholder="Поиск по наименованию (Ctrl+K)" autocomplete="off" enterkeyhint="search">
  </div>
  <div id="seg" class="seg" role="tablist" aria-label="Тип объекта"></div>
  <div id="panel" role="tabpanel" aria-label="Расчёты">
    <ul id="list" class="group sep"></ul>
    <div id="empty" class="empty" hidden></div>
  </div>
  <h2 class="t-foot sec section-title" id="secData">Данные</h2>
  <div class="group sep">
    <button type="button" class="row-btn" id="btnPrint"><span id="icPrint"></span><span class="t-body">Печать форм (приложения № 1–4)</span></button>
    <button type="button" class="row-btn" id="btnExport"><span id="icExport"></span><span class="t-body">Экспорт в файл</span></button>
    <button type="button" class="row-btn" id="btnImport"><span id="icImport"></span><span class="t-body">Импорт из файла</span></button>
    <button type="button" class="row-btn" id="undoBtn"><span id="icUndo"></span><span class="t-body">Отменить последнее действие</span></button>
    <button type="button" class="row-btn danger" id="btnClear"><span id="icClear"></span><span class="t-body">Удалить все расчёты</span></button>
  </div>
  <p class="t-foot sec note">Расчёт: M = N / (КПД × К), К = Qт / Qут (Qут = 7000 ккал/кг), V = M / ρ. Данные хранятся в этом браузере; для переноса используйте экспорт.</p>
  <button type="button" id="fab" class="fab" aria-label="Новый расчёт"><span id="icPlus"></span><span class="t-headline">Новый расчёт</span></button>
</div>
<nav class="tabbar xhide" id="tabbar" aria-label="Разделы"></nav>
<div id="toasts" class="toasts" aria-live="polite"></div>
<div id="scrim" class="scrim" hidden>
  <div id="sheet" class="sheet" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="sheetTitle">
    <div class="grabber"></div>
    <div class="sheet-head"><h2 id="sheetTitle" class="t-title"></h2></div>
    <div id="sheetBody" class="sheet-body"></div>
    <div id="sheetFoot" class="sheet-foot"></div>
  </div>
</div>
<div id="printRoot" aria-hidden="true"></div>
<input type="file" id="file" accept="application/json,.json" hidden>
<div id="icons" hidden>
  <svg id="ic-logo" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 3c.6 3 4.5 5 4.5 9.5a4.5 4.5 0 0 1-9 0c0-2 1-3.2 2-4.2.4 1.2 1 1.8 2 2C11.4 7.8 11 5.5 12 3z"/><path d="M5 21h14"/></svg>
  <svg id="ic-plus" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 5v14M5 12h14"/></svg>
  <svg id="ic-trash" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M4 7h16M10 11v6M14 11v6M6 7l1 12h10l1-12M9 7V4h6v3"/></svg>
  <svg id="ic-sun" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M2 12h2M20 12h2M5 5l1.5 1.5M17.5 17.5L19 19M5 19l1.5-1.5M17.5 6.5L19 5"/></svg>
  <svg id="ic-moon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M20 14.5A8 8 0 0 1 9.5 4 8 8 0 1 0 20 14.5z"/></svg>
  <svg id="ic-auto" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><circle cx="12" cy="12" r="8"/><path d="M12 4v16M12 8h3M12 12h5M12 16h3"/></svg>
  <svg id="ic-download" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 4v11M7 11l5 5 5-5M5 20h14"/></svg>
  <svg id="ic-upload" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M12 16V5M7 9l5-5 5 5M5 20h14"/></svg>
  <svg id="ic-undo" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M9 14L4 9l5-5M4 9h10a6 6 0 0 1 0 12h-4"/></svg>
  <svg id="ic-print" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><path d="M7 9V4h10v5M7 17H5a1 1 0 0 1-1-1v-6a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v6a1 1 0 0 1-1 1h-2M7 14h10v6H7z"/></svg>
</div>
<script>
(function () {
'use strict';

/* ================ константы ================ */
```

Ядро: константы и таблицы норм № 1–4

```
const APP_ID = 'krpd-firewood';
const SCHEMA = 2;
const DB_NAME = APP_ID + '.db';
```

```
const STORE = 'kv';
const ROOT_KEY = 'root';
const LS_KEY = APP_ID + '.root';
const LS_THEME = APP_ID + '.theme';
const LS_PRINT = APP_ID + '.print';
const ID_RE = /^[A-Za-z0-9_-]{8,80}$/;
const ISO_RE = /^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{3}Z$/;
const EPOCH = '1970-01-01T00:00:00.000Z';
const QUT = 7000;
const MAX_ITEMS = 5000;
const MAX_MASS_G = 1000000000000000n;
const KEYS = ['id', 'title', 'date', 'object', 'qty', 'tempC', 'windMs', 'days', 'kpdBp', 'density', 'qt', 'tInC', 'heatH', 'updatedAt'];

/* ================ таблицы норм (сотые доли кг у.т.) ================ */
/* колонки: +15 +10 +5 0 −5 −10 −15 −20 −25 −30 −35 −40 −45 −50; строки: ветер 0,2,…,20 м/с */
const TENT_DATA = {
  m10: [
    [63,167,274,378,483,588,694,799,904,1009,1115,1219,1325,1452],
    [64,171,283,391,501,614,726,822,953,1068,1186,1303,1422,1564],
    [67,182,300,415,532,651,772,893,1015,1139,1264,1391,1520,1672],
    [73,198,327,453,582,703,847,982,1117,1255,1395,1538,1683,1852],
    [82,222,367,510,656,791,957,1110,1266,1423,1586,1751,1919,2113],
    [94,251,414,576,742,912,1084,1259,1440,1622,1810,2000,2196,2405],
    [95,288,474,662,853,1029,1251,1455,1664,1879,2099,2324,2555,2814],
    [124,333,548,767,990,1199,1455,1694,1941,2194,2453,2720,2995,3300],
    [141,382,630,882,1140,1384,1675,1955,2243,2537,2840,3153,3476,3831],
    [163,440,753,1016,1270,1608,1937,2262,2596,2939,3294,3660,4038,4451],
    [186,501,827,1159,1502,1855,2217,2590,2973,3370,3780,4204,4641,5117]
  ],
  m30: [
    [257,681,1116,1541,1971,2401,2831,3261,3689,4116,4549,4976,5406,5924],
    [262,700,1154,1597,2046,2505,2965,3356,3889,4359,4839,5318,5804,6383],
    [275,743,1223,1693,2172,2658,3149,3643,4143,4647,5160,5679,6202,6824],
    [299,809,1333,1848,2377,2871,3456,4006,4559,5123,5695,6276,6870,7558],
    [337,908,1496,2080,2679,3229,3905,4530,5165,5809,6474,7144,7834,8624],
    [382,1026,1688,2350,3029,3721,4425,5139,5876,6618,7388,8162,8963,9815],
    [389,1175,1934,2700,3483,4201,5107,5940,6792,7668,8565,9484,10427,11484],
    [505,1359,2238,3130,4041,4893,5937,6915,7922,8953,10011,11100,12224,13469],
    [577,1560,2569,3598,4653,5649,6834,7980,9153,10353,11592,12868,14185,15635],
    [665,1795,3073,4145,5181,6562,7906,9231,10593,11992,13442,14935,16479,18165],
    [759,2043,3376,4730,6130,7569,9046,10569,12134,13752,15427,17155,18942,20881]
  ],
  ust56: [
    [96,255,418,577,738,899,1060,1221,1381,1541,1703,1863,2024,2218],
    [98,262,432,598,766,938,1110,1238,1456,1632,1812,1991,2173,2390],
    [103,278,458,634,813,995,1179,1364,1551,1740,1932,2126,2322,2555],
    [112,303,499,692,890,1075,1294,1500,1707,1918,2132,2350,2572,2830],
    [126,340,560,779,1003,1209,1462,1696,1934,2175,2424,2675,2933,3229],
    [143,384,632,880,1134,1393,1657,1926,2200,2478,2766,3056,3356,3660],
    [164,440,724,1011,1304,1573,1912,2224,2543,2871,3207,3551,3904,4300],
    [189,509,838,1172,1513,1832,2223,2589,2966,3352,3748,4156,4577,5043],
    [216,584,962,1347,1742,2115,2559,2988,3427,3876,4340,4818,5311,5854],
    [249,672,1180,1552,1899,2457,2960,3456,3966,4490,5033,5592,6170,6801],
    [284,765,1264,1771,2295,2834,3387,3957,4543,5149,5776,6423,7092,7818]
  ],
  usb56: [
    [193,512,839,1158,1481,1804,2127,2450,2772,3093,3418,3739,4062,4451],
    [197,526,867,1200,1537,1882,2228,2575,2922,3275,3636,3996,4361,4796],
    [207,558,919,1272,1632,1997,2366,2737,3113,3492,3877,4267,4660,5128],
    [225,608,1001,1389,1786,2157,2597,3010,3426,3849,4279,4716,5162,5679],
    [253,682,1124,1563,2013,2426,2934,3404,3881,4365,4865,5368,5886,6480],
    [267,771,1268,1766,2276,2796,3325,3856,4415,4973,5551,6133,6735,7417],
    [289,883,1453,2029,2617,3157,3837,4463,5103,5762,6436,7126,7835,8629],
    [379,1021,1682,2352,3036,3676,4461,5196,5952,6727,7522,8340,9185,10120],
    [433,1172,1930,2703,3496,4244,5135,5996,6877,7779,8710,9669,10658,11748],
    [500,1349,2224,3115,4011,4931,5940,6936,7959,9011,10100,11222,12382,13649],
    [570,1535,2537,3554,4606,5687,6797,7941,9117,10333,11592,12890,14233,15690]
  ],
  exp2: [
    [5,14,22,31,39,48,56,65,73,82,90,99,107,118],
    [5,14,23,32,41,50,59,67,77,87,96,106,115,127],
    [5,15,24,34,43,53,63,72,82,92,103,113,123,136],
    [6,16,26,37,47,57,69,80,91,102,113,125,136,150],
    [7,18,30,41,53,64,78,90,103,115,129,142,156,171],
    [8,20,34,47,60,74,88,102,117,131,147,162,178,195],
    [8,23,38,54,69,83,101,118,135,152,170,188,207,228],
    [10,27,44,62,80,97,118,137,157,178,199,221,243,268],
    [11,31,51,71,92,112,136,159,182,206,230,256,282,311],
    [13,36,61,82,103,130,157,183,210,238,267,297,327,361],
    [15,41,67,94,122,150,180,210,241,273,307,341,376,415]
  ],
  exp8: [
    [15,41,67,92,117,143,169,194,220,245,271,297,322,353],
    [16,42,69,95,122,149,177,200,232,260,288,317,346,380],
    [16,44,73,101,129,158,188,217,247,277,308,338,370,407],
```

```
    [18,48,79,110,142,171,206,239,272,305,339,374,409,450],
    [20,54,89,124,160,192,233,270,308,346,386,426,467,514],
    [23,61,101,140,181,222,264,306,350,394,440,486,534,585],
    [23,70,115,161,208,250,304,354,405,457,511,565,621,685],
    [30,81,133,187,241,292,354,412,472,534,597,662,729,803],
    [34,93,153,214,277,337,407,476,546,617,691,767,845,932],
    [40,107,183,247,309,391,471,550,631,715,801,890,982,1083],
    [45,122,201,282,365,451,539,630,723,820,920,1022,1129,1245]
  ],
  lag0: [
    [45,120,194,269,346,422,498,578,648,727,798,877,951,1026],
    [46,123,200,278,357,463,516,596,677,759,841,925,1009,1094],
    [48,130,212,294,378,462,546,632,718,806,859,984,1076,1167],
    [52,141,230,321,412,504,598,692,788,886,984,1084,1186,1290],
    [59,158,258,359,462,566,673,780,889,1000,1114,1229,1347,1467],
    [66,177,289,404,520,639,760,882,1007,1135,1266,1399,1535,1675],
    [75,202,331,462,596,733,872,1015,1160,1310,1462,1619,1778,1876],
    [86,233,382,533,689,848,1010,1178,1348,1524,1703,1889,2079,2252],
    [98,266,437,612,791,974,1162,1356,1554,1758,1967,2184,2406,2636],
    [113,305,502,703,910,1121,1340,1563,1794,2031,2275,2528,2788,3058],
    [129,347,517,801,1037,1280,1530,1786,2051,2324,2606,2898,3199,3510]
  ],
  lag1: [
    [79,210,339,469,599,727,855,986,1106,1233,1351,1477,1597,1778],
    [80,213,345,478,610,741,873,1004,1135,1265,1394,1525,1655,1786],
    [82,220,357,494,631,767,903,1040,1176,1312,1443,1584,1722,1859],
    [86,231,375,521,665,809,955,1100,1246,1392,1537,1684,1832,1982],
    [93,248,403,559,715,871,1030,1188,1347,1506,1667,1829,1993,2159],
    [100,267,434,604,773,944,1117,1290,1465,1641,1819,1999,2181,2367],
    [109,292,476,662,849,1038,1229,1423,1618,1816,2015,2219,2424,2568],
    [120,323,527,733,942,1153,1367,1586,1806,2030,2256,2489,2725,2944],
    [132,356,582,812,1044,1279,1519,1764,2012,2264,2520,2784,3052,3328],
    [147,395,647,903,1163,1426,1697,1971,2252,2537,2828,3128,3434,3750],
    [163,437,716,1001,1290,1585,1887,2194,2509,2830,3159,3498,3845,4203]
  ],
  lag2: [
    [21,57,93,129,165,201,237,273,308,344,380,416,452,492],
    [22,60,98,136,176,214,254,294,336,376,419,462,504,549],
    [24,65,106,149,192,234,278,323,368,414,461,508,557,606],
    [27,74,121,170,218,268,319,370,422,476,531,587,644,702],
    [32,87,143,200,258,316,377,439,501,566,632,700,770,841],
    [38,102,168,235,303,373,445,519,594,671,751,833,917,1004],
    [45,121,200,281,363,447,533,623,714,808,905,1005,1108,1214],
    [54,146,239,336,436,538,642,750,861,975,1094,1216,1342,1473],
    [64,172,282,398,515,636,760,890,1022,1158,1300,1447,1598,1756],
    [75,202,333,470,608,752,899,1052,1210,1373,1541,1717,1898,2086],
    [87,235,388,548,708,875,1048,1226,1411,1602,1800,2006,2219,2440]
  ]
};
/* Норма № 2: землянки, кг у.т./сут на 100 м³; температура от +8 до −50 с шагом 1 °C */
const DUGOUT = [282,310,339,367,395,423,451,480,508,536,564,593,621,649,677,705,734,762,790,818,847,875,903,931,959,988,1016,1044,1072,1100,1129,1157,1185,1213,1242,1270,1298,1326,1354,1383,1411,1439,1467,1496,1524,1552,1580,1608,1637,1665,1693,1721,1750,1778,1806,1834,1862,1891,1919];
/* Норма № 3: строения до 25 м³, кг у.т./сут на 1 м³; от +8 до −30 с шагом 2 °C */
const BLDG = [43,51,60,69,77,86,94,103,111,120,129,137,146,154,163,171,180,189,197,206];

const KINDS = {
  tent:   { qty: 'Количество палаток, шт.', days: 'Суток отопления', unit: 'шт.', dUnit: 'сут.', temp: [-50, 15], wind: true, tag: 'Палатка', hours: '12' },
  dugout: { qty: 'Внутренний объём землянки, м³', days: 'Суток отопления', unit: 'м³', dUnit: 'сут.', temp: [-50, 8], wind: false, tag: 'Землянка', hours: '24' },
  bldg:   { qty: 'Отапливаемый объём строения, м³ (до 25)', days: 'Суток отопления', unit: 'м³', dUnit: 'сут.', temp: [-30, 8], wind: false, tag: 'Строение', hours: '24' },
  wash:   { qty: 'Численность личного состава, чел.', days: 'Помывок на человека, раз', unit: 'чел.', dUnit: 'пом.', temp: null, wind: false, tag: 'Помывка', hours: '' }
};
const OBJECTS = [
  { key: 'm10', kind: 'tent', label: 'Палатка М-10' },
  { key: 'm30', kind: 'tent', label: 'Палатка М-30' },
  { key: 'ust56', kind: 'tent', label: 'Палатка УСТ-56, УСТ-56(О)' },
  { key: 'usb56', kind: 'tent', label: 'Палатка УСБ-56, УСБ-56(О)' },
  { key: 'exp2', kind: 'tent', label: 'Палатка экспедиционная двухместная' },
  { key: 'exp8', kind: 'tent', label: 'Палатка экспедиционная восьмиместная' },
  { key: 'lag0', kind: 'tent', label: 'Палатка лагерная солдатская без палаточного гнезда' },
  { key: 'lag1', kind: 'tent', label: 'Палатка лагерная солдатская на палаточном гнезде' },
  { key: 'lag2', kind: 'tent', label: 'Палатка лагерная солдатская на гнезде с настилом' },
  { key: 'dugout', kind: 'dugout', label: 'Землянка (блиндаж), печное отопление' },
  { key: 'bldg', kind: 'bldg', label: 'Отдельное строение до 25 м³' },
  { key: 'wash_h', kind: 'wash', label: 'Помывка личного состава, отопительный период' },
  { key: 'wash_s', kind: 'wash', label: 'Помывка личного состава, летний период' }
];
const SEGS = [
  { key: 'all', label: 'Все' },
  { key: 'tent', label: 'Палатки' },
  { key: 'dugout', label: 'Землянки' },
  { key: 'bldg', label: 'Строения' },
```

```
  { key: 'wash', label: 'Помывка' }
];
const MONTHS = ['январь', 'февраль', 'март', 'апрель', 'май', 'июнь', 'июль', 'август', 'сентябрь', 'октябрь', 'ноябрь', 'декабрь'];
const PRINT_FORMS = [
  { key: 'a1', label: 'Приложение № 1 — Расчёт потребности дров на год' },
  { key: 'a2', label: 'Приложение № 2 — Заявка потребности для закупки дров' },
  { key: 'a3', label: 'Приложение № 3 — Журнал учёта расхода дров на отопление' },
  { key: 'a4', label: 'Приложение № 4 — Журнал учёта расхода дров на помывку' }
];

function objectOf(key) {
  for (const o of OBJECTS) if (o.key === key) return o;
  return null;
}
function catOf(key) {
  const o = objectOf(key);
  return o ? o.kind : null;
}

```

Ядро: утилиты, проверка и очистка данных

```
/* ================ утилиты ================ */
function newId() {
  const bytes = new Uint8Array(16);
  if (globalThis.crypto && typeof crypto.getRandomValues === 'function') crypto.getRandomValues(bytes);
  else for (let i = 0; i < 16; i += 1) bytes[i] = Math.floor(Math.random() * 256);
  bytes[6] = (bytes[6] & 0x0f) | 0x40;
  bytes[8] = (bytes[8] & 0x3f) | 0x80;
  const hex = Array.from(bytes, (b) => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
  return hex.slice(0, 8) + '-' + hex.slice(8, 12) + '-' + hex.slice(12, 16) + '-' + hex.slice(16, 20) + '-' + hex.slice(20);
}

function h(tag, attrs, kids) {
  const node = document.createElement(tag);
  const src = attrs || {};
  for (const key of Object.keys(src)) {
    const val = src[key];
    if (val == null || val === false) continue;
    if (key === 'class') node.className = String(val);
    else if (key === 'text') node.textContent = String(val);
    else if (key === 'dataset' && val && typeof val === 'object') {
      for (const d of Object.keys(val)) node.dataset[d] = String(val[d]);
    } else if (key.startsWith('on')) {
      if (typeof val === 'function') node.addEventListener(key.slice(2), val);
    } else if (val === true) node.setAttribute(key, '');
    else node.setAttribute(key, String(val));
  }
  const list = kids == null ? [] : (Array.isArray(kids) ? kids : [kids]);
  for (const kid of list) {
    if (kid == null || kid === false) continue;
    node.appendChild(kid instanceof Node ? kid : document.createTextNode(String(kid)));
  }
  return node;
}

function mergePayload(localItems, incomingItems) {
  const map = new Map();
  for (const item of localItems) map.set(item.id, item);
  for (const item of incomingItems) {
    const prev = map.get(item.id);
    if (!prev || String(item.updatedAt) >= String(prev.updatedAt)) map.set(item.id, item);
  }
  return Array.from(map.values());
}

function isPlain(v) {
  if (v === null || typeof v !== 'object' || Array.isArray(v)) return false;
  const p = Object.getPrototypeOf(v);
  return p === Object.prototype || p === null;
}
function clone(x) { return JSON.parse(JSON.stringify(x)); }
function sameDoc(a, b) { return JSON.stringify(a) === JSON.stringify(b); }
function $(id) { return document.getElementById(id); }

function sanitizeTree(input) {
  const FAIL = { ok: false };
  function walk(v, depth) {
    if (depth > 12) return FAIL;
    if (v === null) return { ok: true, v: null };
    const t = typeof v;
    if (t === 'boolean') return { ok: true, v: v };
    if (t === 'number') return Number.isFinite(v) ? { ok: true, v: v } : FAIL;
    if (t === 'string') return v.length > 10000 ? FAIL : { ok: true, v: v };
    if (Array.isArray(v)) {
```

```
      if (v.length > 10000) return FAIL;
      const arr = [];
      for (let i = 0; i < v.length; i += 1) {
        const r = walk(v[i], depth + 1);
        if (!r.ok) return FAIL;
        arr.push(r.v);
      }
      return { ok: true, v: arr };
    }
    if (t === 'object') {
      const proto = Object.getPrototypeOf(v);
      if (proto !== Object.prototype && proto !== null) return FAIL;
      const out = {};
      for (const k of Object.keys(v)) {
        const norm = k.replace(/[\u200B-\u200D\uFEFF]/g, '').toLowerCase();
        if (norm === '__proto__' || norm === 'constructor' || norm === 'prototype') continue;
        const r = walk(v[k], depth + 1);
        if (!r.ok) return FAIL;
        out[k] = r.v;
      }
      return { ok: true, v: out };
    }
    return FAIL;
  }
  return walk(input, 0);
}

/* ================= даты ================= */
function pad2(n) { return (n < 10 ? '0' : '') + n; }
function daysInMonth(y, m) { return new Date(Date.UTC(y, m, 0)).getUTCDate(); }
function isDateStr(s) {
  if (typeof s !== 'string' || !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(s)) return false;
  const y = Number(s.slice(0, 4));
  const m = Number(s.slice(5, 7));
  const d = Number(s.slice(8, 10));
  if (y < 2000 || y > 2100 || m < 1 || m > 12 || d < 1) return false;
  return d <= daysInMonth(y, m);
}
function addDays(s, n) {
  const t = Date.UTC(Number(s.slice(0, 4)), Number(s.slice(5, 7)) - 1, Number(s.slice(8, 10))) + n * 86400000;
  const d = new Date(t);
  return d.getUTCFullYear() + '-' + pad2(d.getUTCMonth() + 1) + '-' + pad2(d.getUTCDate());
}
function fmtDateRu(s) { return s.slice(8, 10) + '.' + s.slice(5, 7) + '.' + s.slice(0, 4); }
function todayStr() {
  const d = new Date();
  return d.getFullYear() + '-' + pad2(d.getMonth() + 1) + '-' + pad2(d.getDate());
}

/* ================= форматирование и разбор ================= */
function fmtScaled(v, dec) {
  let s = BigInt(v).toString();
  const neg = s[0] === '-';
  if (neg) s = s.slice(1);
  while (s.length <= dec) s = '0' + s;
  let ip = s.slice(0, s.length - dec);
  const fp = dec ? s.slice(s.length - dec) : '';
  ip = ip.replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '\u00A0');
  return (neg ? '\u2212' : '') + ip + (dec ? ',' + fp : '');
}
function fmtKpd(bp) { return fmtScaled(bp, 4).replace(/0+$/, '').replace(/,$/, ''); }
function fmtT(t) { return String(t).replace('-', '\u2212'); }
function normNum(s) {
  return String(s).replace(/[\u2212\u2013\u2014]/g, '-').replace(/[\s\u00A0\u202F\u2009]/g, '').replace(',', '.');
}
function pInt(s) {
  const t = normNum(s);
  return /^-?\d{1,9}$/.test(t) ? Number(t) : null;
}
function pKpd(s) {
  const m = /^(\d{1,3})(?:\.(\d{1,4}))?$/.exec(normNum(s));
  if (!m) return null;
  return Number(m[1]) * 10000 + Number((m[2] || '').padEnd(4, '0'));
}
function pScaled(s, dec) {
  const m = /^(\d{1,9})(?:\.(\d{1,3}))?$/.exec(normNum(s));
  if (!m || (m[2] && m[2].length > dec)) return null;
  return Number(m[1]) * Math.pow(10, dec) + Number((m[2] || '').padEnd(dec, '0'));
}
```

Ядро: расчётная модель (N, C1, K, M, V)

```
/* ================= предметная область ================= */
/* Примечание к приказу: при температуре внутри, отличной от +18 °C, норму умножают на C1 = (tвн − tн.ср) / (18 − tн.ср) */
function withC1(r, t, tIn) {
```

```
  const ti = tIn === undefined ? 18 : tIn;
  if (ti === 18) return r;
  if (!Number.isInteger(ti) || ti < t || ti > 30) return { error: 'Температура внутри: целое число от ' + fmtT(t) + ' до +30 °C.', field: 'tInC' };
  return { n: r.n * (ti - t), d: r.d * (18 - t) };
}
function normRational(objKey, t, w, qty, days, tIn, heatH) {
  const o = objectOf(objKey);
  if (!o) return { error: 'Неизвестный объект.', field: 'object' };
  if (o.kind === 'tent') {
    if (!Number.isInteger(t) || t > 15 || t < -50) return { error: 'Температура вне диапазона норм (от −50 до +15 °C).', field: 'tempC' };
    if (!Number.isInteger(w) || w < 0 || w > 20) return { error: 'Скорость ветра вне диапазона норм (0–20 м/с).', field: 'windMs' };
    const rows = TENT_DATA[objKey];
    const pos = 15 - t;
    const i0 = Math.floor(pos / 5);
    const a = pos - i0 * 5;
    const i1 = a === 0 ? i0 : i0 + 1;
    const j0 = Math.floor(w / 2);
    const b = w - j0 * 2;
    const j1 = b === 0 ? j0 : j0 + 1;
    const num = (5 - a) * (2 - b) * rows[j0][i0] + a * (2 - b) * rows[j0][i1] + (5 - a) * b * rows[j1][i0] + a * b * rows[j1][i1];
    const hh = heatH === undefined ? 12 : heatH;
    if (!Number.isInteger(hh) || hh < 1 || hh > 24) return { error: 'Часы топки в сутки: целое число от 1 до 24.', field: 'heatH' };
    /* норма № 1 задана за 12 часов отопления: при другой длительности топки — пропорционально hh / 12 */
    return withC1({ n: num * qty * days * hh, d: 10 * 12 }, t, tIn);
  }
  if (o.kind === 'dugout') {
    if (!Number.isInteger(t) || t > 8 || t < -50) return { error: 'Температура вне диапазона норм (от −50 до +8 °C).', field: 'tempC' };
    return withC1({ n: DUGOUT[8 - t] * qty * days, d: 100 }, t, tIn);
  }
  if (o.kind === 'bldg') {
    if (!Number.isInteger(t) || t > 8 || t < -30) return { error: 'Температура вне диапазона норм (от −30 до +8 °C).', field: 'tempC' };
    const pos = 8 - t;
    const i0 = Math.floor(pos / 2);
    const a = pos - i0 * 2;
    const i1 = a === 0 ? i0 : i0 + 1;
    return withC1({ n: ((2 - a) * BLDG[i0] + a * BLDG[i1]) * qty * days, d: 2 }, t, tIn);
  }
  return { n: (objKey === 'wash_h' ? 138 : 115) * qty * days, d: 10 };
}

function coreCalc(n, d, kpdBp, qt, density) {
  if (!Number.isSafeInteger(n) || n < 0) return null;
  const num = BigInt(n) * 700000000n;
  const den = BigInt(d) * BigInt(kpdBp) * BigInt(qt);
  if (den <= 0n || density <= 0) return null;
  const massG = (2n * num + den) / (2n * den);
  const vden = den * BigInt(density);
  const volL = (2n * num + vden) / (2n * vden);
  return { massG: massG, volL: volL };
}

function calcRecord(rec) {
  const nr = normRational(rec.object, rec.tempC, rec.windMs, rec.qty, rec.days, rec.tInC, rec.heatH);
  if (nr.error) return { ok: false, error: nr.error, field: nr.field };
  const core = coreCalc(nr.n, nr.d, rec.kpdBp, rec.qt, rec.density);
  if (!core || core.massG > MAX_MASS_G) return { ok: false, error: 'Слишком большое значение.', field: 'qty' };
  const nMilli = (2n * BigInt(nr.n) * 10n + BigInt(nr.d)) / (2n * BigInt(nr.d));
  const kMilli = (2n * BigInt(rec.qt) * 1000n + BigInt(QUT)) / (2n * BigInt(QUT));
  return { ok: true, nMilli: nMilli, kMilli: kMilli, massG: core.massG, volL: core.volL };
}

function checkItem(raw) {
  const errors = {};
  if (!isPlain(raw)) return { item: null, errors: { _: 'Некорректная запись.' } };
  const o = objectOf(raw.object);
  const kind = o ? KINDS[o.kind] : null;
  const id = (typeof raw.id === 'string' && ID_RE.test(raw.id)) ? raw.id : null;
  if (!id) errors.id = 'Неверный идентификатор.';
  const title = typeof raw.title === 'string' ? raw.title.trim() : '';
  if (title.length < 1 || title.length > 120) errors.title = 'Введите наименование: от 1 до 120 символов.';
  if (!isDateStr(raw.date)) errors.date = 'Укажите дату начала (ГГГГ-ММ-ДД, 2000–2100).';
  if (!o) errors.object = 'Выберите объект.';
  const qtyMax = o && o.kind === 'bldg' ? 25 : 1000000;
  if (!Number.isInteger(raw.qty) || raw.qty < 1 || raw.qty > qtyMax) errors.qty = 'Целое число от 1 до ' + qtyMax + '.';
  let tempC = 0;
  if (kind && kind.temp) {
    tempC = raw.tempC;
    if (!Number.isInteger(tempC) || tempC < kind.temp[0] || tempC > kind.temp[1]) {
      errors.tempC = 'Целое число от ' + fmtT(kind.temp[0]) + ' до ' + fmtT(kind.temp[1]) + ' °C.';
```

```
    }
  }
  let windMs = 0;
  if (kind && kind.wind) {
    windMs = raw.windMs;
    if (!Number.isInteger(windMs) || windMs < 0 || windMs > 20) errors.windMs = 'Целое число от 0 до 20 м/с.';
  }
  let heatH = 12;
  if (o && o.kind === 'tent' && raw.heatH !== undefined) {
    heatH = raw.heatH;
    if (!Number.isInteger(heatH) || heatH < 1 || heatH > 24) errors.heatH = 'Целое число часов от 1 до 24 (норма № 1 — за 12 часов).';
  }
  let tInC = 18;
  if (kind && kind.temp && raw.tInC !== undefined) {
    tInC = raw.tInC;
    if (!Number.isInteger(tInC) || tInC < tempC || tInC > 30) errors.tInC = 'Целое число от ' + fmtT(tempC) + ' до +30 °C (по умолчанию +18).';
  }
  if (!Number.isInteger(raw.days) || raw.days < 1 || raw.days > 3660) errors.days = 'Целое число от 1 до 3660.';
  if (!Number.isInteger(raw.kpdBp) || raw.kpdBp < 100 || raw.kpdBp > 10000) errors.kpdBp = 'Коэффициент от 0,01 до 1 (например, 0,7).';
  if (!Number.isInteger(raw.density) || raw.density < 100 || raw.density > 2000) errors.density = 'Целое число от 100 до 2000 кг/м³.';
  if (!Number.isInteger(raw.qt) || raw.qt < 500 || raw.qt > 7000) errors.qt = 'Целое число от 500 до 7000 ккал/кг.';
  if (typeof raw.updatedAt !== 'string' || !ISO_RE.test(raw.updatedAt)) errors.updatedAt = 'Неверная метка времени.';
  if (Object.keys(errors).length) return { item: null, errors: errors };
  const item = {
    id: id, title: title, date: raw.date, object: o.key, qty: raw.qty, tempC: tempC, windMs: windMs,
    days: raw.days, kpdBp: raw.kpdBp, density: raw.density, qt: raw.qt, tInC: tInC, heatH: heatH, updatedAt: raw.updatedAt
  };
  const c = calcRecord(item);
  if (!c.ok) return { item: null, errors: { [c.field || 'qty']: c.error } };
  return { item: item, errors: {} };
}
function validateItem(raw) { return checkItem(raw).item; }

function catLabelMeta(it) {
  const o = objectOf(it.object);
  const k = KINDS[o.kind];
  let s = o.label + ' \u00B7 ' + it.qty + ' ' + k.unit + ' \u00B7 ' + it.days + ' ' + k.dUnit;
  if (k.temp) s += ' \u00B7 ' + fmtT(it.tempC) + ' \u00B0C' + (k.wind ? ', ' + it.windMs + ' м/с, топка ' + (it.heatH === undefined ? 12 : it.heatH) + ' ч/сут' : '') + (it.tInC !== undefined && it.tInC !== 18 ? ', внутри ' + fmtT(it.tInC) + ' \u00B0C' : '');
  return s;
}

function searchText(it) {
  const o = objectOf(it.object);
  return (it.title + ' ' + (o ? o.label : '')).toLowerCase();
}
function applyView(items, view) {
  const q = String(view.q || '').trim().toLowerCase();
  const out = items.filter((it) => {
    if (view.seg !== 'all' && catOf(it.object) !== view.seg) return false;
    if (q && searchText(it).indexOf(q) === -1) return false;
    return true;
  });
  out.sort((a, b) => {
    if (a.updatedAt < b.updatedAt) return 1;
    if (a.updatedAt > b.updatedAt) return -1;
    if (a.id < b.id) return -1;
    if (a.id > b.id) return 1;
    return 0;
  });
  return out;
}

function repairRaw(row) {
  if (!isPlain(row)) return null;
  const o = {};
  for (const k of Object.keys(row)) o[k] = row[k];
  let fixed = false;
  if (typeof o.id !== 'string' || !ID_RE.test(o.id)) { o.id = newId(); fixed = true; }
  if (typeof o.updatedAt !== 'string' || !ISO_RE.test(o.updatedAt)) { o.updatedAt = EPOCH; fixed = true; }
  return { o: o, fixed: fixed };
}

const MIGRATIONS = {
  1: function (doc) {
    const payload = doc.payload.map((row) => {
      if (!isPlain(row)) return row;
      const o = {};
      for (const k of Object.keys(row)) o[k] = row[k];
      if (o.date === undefined) {
```

```
        const u = typeof o.updatedAt === 'string' ? o.updatedAt.slice(0, 10) : '';
        o.date = isDateStr(u) ? u : '2026-01-01';
      }
      return o;
    });
    return {
      _meta: { appId: doc._meta.appId, schemaVersion: 2, updatedAt: doc._meta.updatedAt },
      payload: payload,
      quarantine: Array.isArray(doc.quarantine) ? doc.quarantine : []
    };
  }
};
function migrate(doc) {
  let d = doc;
  while (d._meta.schemaVersion < SCHEMA) {
    const step = MIGRATIONS[d._meta.schemaVersion];
    if (!step) return null;
    d = step(d);
  }
  return d._meta.schemaVersion === SCHEMA ? d : null;
}

function emptyDocument() {
  return { _meta: { appId: APP_ID, schemaVersion: SCHEMA, updatedAt: EPOCH }, payload: [], quarantine: [] };
}

function validateRoot(doc) {
  if (!isPlain(doc) || !isPlain(doc._meta)) return 'Нарушена структура документа.';
  const m = doc._meta;
  if (m.appId !== APP_ID || m.schemaVersion !== SCHEMA || typeof m.updatedAt !== 'string') return 'Нарушены служебные поля документа.';
  if (!Array.isArray(doc.payload) || !Array.isArray(doc.quarantine)) return 'Нарушен состав документа.';
  if (doc.payload.length > MAX_ITEMS || doc.quarantine.length > MAX_ITEMS) return 'Слишком много записей: допустимо не более ' + MAX_ITEMS + '.';
  const seen = new Set();
  for (const it of doc.payload) {
    const r = checkItem(it);
    /* записи прежних версий без tInC / heatH считаются корректными: недостающие поля имеют значения по умолчанию */
    const legacy = isPlain(it) ? Object.assign({}, it) : it;
    if (isPlain(legacy)) { if (legacy.tInC === undefined) legacy.tInC = 18; if (legacy.heatH === undefined) legacy.heatH = 12; }
    if (!r.item || JSON.stringify(r.item) !== JSON.stringify(orderItem(legacy)) || seen.has(it.id)) return 'Запись не прошла проверку.';
    seen.add(it.id);
  }
  return null;
}

function analyzeIncoming(doc) {
  if (!isPlain(doc)) return { error: 'В файле нет объекта данных.' };
  if (!Array.isArray(doc.payload)) return { error: 'В файле нет списка расчётов.' };
  const meta = isPlain(doc._meta) ? doc._meta : {};
  if (meta.appId !== undefined && meta.appId !== APP_ID) return { error: 'Файл создан другим приложением. Импорт отменён.' };
  let sv = SCHEMA;
  if (meta.schemaVersion !== undefined) {
    if (!Number.isInteger(meta.schemaVersion) || meta.schemaVersion < 1) return { error: 'Неверная версия схемы в файле.' };
    sv = meta.schemaVersion;
  }
  if (sv > SCHEMA) return { error: 'Файл создан более новой версией. Импорт отменён.' };
  const migrated = migrate({ _meta: { appId: APP_ID, schemaVersion: sv, updatedAt: '' }, payload: doc.payload, quarantine: [] });
  if (!migrated) return { error: 'Для версии схемы файла нет шага миграции.' };
  const accepted = [];
  const rejected = [];
  let repaired = 0;
  for (const row of migrated.payload) {
    const rr = repairRaw(row);
    if (!rr) { rejected.push(row); continue; }
    const v = validateItem(rr.o);
    if (!v) { rejected.push(row); continue; }
    accepted.push(v);
    if (rr.fixed) repaired += 1;
  }
  const uniq = mergePayload([], accepted);
  if (uniq.length === 0) return { error: 'В файле нет ни одной корректной записи.' };
  return { accepted: uniq, rejected: rejected, repaired: repaired };
}

function orderItem(it) {
  const o = {};
  for (const k of KEYS) o[k] = it[k];
  return o;
}
function exportText(doc) {
```

```
  const items = doc.payload.slice().sort((a, b) => (a.id < b.id ? -1 : (a.id > b.id ? 1 : 0))).map(orderItem);
  const o = {
    _meta: { appId: doc._meta.appId, schemaVersion: doc._meta.schemaVersion, updatedAt: doc._meta.updatedAt },
    payload: items,
    quarantine: doc.quarantine
  };
  return JSON.stringify(o, null, 2) + '\n';
}

```

Ядро: модели и отрисовка форм приложений № 1–4

```
/* ================= модели печатных форм (чистые функции) ================= */
function cmpItem(a, b) {
  if (a.date < b.date) return -1;
  if (a.date > b.date) return 1;
  return a.id < b.id ? -1 : (a.id > b.id ? 1 : 0);
}
function yearItems(items, year) {
  return items.filter((it) => it.date.slice(0, 4) === String(year)).sort(cmpItem);
}
function tonnes(g) { return fmtScaled((g + 500n) / 1000n, 3); }
function oneDay(it) {
  const o = {};
  for (const k of KEYS) o[k] = it[k];
  o.days = 1;
  return o;
}

function modelA1(items, p) {
  const list = yearItems(items, p.year);
  const heat = [];
  const wash = [];
  let hv = 0n;
  let wv = 0n;
  for (const it of list) {
    const c = calcRecord(it);
    if (!c.ok) continue;
    const o = objectOf(it.object);
    if (o.kind === 'wash') {
      wv += c.volL;
      wash.push([String(it.qty), it.object === 'wash_h' ? String(it.days) : '', it.object === 'wash_s' ? String(it.days)
: '',
        fmtScaled(c.nMilli, 3), fmtKpd(it.kpdBp), fmtScaled(c.kMilli, 3), String(it.density), fmtScaled(c.volL, 3)]);
    } else {
      hv += c.volL;
      heat.push([String(heat.length + 1), o.label, o.kind === 'tent' ? String(it.qty) : '', o.kind === 'tent' ? '' : Stri
ng(it.qty),
        fmtScaled(c.nMilli, 3), fmtKpd(it.kpdBp), fmtScaled(c.kMilli, 3), String(it.density), fmtScaled(c.volL, 3)]);
    }
  }
  return { form: 'a1', year: p.year, unit: p.unit, sign1: p.sign1, sign2: p.sign2, role1: p.role1, role2: p.role2, heat:
heat, wash: wash,
    heatVol: fmtScaled(hv, 3), washVol: fmtScaled(wv, 3), total: fmtScaled(hv + wv, 3) };
}

function modelA2(items, p) {
  let need = 0n;
  for (const it of yearItems(items, p.year)) {
    const c = calcRecord(it);
    if (c.ok) need += c.volL;
  }
  const rem = BigInt(p.remL);
  const purch = need > rem ? need - rem : 0n;
  const kop = (purch * BigInt(p.priceKop) + 500n) / 1000n;
  return { form: 'a2', year: p.year, unit: p.unit, place: p.place, sign1: p.sign1, sign2: p.sign2, role1: p.role1, role2:
p.role2,
    rem: fmtScaled(rem, 3), need: fmtScaled(need, 3), purch: fmtScaled(purch, 3),
    price: p.priceKop ? fmtScaled(p.priceKop, 2) : '', limit: p.priceKop ? fmtScaled(kop, 2) : '' };
}

function modelJournal(items, p, wash) {
  const ym = p.year + '-' + pad2(p.month);
  const out = [];
  let g = 0n;
  let v = 0n;
  for (const it of items.slice().sort(cmpItem)) {
    const o = objectOf(it.object);
    if ((o.kind === 'wash') !== wash) continue;
    const c = calcRecord(oneDay(it));
    if (!c.ok) continue;
    for (let i = 0; i < it.days; i += 1) {
      const day = addDays(it.date, i);
      if (day.slice(0, 7) !== ym) continue;
      g += c.massG;
      v += c.volL;
      const cells = wash
```

```
        ? [fmtDateRu(day), String(it.qty), fmtScaled(c.nMilli, 3), fmtScaled(c.kMilli, 3), fmtKpd(it.kpdBp), tonnes(c.massG), String(it.density), fmtScaled(c.volL, 3), '', it.title]
        : [fmtDateRu(day), '', '', '', fmtT(it.tempC), KINDS[o.kind].wind ? String(it.windMs) : '\u2014', o.kind === 'tent' ? String(it.heatH === undefined ? 12 : it.heatH) : KINDS[o.kind].hours,
          o.label, String(it.qty), fmtScaled(c.nMilli, 3), fmtScaled(c.kMilli, 3), fmtKpd(it.kpdBp), tonnes(c.massG), String(it.density), fmtScaled(c.volL, 3), '', it.title];
      out.push({ day: day, cells: cells });
    }
  }
  out.sort((a, b) => (a.day < b.day ? -1 : (a.day > b.day ? 1 : 0)));
  return { form: wash ? 'a4' : 'a3', year: p.year, monthName: MONTHS[p.month - 1], unit: p.unit, sign1: p.sign1,
    rows: out.map((r) => r.cells), tonnes: tonnes(g), vol: fmtScaled(v, 3) };
}

function buildModel(items, p) {
  if (p.form === 'a1') return modelA1(items, p);
  if (p.form === 'a2') return modelA2(items, p);
  return modelJournal(items, p, p.form === 'a4');
}

function parsePrint(d) {
  const errors = {};
  const form = PRINT_FORMS.some((f) => f.key === d.form) ? d.form : 'a1';
  const year = pInt(d.year);
  if (year === null || year < 2000 || year > 2100) errors.year = 'Год: целое число от 2000 до 2100.';
  const month = pInt(d.month);
  if (month === null || month < 1 || month > 12) errors.month = 'Выберите месяц.';
  const texts = {};
  for (const k of ['unit', 'place', 'sign1', 'sign2', 'role1', 'role2']) {
    texts[k] = String(d[k] === undefined ? '' : d[k]).trim();
    if (texts[k].length > 200) errors[k] = 'Не более 200 символов.';
  }
  let remL = 0;
  if (String(d.rem).trim() !== '') {
    const r = pScaled(d.rem, 3);
    if (r === null) errors.rem = 'Объём в м³, не более трёх знаков после запятой.';
    else remL = r;
  }
  let priceKop = 0;
  if (String(d.price).trim() !== '') {
    const r = pScaled(d.price, 2);
    if (r === null) errors.price = 'Сумма в рублях, не более двух знаков после запятой.';
    else priceKop = r;
  }
  if (form !== 'a2') { delete errors.rem; delete errors.price; delete errors.place; }
  if (form === 'a1' || form === 'a2') delete errors.month;
  if (form === 'a3' || form === 'a4') { delete errors.sign2; delete errors.role2; }
  const dr = DEFAULT_ROLES[form] || ['', ''];
  if (!texts.role1) texts.role1 = dr[0];
  if (!texts.role2) texts.role2 = dr[1];
  return { p: { form: form, year: year, month: month, unit: texts.unit, place: texts.place, sign1: texts.sign1, sign2: texts.sign2, role1: texts.role1, role2: texts.role2, remL: remL, priceKop: priceKop }, errors: errors };
}

/* ================= отрисовка печатных форм ================= */
function C(t, o) { return { t: t, rs: o && o.rs, cs: o && o.cs, cls: o && o.cls }; }
function mkTable(head, body, foot, cls) {
  const th = (c) => h('th', { text: c.t, rowspan: c.rs, colspan: c.cs, class: c.cls });
  const parts = [h('thead', null, head.map((r) => h('tr', null, r.map(th))))];
  parts.push(h('tbody', null, body.map((r) => h('tr', null, r.map((t) => h('td', { text: t }))))));
  if (foot && foot.length) {
    parts.push(h('tfoot', null, foot.map((r) => h('tr', null, r.map((c) => h('td', { text: c.t, colspan: c.cs, class: c.cls }))))));
  }
  return h('table', { class: cls || '' }, parts);
}
function padRows(rows, width, min) {
  const out = rows.slice();
  while (out.length < min) { const r = []; for (let i = 0; i < width; i += 1) r.push(''); out.push(r); }
  return out;
}
const DEFAULT_ROLES = {
  a1: ['Заместитель командира (начальника) воинской части (организации) по тылу — начальник тыла', 'Начальник эксплуатационного подразделения'],
  a2: ['Заместитель командующего округом по тылу — начальник тыла', 'Начальник эксплуатационного подразделения'],
  a3: ['Ответственное лицо', ''],
  a4: ['Ответственное лицо', '']
};
function paperHead() {
  return [];
}
function unitLine(unit) {
  return [h('div', { class: 'uline', text: unit }), h('p', { class: 'ucap', text: '(наименование воинской части (организации))' })];
}
function signBlock(role, name) {
```

```
  return h('div', { class: 'sg' }, [
    h('p', { class: 'sg-role', text: role }),
    h('div', { class: 'sg-line', text: name }),
    h('p', { class: 'sg-cap', text: '(воинское (специальное) звание, подпись, инициалы и фамилия)' })
  ]);
}

function renderPaper(m) {
  const kids = paperHead();
  if (m.form === 'a1') {
    kids.push(h('p', { class: 'pt', text: 'Расчет потребности дров на ' + m.year + ' год' }));
    kids.push(...unitLine(m.unit));
    kids.push(h('p', { class: 'sec-h', text: 'I. На отопление:' }));
    kids.push(mkTable(
      [[C('№ п/п', { rs: 2 }), C('Способ размещения (тип палатки, землянка (блиндаж), отдельное строение)', { rs: 2 }), C('Единица измерения', { cs: 2 }),
        C('Норма расхода, кг у.т.', { rs: 2 }), C('КПД печи', { rs: 2 }), C('Калорийный эквивалент древесины', { rs: 2 }), C('Плотность древесины', { rs: 2 }), C('Потребность дров, м³', { rs: 2 })],
       [C('шт.'), C('м³')]],
      padRows(m.heat, 9, 3),
      [[C('ИТОГО:', { cs: 8, cls: 'b' }), C(m.heatVol)]]
    ));
    kids.push(h('p', { class: 'sec-h', text: 'II. На помывку личного состава:' }));
    kids.push(mkTable(
      [[C('Количество, чел.', { rs: 2 }), C('Количество помывок', { cs: 2 }), C('Норма расхода, кг у.т.', { rs: 2 }), C('КПД печи', { rs: 2 }),
        C('Калорийный эквивалент древесины', { rs: 2 }), C('Плотность древесины', { rs: 2 }), C('Потребность дров, м³', { rs: 2 })],
       [C('в отопительный период'), C('в летний период')]],
      padRows(m.wash, 8, 3),
      [[C('ИТОГО:', { cs: 7, cls: 'b' }), C(m.washVol)]]
    ));
    kids.push(h('p', { class: 'pnote', text: 'Норма расхода указана суммарно на весь период: норма × количество × сутки (помывки). Всего потребность: ' + m.total + ' м³.' }));
    kids.push(signBlock(m.role1, m.sign1));
    kids.push(signBlock(m.role2, m.sign2));
  } else if (m.form === 'a2') {
    kids.push(h('p', { class: 'pt', text: 'ЗАЯВКА' }));
    kids.push(h('p', { class: 'pt-sub', text: 'потребности в лимитах бюджетных обязательств для закупки дров на ' + m.year + ' год' }));
    kids.push(...unitLine(m.unit));
    kids.push(mkTable(
      [[C('Наименование воинской части (организации), место дислокации'), C('Остаток дров после окончания отопительного периода, м³'), C('Потребность дров на год, м³'),
        C('Закупаемый объем дров, м³'), C('Цена за единицу, руб.'), C('Потребность в лимитах бюджетных обязательств, руб.')]],
      [],
      [[C('ИТОГО за оперативно-территориальное объединение войск национальной гвардии Российской Федерации в том числе:', { cls: 'b' }), C(m.rem), C(m.need), C(m.purch), C(m.price), C(m.limit)],
       [C([m.unit, m.place].filter((s) => s).join(', '), { cls: 'l' }), C(m.rem), C(m.need), C(m.purch), C(m.price), C(m.limit)]]
    ));
    kids.push(signBlock(m.role1, m.sign1));
    kids.push(signBlock(m.role2, m.sign2));
  } else if (m.form === 'a3') {
    kids.push(h('p', { class: 'pt', text: 'Журнал учета расхода дров на отопление' }));
    kids.push(...unitLine(m.unit));
    kids.push(mkTable(
      [[C('Дата', { rs: 2 }), C('Фактическая температура наружного воздуха, °C', { cs: 3 }), C('Фактическая средняя температура наружного воздуха, °C', { rs: 2 }),
        C('Средняя скорость ветра, м/с', { rs: 2 }), C('Время топки, ч', { rs: 2 }), C('Количество палаток, землянок (блиндажей)', { cs: 2 }),
        C('Норма расхода, кг у.т.', { rs: 2 }), C('Калорийный эквивалент древесины', { rs: 2 }), C('КПД печи', { rs: 2 }), C('Масса дров, т', { rs: 2 }),
        C('Плотность древесины', { rs: 2 }), C('Объем израсходованных дров, м³', { cs: 2 }), C('Примечание', { rs: 2 })],
       [C('7.00'), C('13.00'), C('21.00'), C('тип'), C('шт./м³'), C('по норме'), C('фактически')]],
      padRows(m.rows, 17, 3),
      [[C('ИТОГО:', { cs: 12, cls: 'b' }), C(m.tonnes), C(''), C(m.vol), C(''), C('')]],
      'dense'
    ));
    kids.push(h('p', { class: 'total-line', text: 'Расход дров за ' + m.monthName + ' ' + m.year + ' г. составил ' + m.vol + ' м³.' }));
    kids.push(signBlock(m.role1, m.sign1));
  } else {
    kids.push(h('p', { class: 'pt', text: 'Журнал учета расхода дров на помывку личного состава' }));
    kids.push(...unitLine(m.unit));
    kids.push(mkTable(
      [[C('Дата', { rs: 2 }), C('Количество личного состава', { rs: 2 }), C('Норма расхода, кг у.т.', { rs: 2 }), C('Калорийный эквивалент древесины', { rs: 2 }),
        C('КПД печи', { rs: 2 }), C('Масса дров, т', { rs: 2 }), C('Плотность древесины', { rs: 2 }), C('Объем израсходованных дров, м³', { cs: 2 }), C('Примечание', { rs: 2 })],
       [C('по норме'), C('фактический')]],
      padRows(m.rows, 10, 3),
      [[C('ИТОГО:', { cs: 5, cls: 'b' }), C(m.tonnes), C(''), C(m.vol), C(''), C('')]]
    ));
```

```
    kids.push(h('p', { class: 'total-line', text: 'Расход дров за ' + m.monthName + ' ' + m.year + ' г. составил ' + m.vol + ' м³.' }));
    kids.push(signBlock(m.role1, m.sign1));
  }
  return h('div', { class: 'paper' }, kids);
}

/* ================ состояние ================ */
let state = emptyDocument();
const undoStack = [];
let queue = Promise.resolve();
let mode = 'memory';
let db = null;
let lsOk = true;
let ready = false;
let unreadableRaw = null;
let damageReason = '';
let damageAck = false;
const ui = { seg: 'all', q: '' };
let curTheme = 'system';

```

Ядро: хранилище IndexedDB / localStorage, очередь и отмена

```
/* ================ хранилище ================ */
function openDb() {
  return new Promise((res) => {
    if (!globalThis.indexedDB) { res(null); return; }
    let done = false;
    let timer = null;
    const fin = (v) => { if (!done) { done = true; clearTimeout(timer); res(v); } };
    timer = setTimeout(() => fin(null), 1500);
    try {
      const rq = indexedDB.open(DB_NAME, 1);
      rq.onupgradeneeded = () => {
        const d = rq.result;
        if (!d.objectStoreNames.contains(STORE)) d.createObjectStore(STORE);
      };
      rq.onsuccess = () => {
        if (done) { try { rq.result.close(); } catch (e) { /* закрытие позднего соединения */ } } else fin(rq.result);
      };
      rq.onerror = () => fin(null);
      rq.onblocked = () => fin(null);
    } catch (e) { fin(null); }
  });
}
function idbGet() {
  return new Promise((res, rej) => {
    try {
      const tx = db.transaction(STORE, 'readonly');
      const rq = tx.objectStore(STORE).get(ROOT_KEY);
      rq.onsuccess = () => res(rq.result);
      rq.onerror = () => rej(rq.error || new Error('get'));
      tx.onabort = () => rej(tx.error || new Error('abort'));
    } catch (e) { rej(e); }
  });
}
function idbPut(text) {
  return new Promise((res, rej) => {
    let timer = null;
    try {
      const tx = db.transaction(STORE, 'readwrite');
      tx.objectStore(STORE).put(text, ROOT_KEY);
      timer = setTimeout(() => rej(new Error('timeout')), 4000);
      tx.oncomplete = () => { clearTimeout(timer); res(); };
      tx.onerror = () => { clearTimeout(timer); rej(tx.error || new Error('tx')); };
      tx.onabort = () => { clearTimeout(timer); rej(tx.error || new Error('abort')); };
    } catch (e) { clearTimeout(timer); rej(e); }
  });
}

function parseStored(raw) {
  let parsed;
  try { parsed = JSON.parse(raw); } catch (e) { return { ok: false, reason: 'Содержимое не является корректным JSON.' };
}
  const s = sanitizeTree(parsed);
  if (!s.ok) return { ok: false, reason: 'Структура данных недопустима.' };
  const doc = s.v;
  if (!isPlain(doc) || !isPlain(doc._meta)) return { ok: false, reason: 'Неизвестный формат данных.' };
  if (doc._meta.appId !== APP_ID) return { ok: false, reason: 'Данные принадлежат другому приложению.' };
  if (!Number.isInteger(doc._meta.schemaVersion) || doc._meta.schemaVersion < 1) return { ok: false, reason: 'Неверная версия схемы.' };
  if (doc._meta.schemaVersion > SCHEMA) return { ok: false, reason: 'Данные созданы более новой версией приложения.' };
  if (!Array.isArray(doc.payload)) return { ok: false, reason: 'В данных нет списка расчётов.' };
  if (doc.quarantine !== undefined && !Array.isArray(doc.quarantine)) return { ok: false, reason: 'Неверный раздел карантина.' };
  const mig = migrate(doc);
```

```
  if (!mig) return { ok: false, reason: 'Нет шага миграции для этой версии данных.' };
  return { ok: true, doc: mig };
}

function seeds() {
  const t = '2026-01-01T00:00:00.000Z';
  return [
    { id: 'seed0001', title: 'Пример: 4 палатки УСТ-56, учения', date: '2026-01-12', object: 'ust56', qty: 4, tempC: -10, windMs: 4, days: 7, kpdBp: 7000, density: 590, qt: 1862, tInC: 18, heatH: 12, updatedAt: t },
    { id: 'seed0002', title: 'Пример: землянка 120 м³, полевой выход', date: '2026-01-20', object: 'dugout', qty: 120, tempC: -15, windMs: 0, days: 10, kpdBp: 7000, density: 590, qt: 1862, tInC: 18, heatH: 12, updatedAt: t },
    { id: 'seed0003', title: 'Пример: помывка 60 чел., отопительный период', date: '2026-01-05', object: 'wash_h', qty: 60, tempC: 0, windMs: 0, days: 3, kpdBp: 7000, density: 590, qt: 1862, tInC: 18, heatH: 12, updatedAt: t }
  ];
}

async function loadState() {
  let idbRaw = null;
  let lsRaw = null;
  if (db) {
    try {
      const v = await idbGet();
      if (typeof v === 'string') idbRaw = v;
      else if (v !== undefined && v !== null) { try { idbRaw = JSON.stringify(v); } catch (e) { idbRaw = String(v); } }
    } catch (e) {
      db = null;
      toast('IndexedDB недоступна, используется localStorage.', { ms: 5000 });
    }
  }
  try { lsRaw = localStorage.getItem(LS_KEY); } catch (e) { lsOk = false; }
  mode = db ? 'idb' : (lsOk ? 'ls' : 'memory');
  const readable = [];
  let damaged = null;
  const sources = [['idb', idbRaw], ['ls', lsRaw]];
  for (const pair of sources) {
    const raw = pair[1];
    if (raw === null || raw === '') continue;
    const res = parseStored(raw);
    if (res.ok) readable.push({ name: pair[0], doc: res.doc });
    else if (damaged === null) { damaged = raw; damageReason = res.reason; }
  }
  unreadableRaw = damaged;
  let best = null;
  for (const c of readable) {
    const u = typeof c.doc._meta.updatedAt === 'string' ? c.doc._meta.updatedAt : '';
    if (best === null || u > best.u) best = { c: c, u: u };
  }
  if (best) {
    const doc = best.c.doc;
    const good = [];
    const bad = [];
    for (const row of doc.payload) {
      const v = validateItem(row);
      if (v) good.push(v); else bad.push(row);
    }
    state = {
      _meta: { appId: APP_ID, schemaVersion: SCHEMA, updatedAt: typeof doc._meta.updatedAt === 'string' ? doc._meta.updatedAt : EPOCH },
      payload: mergePayload([], good),
      quarantine: (Array.isArray(doc.quarantine) ? doc.quarantine : []).concat(bad)
    };
  } else {
    state = emptyDocument();
    if (damaged === null) {
      state.payload = seeds();
      state._meta.updatedAt = '2026-01-01T00:00:00.000Z';
    }
  }
}

async function writeBoth(doc) {
  const text = JSON.stringify(doc);
  if (mode === 'memory') return true;
  if (mode === 'ls') {
    try { localStorage.setItem(LS_KEY, text); return true; } catch (e) { return false; }
  }
  try { await idbPut(text); } catch (e) { return false; }
  if (lsOk) {
    try { localStorage.setItem(LS_KEY, text); } catch (e) { toastPersistent('Резервная копия в localStorage не записалась.'); }
  }
  return true;
}

function enqueue(fn) {
  const job = queue.then(fn);
```

```
  queue = job.then(() => undefined, () => undefined);
  return job;
}
function commit(label, mutator) {
  return enqueue(() => applyCommit(label, mutator));
}
async function applyCommit(label, mutator) {
  const before = clone(state);
  try {
    mutator(state);
  } catch (err) {
    state = before;
    render();
    toastPersistent('Изменение не применено.');
    return { ok: false };
  }
  if (sameDoc(before, state)) return { ok: true };
  const problem = validateRoot(state);
  if (problem) {
    state = before;
    render();
    toastPersistent(problem);
    return { ok: false };
  }
  state._meta.updatedAt = new Date().toISOString();
  render();
  const saved = await writeBoth(state);
  if (!saved) {
    state = before;
    render();
    toastPersistent('Не сохранено. Изменение отменено. Возможно, в хранилище браузера не хватает места.');
    return { ok: false };
  }
  undoStack.push({ label: label, before: before });
  if (undoStack.length > 20) undoStack.shift();
  if (unreadableRaw !== null && damageAck) {
    unreadableRaw = null;
    setBanner('damage', null);
  }
  render();
  return { ok: true };
}
function undo() {
  return enqueue(async () => {
    const entry = undoStack.pop();
    if (!entry) { toast('Нечего отменять.'); return; }
    const cur = state;
    state = clone(entry.before);
    state._meta.updatedAt = new Date().toISOString();
    render();
    const ok = await writeBoth(state);
    if (!ok) {
      state = cur;
      render();
      undoStack.push(entry);
      toast('Не удалось отменить действие.');
    } else {
      toast('Действие отменено.');
    }
  });
}

/* ================= тема ================= */
const THEMES = ['system', 'light', 'dark'];
const THEME_LABEL = { system: 'Авто', light: 'Светлая', dark: 'Тёмная' };
function readTheme() {
  try {
    const v = localStorage.getItem(LS_THEME);
    if (THEMES.indexOf(v) >= 0) return v;
  } catch (e) { return 'system'; }
  return 'system';
}
function icon(name) {
  const src = document.getElementById('ic-' + name);
  const n = src.cloneNode(true);
  n.removeAttribute('id');
  return n;
}
function applyTheme(t) {
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', t);
  const lt = $('tcLight');
  const dk = $('tcDark');
  if (t === 'light') { lt.content = '#EDEFEA'; dk.content = '#EDEFEA'; }
  else if (t === 'dark') { lt.content = '#0D110F'; dk.content = '#0D110F'; }
  else { lt.content = '#EDEFEA'; dk.content = '#0D110F'; }
  document.querySelectorAll('.theme-switch').forEach((box) => {
```

```
    box.setAttribute('data-t', t);
    box.querySelectorAll('button').forEach((b) => b.setAttribute('aria-checked', b.dataset.t === t ? 'true' : 'false'));
  });
}

/* ================ баннеры и тосты ================ */
const bannerNodes = {};
function setBanner(key, node) {
  const old = bannerNodes[key];
  if (old) old.remove();
  delete bannerNodes[key];
  if (node) { bannerNodes[key] = node; $('banners').appendChild(node); }
}
function bBtn(label, fn, cls) {
  return h('button', { type: 'button', class: 'btn ' + (cls || ''), text: label, onclick: fn });
}
function mkBanner(title, text, btns) {
  return h('div', { class: 'banner group', role: 'group', 'aria-label': title }, [
    h('p', { class: 't-headline', text: title }),
    h('p', { class: 't-sub sec', text: text }),
    btns && btns.length ? h('div', { class: 'banner-actions' }, btns) : null
  ]);
}
let quarShown = -1;
function syncQuar() {
  const n = state.quarantine.length;
  if (n === quarShown) return;
  quarShown = n;
  if (!n) { setBanner('quar', null); return; }
  setBanner('quar', mkBanner('Скрыто повреждённых записей: ' + n, 'Они не показаны в списке и не участвуют в расчётах.',
[
    bBtn('Скачать полный файл', exportFile),
    bBtn('Удалить повреждённые', clearQuarantine, 'danger')
  ]));
}

let toastNode = null;
let toastTimer = null;
function removeToast() {
  clearTimeout(toastTimer);
  if (toastNode) { toastNode.remove(); toastNode = null; }
}
function showToast(text, opts) {
  const o = opts || {};
  removeToast();
  const kids = [h('span', { class: 't-sub', text: text })];
  if (o.undo) kids.push(h('button', { type: 'button', class: 'btn', text: 'Отменить', onclick: () => { removeToast(); gat
e(() => { undo(); }); } }));
  if (o.persist) kids.push(h('button', { type: 'button', class: 'btn', text: 'Закрыть', onclick: removeToast }));
  const node = h('div', { class: 'toast', role: 'status' }, kids);
  toastNode = node;
  $('toasts').appendChild(node);
  if (!o.persist) {
    const ms = o.ms || 2400;
    const start = () => { clearTimeout(toastTimer); toastTimer = setTimeout(() => { if (toastNode === node) removeToast
(); }, ms); };
    const stop = () => clearTimeout(toastTimer);
    if (o.undo) {
      node.addEventListener('pointerenter', stop);
      node.addEventListener('pointerleave', start);
      node.addEventListener('focusin', stop);
      node.addEventListener('focusout', start);
    }
    start();
  }
}
function toast(text, opts) { showToast(text, opts); }
function toastPersistent(text) { showToast(text, { persist: true }); }

/* ================ листы ================ */
let sheetState = null;
function focusables(root) {
  const list = root.querySelectorAll('button,input,select,textarea,a[href],[tabindex]:not([tabindex="-1"])');
  return Array.from(list).filter((el) => !el.disabled && el.closest('[hidden]') === null && el.getClientRects().length >
0);
}
function openSheet(cfg) {
  if (sheetState) closeSheet();
  const scrim = $('scrim');
  sheetState = {
    lastFocus: document.activeElement,
    prevOverflow: document.documentElement.style.overflow,
    submit: cfg.submit || null
  };
  $('sheet').className = 'sheet' + (cfg.wide ? ' wide' : '');
  $('sheetTitle').textContent = cfg.title;
```

```
  $('sheetBody').replaceChildren(cfg.body);
  $('sheetFoot').replaceChildren(...cfg.buttons.map((b) => h('button', {
    type: 'button',
    class: 'btn ' + (b.kind || ''),
    text: b.label,
    onclick: () => {
      if (!b.keep) closeSheet();
      if (b.onClick) b.onClick();
    }
  })));
  $('app').inert = true;
  document.documentElement.style.overflow = 'hidden';
  scrim.hidden = false;
  $('sheetBody').scrollTop = 0;
  const f = focusables($('sheetBody'));
  const first = f.length ? f[0] : focusables($('sheetFoot'))[0];
  if (first) first.focus();
}
function closeSheet() {
  if (!sheetState) return;
  const st = sheetState;
  sheetState = null;
  $('scrim').hidden = true;
  $('app').inert = false;
  document.documentElement.style.overflow = st.prevOverflow;
  $('sheetBody').replaceChildren();
  $('sheetFoot').replaceChildren();
  const lf = st.lastFocus;
  if (lf && document.contains(lf) && typeof lf.focus === 'function') lf.focus();
  else $('fab').focus();
}
function askSheet(title, text, okLabel, danger, onOk) {
  openSheet({
    title: title,
    body: h('p', { class: 't-body', text: text }),
    buttons: [
      { label: 'Отмена', kind: '' },
      { label: okLabel, kind: danger ? 'danger' : 'fill', onClick: onOk }
    ]
  });
}

function gate(fn) {
  if (unreadableRaw !== null && !damageAck) {
    openSheet({
      title: 'Хранилище не прочитано',
      body: h('p', { class: 't-body', text: 'Новая запись затрёт файл. Сначала скачайте исходник. Причина: ' + damageReas
on }),
      buttons: [
        { label: 'Скачать исходник', kind: '', keep: true, onClick: downloadRaw },
        { label: 'Отмена', kind: '' },
        { label: 'Продолжить', kind: 'danger', onClick: () => { damageAck = true; fn(); } }
      ]
    });
    return;
  }
  fn();
}

/* ================ скачивание ================ */
function download(text, name) {
  const blob = new Blob([text], { type: 'application/json;charset=utf-8' });
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = h('a', { href: url, download: name });
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  a.remove();
  setBanner('dl', mkBanner('Файл готов: ' + name, 'Если загрузка не началась, нажмите кнопку ниже.', [
    h('a', { class: 'btn fill', href: url, download: name, text: 'Сохранить файл', style: 'display:inline-flex;align-item
s:center;text-decoration:none' })
  ]));
  setTimeout(() => {
    setBanner('dl', null);
    URL.revokeObjectURL(url);
  }, 30000);
}
function exportFile() {
  download(exportText(state), APP_ID + '_' + new Date().toISOString().slice(0, 10) + '.json');
}
function downloadRaw() {
  if (unreadableRaw !== null) download(String(unreadableRaw), APP_ID + '_source.json');
}

/* ================ действия ================ */
function deleteItem(id) {
  gate(() => {
```

```
    const it = state.payload.find((x) => x.id === id);
    if (!it) return;
    commit('delete', (s) => { s.payload = s.payload.filter((x) => x.id !== id); }).then((r) => {
      if (r.ok) showToast('Расчёт удалён.', { undo: true, ms: 5000 });
    });
  });
}
function clearAll() {
  gate(() => {
    const n = state.payload.length;
    if (n === 0) { toast('Список уже пуст.'); return; }
    askSheet('Удалить все расчёты?', 'Будет удалено расчётов: ' + n + '. Сразу после удаления действие можно отменить.', 'Удалить все', true, () => {
      commit('clear', (s) => { s.payload = []; }).then((r) => {
        if (r.ok) showToast('Все расчёты удалены.', { undo: true, ms: 5000 });
      });
    });
  });
}
function clearQuarantine() {
  gate(() => {
    const n = state.quarantine.length;
    if (!n) return;
    askSheet('Удалить повреждённые записи?', 'Будет удалено записей из карантина: ' + n + '. Сначала можно скачать полный файл.', 'Удалить', true, () => {
      commit('quarantine', (s) => { s.quarantine = []; }).then((r) => {
        if (r.ok) showToast('Карантин очищен.', { undo: true, ms: 5000 });
      });
    });
  });
}

function onFile() {
  const input = $('file');
  const f = input.files && input.files[0];
  if (!f) return;
  if (f.size > 2000000) { toast('Файл больше 2 МБ — загрузка отменена.', { ms: 4000 }); input.value = ''; return; }
  const fr = new FileReader();
  fr.onerror = () => toast('Не удалось прочитать файл.');
  fr.onload = () => handleIncoming(String(fr.result));
  fr.readAsText(f);
  input.value = '';
}
function handleIncoming(text) {
  let parsed;
  try { parsed = JSON.parse(text); } catch (e) { toast('Файл не является корректным JSON.', { ms: 4000 }); return; }
  const s = sanitizeTree(parsed);
  if (!s.ok) { toast('Структура файла недопустима.', { ms: 4000 }); return; }
  const a = analyzeIncoming(s.v);
  if (a.error) { toast(a.error, { ms: 5000 }); return; }
  const local = state.payload.length;
  const body = h('div', { class: 'group', style: 'padding:16px;display:grid;gap:8px' }, [
    h('p', { class: 't-body', text: 'В список встанет записей: ' + a.accepted.length + (a.repaired ? ' (исправлено: ' + a.repaired + ')' : '') + '.' }),
    h('p', { class: 't-body', text: 'В карантин уйдёт записей: ' + a.rejected.length + '.' }),
    h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Сейчас в списке: ' + local + '. «Объединить» оставит более свежие версии одинаковых записей. «Заменить» удалит текущие расчёты.' })
  ]);
  openSheet({
    title: 'Импорт файла',
    body: body,
    buttons: [
      { label: 'Отмена', kind: '' },
      { label: 'Заменить', kind: 'danger', onClick: () => gate(() => {
        commit('replace', (s2) => { s2.payload = a.accepted.slice(); s2.quarantine = a.rejected.slice(); }).then((r) => { if (r.ok) showToast('Данные заменены.', { undo: true, ms: 5000 }); });
      }) },
      { label: 'Объединить', kind: 'fill', onClick: () => gate(() => {
        commit('merge', (s2) => { s2.payload = mergePayload(s2.payload, a.accepted); s2.quarantine = s2.quarantine.concat(a.rejected); }).then((r) => { if (r.ok) showToast('Данные объединены.', { undo: true, ms: 5000 }); });
      }) }
    ]
  });
}

/* ================= поля форм ================= */
function makeField(refs, name, label, input) {
  const err = h('p', { class: 'ferr t-foot', id: 'err-' + name, hidden: true });
  const lab = h('label', { class: 't-foot flabel', for: 'f-' + name, text: label });
  const row = h('div', { class: 'frow' }, [lab, input, err]);
  refs[name] = { row: row, input: input, err: err, lab: lab };
  return row;
}
function clearFieldError(r) {
  r.err.textContent = '';
  r.err.hidden = true;
```

```
  r.input.removeAttribute('aria-invalid');
  r.input.removeAttribute('aria-describedby');
}
function showFieldErrors(refs, errors) {
  let firstBad = null;
  for (const name of Object.keys(refs)) {
    const r = refs[name];
    const msg = errors[name];
    if (msg && !r.row.hidden) {
      r.err.textContent = msg;
      r.err.hidden = false;
      r.input.setAttribute('aria-invalid', 'true');
      r.input.setAttribute('aria-describedby', 'err-' + name);
      if (!firstBad) firstBad = r.input;
    } else clearFieldError(r);
  }
  return firstBad;
}
function textInput(name, value, onInput, extra) {
  const attrs = { type: 'text', id: 'f-' + name, value: value, autocomplete: 'off', oninput: () => onInput(name) };
  for (const k of Object.keys(extra || {})) attrs[k] = extra[k];
  return h('input', attrs);
}

```

Ядро: редактор расчёта

```
/* ================ редактор расчёта ================ */
function userCalcDefaults() {
  try { const s = JSON.parse(localStorage.getItem(APP_ID + '.settings') || '{}'); return (s && s.calc) || {}; } catch (e) { return {}; }
}
function defaultDraft() {
  const c = userCalcDefaults();
  return { title: '', date: todayStr(), object: 'm10', qty: '1', tempC: '-10', windMs: '2', days: '1', kpdBp: c.kpd || '0,7', density: c.density || '590', qt: c.qt || '1862', tInC: '18', heatH: '12' };
}
function toDraft(r) {
  return { title: r.title, date: r.date, object: r.object, qty: String(r.qty), tempC: String(r.tempC), windMs: String(r.windMs), days: String(r.days), kpdBp: fmtKpd(r.kpdBp), density: String(r.density), qt: String(r.qt), tInC: String(r.tInC === undefined ? 18 : r.tInC), heatH: String(r.heatH === undefined ? 12 : r.heatH) };
}

function openEditor(id, preset) {
  if (!ready) { toast('Данные ещё загружаются.'); return; }
  gate(() => {
    const rec = id ? state.payload.find((x) => x.id === id) : null;
    if (id && !rec) return;
    const recId = rec ? rec.id : newId();
    const d = rec ? toDraft(rec) : Object.assign(defaultDraft(), preset || {});
    const refs = {};
    let busy = false;
    const tin = (name, value, extra) => textInput(name, value, onInput, extra);
    const objSel = h('select', { id: 'f-object', onchange: () => onInput('object') }, OBJECTS.map((o) => h('option', { value: o.key, text: o.label })));
    objSel.value = d.object;
    const preview = h('div', { class: 'group preview num', 'aria-label': 'Результат расчёта' });

    const form = h('div', { class: 'group form' }, [
      makeField(refs, 'title', 'Наименование и основание (приказ, учения, место)', tin('title', d.title, { maxlength: '120', spellcheck: 'false' })),
      makeField(refs, 'date', 'Дата начала периода', tin('date', d.date, { type: 'date', min: '2000-01-01', max: '2100-12-31' })),
      makeField(refs, 'object', 'Объект отопления или помывки', objSel),
      makeField(refs, 'qty', KINDS.tent.qty, tin('qty', d.qty, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'tempC', 'Средняя температура наружного воздуха, °C', tin('tempC', d.tempC)),
      makeField(refs, 'tInC', 'Температура воздуха внутри, °C (+18 по норме; иначе применяется С1)', tin('tInC', d.tInC, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'windMs', 'Средняя скорость ветра за сутки, м/с', tin('windMs', d.windMs, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'heatH', 'Время топки, ч в сутки (норма № 1 задана за 12 ч)', tin('heatH', d.heatH, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'days', KINDS.tent.days, tin('days', d.days, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'kpdBp', 'КПД печи (0,7, если нет паспортных данных)', tin('kpdBp', d.kpdBp, { inputmode: 'decimal' })),
      makeField(refs, 'density', 'Плотность древесины ρ, кг/м³', tin('density', d.density, { inputmode: 'numeric' })),
      makeField(refs, 'qt', 'Низшая теплота сгорания дров Qт, ккал/кг', tin('qt', d.qt, { inputmode: 'numeric' }))
    ]);
    for (const name of ['title', 'date', 'qty', 'tempC', 'tInC', 'heatH', 'windMs', 'days', 'kpdBp', 'density', 'qt']) {
      refs[name].input.addEventListener('keydown', (e) => {
        if (e.key === 'Enter' && !e.ctrlKey && !e.metaKey && !e.shiftKey && !e.altKey) { e.preventDefault(); submit(); }
      });
    }

    function readRaw() {
      const o = objectOf(refs.object.input.value);
      const k = o ? KINDS[o.kind] : null;
```

```
      const v = (n) => refs[n].input.value;
      return {
        id: recId,
        title: v('title'),
        date: v('date'),
        object: o ? o.key : null,
        qty: pInt(v('qty')),
        tempC: k && k.temp ? pInt(v('tempC')) : 0,
        windMs: k && k.wind ? pInt(v('windMs')) : 0,
        days: pInt(v('days')),
        kpdBp: pKpd(v('kpdBp')),
        density: pInt(v('density')),
        qt: pInt(v('qt')),
        tInC: k && k.temp ? pInt(v('tInC')) : 18,
        heatH: o && o.kind === 'tent' ? pInt(v('heatH')) : 12,
        updatedAt: new Date().toISOString()
      };
    }
    function line(label, value) {
      return h('p', { class: 't-sub' }, [h('span', { class: 'sec', text: label + ' ' }), h('strong', { text: value })]);
    }
    function refresh() {
      const o = objectOf(refs.object.input.value) || OBJECTS[0];
      const k = KINDS[o.kind];
      refs.qty.lab.textContent = k.qty;
      refs.days.lab.textContent = k.days;
      refs.tempC.row.hidden = !k.temp;
      refs.windMs.row.hidden = !k.wind;
      refs.tInC.row.hidden = !k.temp;
      refs.heatH.row.hidden = !k.wind;
      const r = checkItem(readRaw());
      if (!r.item) {
        preview.replaceChildren(h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Заполните поля, чтобы увидеть расчёт.' }));
        return;
      }
      const c = calcRecord(r.item);
      preview.replaceChildren(
        line('Период:', fmtDateRu(r.item.date) + ' — ' + fmtDateRu(addDays(r.item.date, r.item.days - 1))),
        line('Норма N (расход условного топлива):', fmtScaled(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'),
        k.wind ? line('Время топки:', r.item.heatH + ' ч/сут (× ' + r.item.heatH + '/12 к норме за 12 ч)') : '',
        k.temp ? line('Поправка C1 (норма № 3):', r.item.tInC === 18 ? '1 (tвн = +18 °C)' : '(' + r.item.tInC + ' − (' +
r.item.tempC + ')) / (18 − (' + r.item.tempC + '))') : '',
        line('K = Qт / Qут = ' + r.item.qt + ' / ' + QUT + ' =', fmtScaled(c.kMilli, 3)),
        line('M = N / (КПД × K) =', fmtScaled(c.massG, 3) + ' кг'),
        line('V = M / ρ =', fmtScaled(c.volL, 3) + ' м³')
      );
    }
    function onInput(name) {
      const r = refs[name];
      if (r && !r.err.hidden) clearFieldError(r);
      refresh();
    }
    function submit() {
      if (busy) return;
      const r = checkItem(readRaw());
      const bad = showFieldErrors(refs, r.errors);
      if (!r.item) { if (bad) bad.focus(); return; }
      const item = r.item;
      busy = true;
      commit(rec ? 'edit' : 'add', (s) => {
        const i = s.payload.findIndex((x) => x.id === item.id);
        if (i >= 0) s.payload[i] = item; else s.payload.push(item);
      }).then((res) => {
        busy = false;
        if (res.ok) closeSheet();
      });
    }

    openSheet({
      title: rec ? 'Расчёт' : 'Новый расчёт',
      body: h('div', { style: 'display:grid;gap:12px' }, [form, preview]),
      submit: submit,
      buttons: [
        { label: 'Отмена', kind: '' },
        { label: 'Готово', kind: 'fill', keep: true, onClick: submit }
      ]
    });
    refresh();
  });
}

/* ================ печать ================ */
function loadPrintPrefs() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(LS_PRINT);
    if (!raw) return {};
```

```
    const s = sanitizeTree(JSON.parse(raw));
    if (!s.ok || !isPlain(s.v)) return {};
    const o = {};
    for (const k of ['unit', 'place', 'price', 'sign1', 'sign2']) {
      if (typeof s.v[k] === 'string' && s.v[k].length <= 200) o[k] = s.v[k];
    }
    if (isPlain(s.v.roles)) {
      o.roles = {};
      for (const f of ['a1', 'a2', 'a3', 'a4']) {
        const r = s.v.roles[f];
        if (isPlain(r)) o.roles[f] = { role1: typeof r.role1 === 'string' ? r.role1.slice(0, 200) : '', role2: typeof r.role2 === 'string' ? r.role2.slice(0, 200) : '' };
      }
    }
    return o;
  } catch (e) { return {}; }
}
function savePrintPrefs(d, roles) {
  try {
    localStorage.setItem(LS_PRINT, JSON.stringify({ unit: d.unit, place: d.place, price: d.price, sign1: d.sign1, sign2: d.sign2, roles: roles }));
  } catch (e) { toast('Настройки печати не удалось запомнить.'); }
}

function openPrint() {
  if (window.KRPD_X && window.KRPD_X.openPrintWin) { window.KRPD_X.openPrintWin(); return; }
  if (!ready) { toast('Данные ещё загружаются.'); return; }
  const pref = loadPrintPrefs();
  const now = new Date();
  const refs = {};
  const tin = (name, value, extra) => textInput(name, value, onInput, extra);
  const formSel = h('select', { id: 'f-form', onchange: () => onInput('form') }, PRINT_FORMS.map((f) => h('option', { value: f.key, text: f.label })));
  const monthSel = h('select', { id: 'f-month', onchange: () => onInput('month') }, MONTHS.map((m, i) => h('option', { value: String(i + 1), text: m })));
  monthSel.value = String(now.getMonth() + 1);
  const paperBox = h('div', { class: 'paper-wrap', tabindex: '0', role: 'group', 'aria-label': 'Предварительный просмотр формы' });

  const form = h('div', { class: 'group pform' }, [
    makeField(refs, 'form', 'Печатная форма', formSel),
    makeField(refs, 'year', 'Год', tin('year', String(now.getFullYear()), { inputmode: 'numeric', maxlength: '4' })),
    makeField(refs, 'month', 'Месяц журнала', monthSel),
    makeField(refs, 'unit', 'Воинская часть (организация)', tin('unit', pref.unit || '', { maxlength: '200' })),
    makeField(refs, 'place', 'Место дислокации', tin('place', pref.place || '', { maxlength: '200' })),
    makeField(refs, 'rem', 'Остаток дров после окончания отопительного периода, м³', tin('rem', '0', { inputmode: 'decimal' })),
    makeField(refs, 'price', 'Цена за 1 м³, руб.', tin('price', pref.price || '', { inputmode: 'decimal' })),
    makeField(refs, 'role1', 'Должность (подпись 1) — можно изменить', tin('role1', '', { maxlength: '200' })),
    makeField(refs, 'sign1', 'Звание и фамилия', tin('sign1', pref.sign1 || '', { maxlength: '200' })),
    makeField(refs, 'role2', 'Должность (подпись 2) — можно изменить', tin('role2', '', { maxlength: '200' })),
    makeField(refs, 'sign2', 'Начальник эксплуатационного подразделения: звание и фамилия', tin('sign2', pref.sign2 || '', { maxlength: '200' }))
  ]);
  const roles = pref.roles || {};
  let curForm = null;
  for (const name of ['year', 'unit', 'place', 'rem', 'price', 'role1', 'role2', 'sign1', 'sign2']) {
    refs[name].input.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.key === 'Enter' && !e.ctrlKey && !e.metaKey && !e.shiftKey && !e.altKey) { e.preventDefault(); doPrint(); }
    });
  }

  function readDraft() {
    const v = (n) => refs[n].input.value;
    return { form: v('form'), year: v('year'), month: v('month'), unit: v('unit'), place: v('place'), rem: v('rem'), price: v('price'), sign1: v('sign1'), sign2: v('sign2'), role1: v('role1'), role2: v('role2') };
  }
  function layout(formKey) {
    const a1 = formKey === 'a1';
    const a2 = formKey === 'a2';
    const jr = formKey === 'a3' || formKey === 'a4';
    refs.month.row.hidden = !jr;
    refs.place.row.hidden = !a2;
    refs.rem.row.hidden = !a2;
    refs.price.row.hidden = !a2;
    refs.sign2.row.hidden = !(a1 || a2);
    refs.role2.row.hidden = !(a1 || a2);
    if (curForm !== formKey) {
      if (curForm) roles[curForm] = { role1: refs.role1.input.value, role2: refs.role2.input.value };
      const sv = roles[formKey] || {};
      const df = DEFAULT_ROLES[formKey] || ['', ''];
      refs.role1.input.value = sv.role1 || df[0];
      refs.role2.input.value = sv.role2 || df[1];
      curForm = formKey;
    }
    refs.sign1.lab.textContent = 'Звание и фамилия (подпись 1)';
```

```
    refs.sign2.lab.textContent = 'Звание и фамилия (подпись 2)';
  }
  function refresh() {
    layout(refs.form.input.value);
    const d = readDraft();
    const r = parsePrint(d);
    const bad = Object.keys(r.errors).length > 0;
    showFieldErrors(refs, r.errors);
    if (bad) {
      paperBox.replaceChildren(h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Исправьте поля, чтобы увидеть форму.' }));
      return;
    }
    paperBox.replaceChildren(renderPaper(buildModel(state.payload, r.p)));
  }
  function onInput(name) {
    const r = refs[name];
    if (r && !r.err.hidden) clearFieldError(r);
    refresh();
  }
  function doPrint() {
    layout(refs.form.input.value);
    const d = readDraft();
    const r = parsePrint(d);
    const bad = showFieldErrors(refs, r.errors);
    if (Object.keys(r.errors).length) { if (bad) bad.focus(); return; }
    roles[d.form] = { role1: d.role1, role2: d.role2 };
    savePrintPrefs(d, roles);
    $('printRoot').replaceChildren(renderPaper(buildModel(state.payload, r.p)));
    document.documentElement.classList.add('printing');
    try { window.print(); } catch (e) {
      document.documentElement.classList.remove('printing');
      $('printRoot').replaceChildren();
      toast('Печать недоступна в этом браузере.');
    }
  }

  openSheet({
    title: 'Печать форм по приказу № 270',
    wide: true,
    body: h('div', { class: 'print-grid' }, [
      h('div', { class: 'print-side' }, [
        form,
        h('p', { class: 't-foot sec', text: 'Печатаются расчёты с датой начала в выбранном году (журналы — в выбранном ме
сяце). Чтобы получить PDF, выберите «Сохранить как PDF» в окне печати. Формат листа: А4, альбомная ориентация.' })
      ]),
      paperBox
    ]),
    submit: doPrint,
    buttons: [
      { label: 'Закрыть', kind: '' },
      { label: 'Печать', kind: 'fill', keep: true, onClick: doPrint }
    ]
  });
  refresh();
}

```

Ядро: список, итоги и графики

```
/* ================= отрисовка ================= */
const segRefs = {};
function selectSeg(key, focus) {
  ui.seg = key;
  for (const s of SEGS) {
    const b = segRefs[s.key].btn;
    b.setAttribute('aria-selected', s.key === key ? 'true' : 'false');
    b.setAttribute('tabindex', s.key === key ? '0' : '-1');
  }
  if (focus) segRefs[key].btn.focus();
  render();
}
function buildSeg() {
  const box = $('seg');
  SEGS.forEach((s, idx) => {
    const count = h('span', { text: '0' });
    const btn = h('button', {
      type: 'button', role: 'tab', id: 'tab-' + s.key,
      'aria-selected': s.key === ui.seg ? 'true' : 'false',
      'aria-controls': 'panel',
      tabindex: s.key === ui.seg ? '0' : '-1',
      onclick: () => selectSeg(s.key, false),
      onkeydown: (e) => {
        if (e.key === 'ArrowRight') { e.preventDefault(); selectSeg(SEGS[(idx + 1) % SEGS.length].key, true); }
        else if (e.key === 'ArrowLeft') { e.preventDefault(); selectSeg(SEGS[(idx + SEGS.length - 1) % SEGS.length].key,
true); }
      }
    }, [s.label + ' ', count]);
```

```
    segRefs[s.key] = { btn: btn, count: count };
    box.appendChild(btn);
  });
}

function rowNode(it, c, share) {
  const o = objectOf(it.object);
  const res = c.ok
    ? [h('span', { class: 't-headline num blk', text: fmtScaled(c.volL, 3) + ' м³' }), h('span', { class: 't-foot sec num blk', text: fmtScaled(c.massG, 3) + ' кг' })]
    : [h('span', { class: 't-foot blk', text: 'Ошибка расчёта' })];
  const main = h('button', { type: 'button', class: 'item-main', onclick: () => openEditor(it.id) }, [
    h('span', { class: 'item-text' }, [
      h('span', { class: 'chip', text: KINDS[o.kind].tag }),
      h('span', { class: 't-headline blk', text: it.title }),
      h('span', { class: 't-foot sec blk', text: catLabelMeta(it) }),
      h('span', { class: 't-cap sec blk', text: 'Период: ' + fmtDateRu(it.date) + ' — ' + fmtDateRu(addDays(it.date, it.days - 1)) })
    ]),
    h('span', { class: 'item-res' }, res)
  ]);
  const del = h('button', { type: 'button', class: 'icon-btn danger', 'aria-label': 'Удалить: ' + it.title, onclick: () => deleteItem(it.id) }, [icon('trash')]);
  const li = h('li', { class: 'item', dataset: { id: it.id } }, [main, del]);
  li.style.setProperty('--col', 'var(--c-' + o.kind + ')');
  li.style.setProperty('--share', String(share || 0));
  return li;
}

function emptyNodes(total) {
  if (!ready) return [h('p', { class: 't-body sec', text: 'Загрузка данных…' })];
  if (total === 0) {
    return [
      h('p', { class: 't-headline', text: 'Расчётов пока нет' }),
      h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Создайте первый расчёт: выберите объект, погоду и срок отопления.' }),
      h('button', { type: 'button', class: 'btn fill', text: 'Создать расчёт', onclick: () => openEditor(null) })
    ];
  }
  if (ui.q.trim()) return [h('p', { class: 't-headline', text: 'По запросу ничего не найдено' }), h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Измените текст поиска.' })];
  return [h('p', { class: 't-headline', text: 'В этом разделе расчётов нет' }), h('p', { class: 't-sub sec', text: 'Выберите другой раздел или создайте расчёт.' })];
}

function render() {
  const all = state.payload;
  const items = applyView(all, ui);
  const counts = { all: all.length, tent: 0, dugout: 0, bldg: 0, wash: 0 };
  for (const it of all) { const c = catOf(it.object); if (c) counts[c] += 1; }
  for (const s of SEGS) segRefs[s.key].count.textContent = String(counts[s.key]);
  let sumV = 0n;
  let sumM = 0n;
  const frag = document.createDocumentFragment();
  const rows = [];
  for (const it of items) {
    const c = calcRecord(it);
    if (c.ok) { sumV += c.volL; sumM += c.massG; }
    rows.push({ it: it, c: c, v: c.ok ? Number(c.volL) / 1000 : 0 });
  }
  const maxV = rows.reduce((m, r) => Math.max(m, r.v), 0);
  for (const r of rows) frag.appendChild(rowNode(r.it, r.c, maxV ? Math.max(r.v / maxV, 0.03) : 0));
  renderCharts(rows);
  $('totC').textContent = String(items.length);
  $('totV').textContent = fmtScaled(sumV, 3) + ' м³';
  $('totM').textContent = fmtScaled(sumM, 3) + ' кг';
  $('totN').textContent = 'Показано расчётов: ' + items.length + ' из ' + all.length;
  const list = $('list');
  const empty = $('empty');
  if (!ready || items.length === 0) {
    list.replaceChildren();
    list.hidden = true;
    empty.replaceChildren(...emptyNodes(all.length));
    empty.hidden = false;
  } else {
    empty.hidden = true;
    list.hidden = false;
    list.replaceChildren(frag);
  }
  $('undoBtn').disabled = undoStack.length === 0;
  syncQuar();
}


/* ================ графики ================ */
const CAT_NAME = { tent: 'Палатки', dugout: 'Землянки', bldg: 'Строения', wash: 'Помывка' };
```

```
function escH(t) { return String(t).replace(/[&<>"']/g, (ch) => ({ '&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;' }[ch])); }
function fm(n, d) { return n.toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: d, maximumFractionDigits: d }); }
function dayNum(iso) { return Math.round(Date.UTC(+iso.slice(0, 4), +iso.slice(5, 7) - 1, +iso.slice(8, 10)) / 86400000); }
function dayIso(n) { return new Date(n * 86400000).toISOString().slice(0, 10); }
function renderCharts(rows) {
  const ok = rows.filter((r) => r.c.ok && r.v > 0);
  const dn = $('chDonut'), hb = $('chBars'), cl = $('chCols');
  if (!ok.length) {
    const e = '<p class="chart-empty">Нет данных для графика</p>';
    dn.innerHTML = e; hb.innerHTML = e; cl.innerHTML = e;
    return;
  }
  /* donut */
  const by = { tent: 0, dugout: 0, bldg: 0, wash: 0 };
  let total = 0;
  for (const r of ok) { by[objectOf(r.it.object).kind] += r.v; total += r.v; }
  const R = 62, C = 2 * Math.PI * R;
  let acc = 0, segs = '', leg = '';
  const keys = Object.keys(by).filter((k) => by[k] > 0);
  for (const k of keys) {
    const share = by[k] / total;
    const len = Math.max(share * C - (keys.length > 1 ? 3 : 0), 0.5);
    segs += '<circle class="seg" cx="90" cy="90" r="' + R + '" fill="none" stroke="var(--c-' + k + ')" stroke-width="16" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="' + len.toFixed(2) + ' ' + (C - len).toFixed(2) + '" stroke-dashoffset="' + (-acc).toFixed(2) + '" transform="rotate(-90 90 90)"><title>' + CAT_NAME[k] + ': ' + fm(by[k], 3) + ' м³</title></circle>';
    acc += share * C;
    leg += '<div class="lg" style="--col:var(--c-' + k + ')"><i></i><span>' + CAT_NAME[k] + '</span><span class="pc">' + fm(share * 100, 0) + '%</span><b>' + fm(by[k], 2) + '</b></div>';
  }
  dn.innerHTML = '<div class="donut-wrap"><svg class="donut" viewBox="0 0 180 180" role="img" aria-label="Структура потребления по типам объектов"><circle cx="90" cy="90" r="' + R + '" fill="none" stroke="var(--fill-tertiary)" stroke-width="16"/>' + segs + '<text x="90" y="88" font-size="22" font-weight="800">' + fm(total, 2) + '</text><text x="90" y="108" font-size="12" style="fill:var(--label-secondary)">м³ всего</text></svg><div class="legend">' + leg + '</div></div>';
  /* top bars */
  const top = ok.slice().sort((a, b) => b.v - a.v).slice(0, 5);
  const mx = top[0].v;
  hb.innerHTML = '<div class="hb">' + top.map((r) => '<div class="hb-row" style="--col:var(--c-' + objectOf(r.it.object).kind + ')"><div class="hb-top"><span>' + escH(r.it.title) + '</span><b>' + fm(r.v, 3) + '</b></div><div class="hb-track"><span class="hb-fill" style="width:' + (r.v / mx * 100).toFixed(1) + '%"></span></div></div>').join('') + '</div>';
  /* daily columns */
  let lo = Infinity, hi = -Infinity;
  for (const r of ok) { const s0 = dayNum(r.it.date); lo = Math.min(lo, s0); hi = Math.max(hi, s0 + r.it.days - 1); }
  const span = hi - lo + 1;
  const day = new Array(span).fill(0);
  for (const r of ok) { const s0 = dayNum(r.it.date) - lo; const per = r.v / r.it.days; for (let k = 0; k < r.it.days; k++) day[s0 + k] += per; }
  const bsz = Math.max(1, Math.ceil(span / 120));
  const n = Math.ceil(span / bsz);
  const vals = [];
  for (let i = 0; i < n; i++) { let sum = 0, cnt = 0; for (let j = i * bsz; j < Math.min(span, (i + 1) * bsz); j++) { sum += day[j]; cnt++; } vals.push(sum / cnt); }
  const vmax = Math.max.apply(null, vals) * 1.1 || 1;
  const W = 720, H = 230, L = 46, T = 10, B = 26, pw = W - L - 6, ph = H - T - B;
  const slot = pw / n, bw = Math.max(Math.min(slot * 0.7, 22), 1.5);
  let g = '<defs><linearGradient id="cg" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="var(--c-dugout)"/><stop offset="1" stop-color="var(--c-tent)"/></linearGradient></defs>';
  for (let i = 0; i <= 3; i++) {
    const y = T + ph - ph * i / 3;
    g += '<line class="grid" x1="' + L + '" x2="' + (W - 6) + '" y1="' + y + '" y2="' + y + '"/><text x="' + (L - 8) + '" y="' + (y + 4) + '" text-anchor="end">' + fm(vmax * i / 3, vmax < 10 ? 2 : 1) + '</text>';
  }
  vals.forEach((v, i) => {
    const hgt = Math.max(ph * v / vmax, v > 0 ? 2 : 0);
    const x = L + slot * i + (slot - bw) / 2;
    const d0 = dayIso(lo + i * bsz);
    g += '<rect class="bar" x="' + x.toFixed(2) + '" y="' + (T + ph - hgt).toFixed(2) + '" width="' + bw.toFixed(2) + '" height="' + hgt.toFixed(2) + '" rx="' + Math.min(bw / 2, 5).toFixed(1) + '"><title>' + fmtDateRu(d0) + (bsz > 1 ? ' (ср. за ' + bsz + ' сут.)' : '') + ': ' + fm(v, 3) + ' м³/сут.</title></rect>';
  });
  const lbl = [0, Math.floor((n - 1) / 2), n - 1].filter((v, i, a) => a.indexOf(v) === i);
  lbl.forEach((i, k) => { g += '<text x="' + (L + slot * i + slot / 2).toFixed(1) + '" y="' + (H - 6) + '" text-anchor="' + (k === 0 && lbl.length > 1 ? 'start' : (k === lbl.length - 1 && lbl.length > 1 ? 'end' : 'middle')) + '">' + fmtDateRu(dayIso(lo + i * bsz)).slice(0, 5) + '</text>'; });
  cl.innerHTML = '<svg viewBox="0 0 ' + W + ' ' + H + '" role="img" aria-label="Суточное потребление дров по датам">' + g + '</svg>';
}

```

Ядро: встроенная самопроверка и запуск

```
/* ================ самопроверка ================ */
function runSelfTest() {
  const out = [];
  const T = (name, ok, detail) => out.push({ name: name, ok: !!ok, detail: detail || '' });
```

```
  const base = () => ({ id: 'aaaaaaaa', title: 'Тест', date: '2026-01-10', object: 'm10', qty: 1, tempC: 0, windMs: 0, days: 1, kpdBp: 7000, density: 590, qt: 1862, updatedAt: '2026-01-01T00:00:00.000Z' });
  try {
    delete Object.prototype.polluted;
    const parsed = JSON.parse('{"__proto__":{"polluted":true},"payload":[{"id":"aaaaaaaa","title":"t"}]}');
    const r = sanitizeTree(parsed);
    T('Санитайзер: прототип не загрязнён', r.ok && Object.prototype.polluted === undefined && !Object.prototype.hasOwnProperty.call(r.v, '__proto__') && r.v.payload.length === 1 && r.v.payload[0].id === 'aaaaaaaa');
    const z = sanitizeTree(JSON.parse('{"__pro\\u200Bto__":{"polluted":true},"ok":1}'));
    T('Санитайзер: скрытый символ в ключе', z.ok && Object.prototype.polluted === undefined && z.v.ok === 1 && Object.keys(z.v).length === 1);
    delete Object.prototype.polluted;
  } catch (e) { T('Санитайзер', false, String(e)); }
  try {
    const m = mergePayload(
      [{ id: 'aaaaaaaa', title: 'local', updatedAt: '2026-02-02T00:00:00.000Z' }, { id: 'bbbbbbbb', title: 'b', updatedAt: '2026-01-01T00:00:00.000Z' }],
      [{ id: 'aaaaaaaa', title: 'old', updatedAt: '2026-01-01T00:00:00.000Z' }, { id: 'cccccccc', title: 'c', updatedAt: '2026-03-03T00:00:00.000Z' }]
    );
    const by = {};
    for (const x of m) by[x.id] = x;
    T('Слияние: три записи, побеждает свежая', m.length === 3 && by.aaaaaaaa.title === 'local' && by.cccccccc.title === 'c' && !!by.bbbbbbbb);
  } catch (e) { T('Слияние', false, String(e)); }
  try {
    T('Валидатор: не объект → null', validateItem(5) === null && validateItem(null) === null);
    const e1 = base(); e1.title = '   ';
    T('Валидатор: пустое обязательное поле → null', validateItem(e1) === null);
    const e2 = base(); e2.title = 'x'.repeat(121);
    T('Валидатор: превышен лимит строки → null', validateItem(e2) === null);
    const e3 = base(); e3.evil = 'x';
    const v3 = validateItem(e3);
    T('Валидатор: лишний ключ отброшен, вход цел', v3 !== null && !('evil' in v3) && e3.evil === 'x' && Object.keys(e3).length === 13);
    const e4 = base(); e4.date = '2026-02-30';
    T('Валидатор: несуществующая дата → null', validateItem(e4) === null);
  } catch (e) { T('Валидатор', false, String(e)); }
  try {
    const a = coreCalc(2597, 1, 4400, 1862, 590);
    T('Предмет: пример ТЗ (N = 25,97; КПД 0,44) → 221,890 кг и 0,376 м³', a && a.massG === 221890n && a.volL === 376n, a ? String(a.massG) + '/' + String(a.volL) : 'null');
    const z = coreCalc(0, 10, 7000, 1862, 590);
    T('Предмет: ноль', z && z.massG === 0n && z.volL === 0n);
    const f = coreCalc(1, 1, 7000, 1862, 590);
    T('Предмет: неудобная дробь (54 г и 0 л)', f && f.massG === 54n && f.volL === 0n);
    const t = calcRecord(base());
    T('Предмет: таблица М-10, 0 °С, 0 м/с → N = 3,780; 20,301 кг; 0,034 м³', t.ok && t.nMilli === 3780n && t.massG === 20301n && t.volL === 34n);
    const ip = normRational('m10', -2, 1, 1, 1);
    T('Предмет: интерполяция по температуре и ветру → 4,275', ip.n * 10 === 4275 * ip.d);
    const w = base(); w.object = 'wash_s'; w.qty = 3; w.tempC = 0; w.windMs = 0;
    const wc = calcRecord(w);
    T('Предмет: 0,115 × 3 точно = 0,345 кг у.т. и 1,853 кг', wc.ok && wc.nMilli === 345n && wc.massG === 1853n);
    const dg = base(); dg.object = 'dugout'; dg.qty = 100; dg.tempC = -10;
    T('Предмет: землянка 100 м³, −10 °С → 7,900 кг у.т.', calcRecord(dg).nMilli === 7900n);
    const c1 = base(); c1.tempC = -10; c1.tInC = 20;
    T('Предмет: поправка С1 — М-10, −10 °С, внутри +20 °С → 5,88 × 30/28 = 6,300', calcRecord(c1).nMilli === 6300n);
    const c2 = base(); c2.tempC = -10; c2.tInC = 18;
    T('Предмет: tвн = +18 °С → С1 = 1, норма 5,880', calcRecord(c2).nMilli === 5880n);
    const c3 = base(); c3.tempC = -10; c3.tInC = -20;
    T('Предмет: tвн ниже наружной → ошибка', validateItem(c3) === null);
    const hh = base(); hh.tempC = -10; hh.heatH = 24;
    T('Предмет: время топки 24 ч → норма № 1 × 24/12 = 11,760', calcRecord(hh).nMilli === 11760n);
    const h0 = base(); h0.tempC = -10; h0.heatH = 25;
    T('Предмет: время топки 25 ч → ошибка', validateItem(h0) === null);
    const lg = base(); delete lg.tInC; delete lg.heatH;
    const ld = emptyDocument(); ld.payload.push(lg);
    T('Регрессия: запись прежней версии (без tInC/heatH) проходит проверку документа', validateRoot(ld) === null, String(validateRoot(ld)));
    const nd = emptyDocument(); nd.payload.push(lg); nd.payload.push(Object.assign(base(), { id: 'cccccccc' }));
    T('Регрессия: новая запись рядом с прежней сохраняется (документ валиден)', validateRoot(nd) === null, String(validateRoot(nd)));
    const s1 = base(); s1.id = 'bbbbbbbb';
    const s2 = base(); s2.id = 'aaaaaaaa';
    const sorted = applyView([s1, s2], { seg: 'all', q: '' });
    T('Сортировка: равные метки → порядок по id', sorted[0].id === 'aaaaaaaa' && sorted[1].id === 'bbbbbbbb');
  } catch (e) { T('Предметная область', false, String(e)); }
  try {
    const old = { _meta: { appId: APP_ID, schemaVersion: 1, updatedAt: '2026-01-05T00:00:00.000Z' }, payload: [{ id: 'aaaaaaaa', updatedAt: '2026-03-04T10:00:00.000Z' }], quarantine: [] };
    const mg = migrate(old);
    T('Миграция 1→2: дата берётся из updatedAt, вход цел', mg && mg._meta.schemaVersion === 2 && mg.payload[0].date === '2026-03-04' && old.payload[0].date === undefined && old._meta.schemaVersion === 1);
    T('Даты: 30.01 + 3 суток = 02.02; 30.02 не существует', addDays('2026-01-30', 3) === '2026-02-02' && !isDateStr('2026-02-30') && isDateStr('2028-02-29'));
```

```
  } catch (e) { T('Миграция и даты', false, String(e)); }
  try {
    const dg = base(); dg.object = 'dugout'; dg.qty = 100; dg.tempC = -10; dg.date = '2026-01-30'; dg.days = 3;
    const pr = { form: 'a2', year: 2026, month: 1, unit: '', place: '', sign1: '', sign2: '', remL: 0, priceKop: 0 };
    const m0 = modelA2([dg], pr);
    T('Печать № 2: потребность 3 суток землянки 100 м³ → 0,216 м³', m0.need === '0,216', m0.need);
    const one = base(); one.object = 'dugout'; one.qty = 100; one.tempC = -10;
    pr.remL = 22; pr.priceKop = 350050;
    const m1 = modelA2([one], pr);
    T('Печать № 2: остаток 0,022 → закупка 0,050 м³ × 3500,50 = 175,03 руб.', m1.purch === '0,050' && m1.limit === '175,03', m1.purch + ' / ' + m1.limit);
    pr.remL = 999999;
    T('Печать № 2: остаток больше потребности → закупка 0', modelA2([one], pr).purch === '0,000');
    const jp = { form: 'a3', year: 2026, month: 1, unit: '', place: '', sign1: '', sign2: '', remL: 0, priceKop: 0 };
    const j1 = modelJournal([dg], jp, false);
    jp.month = 2;
    const j2 = modelJournal([dg], jp, false);
    T('Печать № 3: период 30.01–01.02 даёт 2 строки в январе и 1 в феврале', j1.rows.length === 2 && j2.rows.length === 1 && j2.rows[0][0] === '01.02.2026');
    const wsh = base(); wsh.object = 'wash_s'; wsh.qty = 3; wsh.date = '2026-07-01'; wsh.days = 2;
    jp.form = 'a4'; jp.month = 7;
    T('Печать № 4: две помывки → две строки, норма 0,345 кг у.т.', modelJournal([wsh], jp, true).rows.length === 2 && modelJournal([wsh], jp, true).rows[0][2] === '0,345');
    const pp = parsePrint({ form: 'a2', year: '2026', month: '1', unit: '', place: '', rem: '1,2345', price: '', sign1: '', sign2: '' });
    T('Печать: лишний знак в объёме остатка → ошибка поля', !!pp.errors.rem);
    const rp = parsePrint({ form: 'a3', year: '2026', month: '1', unit: '', place: '', rem: '0', price: '', sign1: '', sign2: '', role1: 'Командир взвода', role2: '' });
    T('Печать: должность редактируется, пустая → по умолчанию', rp.p.role1 === 'Командир взвода' && parsePrint({ form: 'a3', year: '2026', month: '1', rem: '0', price: '', role1: '' }).p.role1 === 'Ответственное лицо');
  } catch (e) { T('Печатные формы', false, String(e)); }
  return out;
}
function showSelfTest() {
  const res = runSelfTest();
  const bad = res.filter((r) => !r.ok);
  if (!bad.length) {
    setBanner('selftest', mkBanner('Самопроверка пройдена: ' + res.length, 'Все проверки выполнены без обращения к хранилищу.', []));
  } else {
    setBanner('selftest', mkBanner('Самопроверка: провалено ' + bad.length + ' из ' + res.length, bad.map((r) => r.name + (r.detail ? ' (' + r.detail + ')' : '')).join('; '), []));
  }
}

/* ================= клавиатура ================= */
function onKey(e) {
  const tag = e.target && e.target.tagName;
  const inField = tag === 'INPUT' || tag === 'TEXTAREA' || tag === 'SELECT';
  if (e.key === 'Escape') {
    if (sheetState) { e.preventDefault(); closeSheet(); }
    return;
  }
  if (sheetState && e.key === 'Tab') {
    const sheet = $('sheet');
    const f = focusables(sheet);
    if (!f.length) { e.preventDefault(); return; }
    const first = f[0];
    const last = f[f.length - 1];
    const a = document.activeElement;
    if (e.shiftKey && (a === first || !sheet.contains(a))) { e.preventDefault(); last.focus(); }
    else if (!e.shiftKey && (a === last || !sheet.contains(a))) { e.preventDefault(); first.focus(); }
    return;
  }
  if (e.key === 'Enter' && (e.ctrlKey || e.metaKey)) {
    if (sheetState && sheetState.submit) { e.preventDefault(); sheetState.submit(); }
    return;
  }
  if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && !e.shiftKey && !e.altKey && (e.code === 'KeyZ' || String(e.key).toLowerCase() === 'z')) {
    if (!inField && !sheetState) { e.preventDefault(); gate(() => { undo(); }); }
    return;
  }
  if (e.key === '/' && !inField && !sheetState && !e.ctrlKey && !e.metaKey && !e.altKey) {
    e.preventDefault();
    $('search').focus();
  }
}

/* ================= запуск ================= */
function bindShell() {
  $('logo').appendChild(icon('logo'));
  $('printBtn').appendChild(icon('print'));
  $('icPrint').appendChild(icon('print'));
  $('icPlus').appendChild(icon('plus'));
  $('icExport').appendChild(icon('download'));
```

```
  $('icImport').appendChild(icon('upload'));
  $('icUndo').appendChild(icon('undo'));
  $('icClear').appendChild(icon('trash'));
  document.querySelectorAll('.theme-switch').forEach((box) => {
    [['light', 'sun', 'Светлая'], ['system', 'auto', 'Авто'], ['dark', 'moon', 'Тёмная']].forEach((it) => {
      const b = h('button', { type: 'button', role: 'radio', 'aria-label': 'Тема: ' + it[2], dataset: { t: it[0] } }, [icon(it[1]), h('span', { text: it[2] })]);
      b.addEventListener('click', () => {
        curTheme = it[0];
        applyTheme(curTheme);
        try { localStorage.setItem(LS_THEME, curTheme); } catch (e) { toast('Тему не удалось запомнить.'); }
      });
      box.appendChild(b);
    });
  });
  applyTheme(curTheme);
  $('sideNew').addEventListener('click', () => openEditor(null));
  $('search').addEventListener('input', () => { ui.q = $('search').value; render(); });
  buildSeg();
  $('fab').addEventListener('click', () => openEditor(null));
  $('printBtn').addEventListener('click', openPrint);
  $('btnPrint').addEventListener('click', openPrint);
  $('btnExport').addEventListener('click', exportFile);
  $('btnImport').addEventListener('click', () => $('file').click());
  $('undoBtn').addEventListener('click', () => gate(() => { undo(); }));
  $('btnClear').addEventListener('click', clearAll);
  $('file').addEventListener('change', onFile);
  $('scrim').addEventListener('click', (e) => { if (e.target === $('scrim')) closeSheet(); });
  document.addEventListener('keydown', onKey);
  window.addEventListener('afterprint', () => {
    document.documentElement.classList.remove('printing');
    $('printRoot').replaceChildren();
  });
  window.addEventListener('error', () => {
    setBanner('crash', mkBanner('Сбой интерфейса', 'Сохранённые данные не изменялись. Перезагрузите страницу.', []));
  });
  window.addEventListener('unhandledrejection', () => {
    setBanner('crash', mkBanner('Сбой интерфейса', 'Сохранённые данные не изменялись. Перезагрузите страницу.', []));
  });
}

async function start() {
  curTheme = readTheme();
  applyTheme(curTheme);
  bindShell();
  render();
  db = await openDb();
  await loadState();
  ready = true;
  render();
  if (mode === 'memory') {
    setBanner('mem', mkBanner('Хранилище браузера недоступно', 'После закрытия вкладки данные пропадут. Используйте экспорт в файл.', [bBtn('Экспорт в файл', exportFile)]));
  }
  if (unreadableRaw !== null) {
    setBanner('damage', mkBanner('Хранилище не прочитано', damageReason + ' Данные не будут перезаписаны без вашего подтверждения.', [bBtn('Скачать исходник', downloadRaw)]));
  }
  if (location.hash === '#selftest') showSelfTest();
}
window.KRPD = {
  openEditor: openEditor, getItems: () => state.payload, calcRecord: calcRecord, normRational: normRational, objectOf: objectOf,
  OBJECTS: OBJECTS, KINDS: KINDS, TENT_DATA: TENT_DATA, DUGOUT: DUGOUT, BLDG: BLDG, QUT: QUT, MONTHS: MONTHS,
  parsePrint: parsePrint, buildModel: buildModel, renderPaper: renderPaper, loadPrintPrefs: loadPrintPrefs, savePrintPrefs: savePrintPrefs,
  DEFAULT_ROLES: DEFAULT_ROLES, fmtScaled: fmtScaled, fmtDateRu: fmtDateRu, fmtT: fmtT, toast: toast,
  removeSeeds: () => commit('delete', (st) => { st.payload = st.payload.filter((x) => !/^seed\d+$/.test(x.id)); }),
  hasSeeds: () => state.payload.some((x) => /^seed\d+$/.test(x.id)),
  validateRoot: validateRoot, emptyDocument: emptyDocument, pInt: pInt, pKpd: pKpd,
  undo: () => gate(() => { undo(); }), canUndo: () => undoStack.length > 0, render: () => render(), isReady: () => ready
};
start();
}());
</script>
<script>
(function(){
```

Лендинг (стартовый экран)

```
  var L=document.getElementById('landing'),v=document.getElementById('lvid');
  var BG=['app','side','tabbar','tabpop','scrim'];
  function bg(on){BG.forEach(function(id){var e=document.getElementById(id);if(e){try{e.inert=on}catch(x){}if(on)e.setAttribute('aria-hidden','true');else e.removeAttribute('aria-hidden')}});document.querySelectorAll('.menubar,.statusbar').forEach(function(e){try{e.inert=on}catch(x){}if(on)e.setAttribute('aria-hidden','true');else e.removeAttribute('aria-hidden')})}
```

```
  function show(){L.hidden=false;L.classList.remove('leave');bg(true);document.body.style.overflow='hidden';try{var pp=v.play();if(pp&&pp.catch)pp.catch(function(){})}catch(e){}var sb=document.getElementById('startBtn');if(sb)sb.focus()}
  function hide(){bg(false);L.classList.add('leave');document.body.style.overflow='';setTimeout(function(){if(L.classList.contains('leave')){L.hidden=true;try{v.pause()}catch(e){}}},750)}
  document.body.style.overflow='hidden';
  window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){bg(true);var sb=document.getElementById('startBtn');if(sb)sb.focus()});if(document.readyState!=='loading'){bg(true)}
  v.play&&v.play().catch(function(){});
  document.getElementById('startBtn').addEventListener('click',hide);
  var opener=null;
  function closeModal(m){m.classList.remove('open');if(opener&&document.contains(opener)){try{opener.focus()}catch(x){}}opener=null}
  L.querySelectorAll('[data-open]').forEach(function(b){b.addEventListener('click',function(){var m=document.getElementById(b.getAttribute('data-open'));m.classList.add('open');opener=b;var x=m.querySelector('.l-close');function fx(){if(x&&m.classList.contains('open')&&!m.contains(document.activeElement)){try{x.focus()}catch(e){}}}setTimeout(fx,60);setTimeout(fx,400)})});
  L.querySelectorAll('.l-modal').forEach(function(m){
    m.addEventListener('click',function(e){if(e.target===m||e.target.classList.contains('l-close'))closeModal(m)});
  });
  document.addEventListener('keydown',function(e){if(e.key==='Escape')L.querySelectorAll('.l-modal.open').forEach(closeModal)});
  var br=document.querySelector('.brand');if(br)br.addEventListener('click',show);
}());
</script>
<script>
(function(){
  function go(k){
    if(k==='print'){var b=document.getElementById('btnPrint');if(b)b.click();return;}
    if(k==='about'){var br=document.querySelector('.brand');if(br)br.click();return;}
    if(k==='search'){var q=document.getElementById('search');if(q){q.scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'center'});q.focus({preventScroll:true});}return;}
    var t=k==='list'?document.getElementById('secList'):k==='data'?document.getElementById('secData'):null;
    if(t)t.scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'start'});else window.scrollTo({top:0,behavior:'smooth'});
    document.querySelectorAll('[data-go]').forEach(function(x){if(x.closest('.side-nav,.tabbar'))x.classList.toggle('on',x.getAttribute('data-go')===k)});
  }
  document.addEventListener('click',function(e){var b=e.target.closest('[data-go]');if(b)go(b.getAttribute('data-go'))});
  document.addEventListener('keydown',function(e){
    if((e.ctrlKey||e.metaKey)&&e.key.toLowerCase()==='k'){e.preventDefault();var l=document.getElementById('landing');if(l&&!l.hidden)return;go('search');}
  });
}());
</script>
```

Справочник: текст приказа, формулы, таблицы, примеры

```
<script id="x-ref">
/*@@REF*/
/* Справочные данные: содержимое строится из приказа Росгвардии № 270 от 14.07.2025.
   Таблицы и константы берутся из тех же массивов, что использует расчёт (window.KRPD),
   примеры считаются движком программы — справочник не расходится с расчётами. */
(function () {
  'use strict';
  var K = function () { return window.KRPD; };
  function E(tag, attrs, kids) {
    var n = document.createElement(tag);
    if (attrs) Object.keys(attrs).forEach(function (k) {
      if (k === 'class') n.className = attrs[k];
      else if (k === 'text') n.textContent = attrs[k];
      else if (k === 'html') n.innerHTML = attrs[k];
      else n.setAttribute(k, attrs[k]);
    });
    (kids || []).forEach(function (c) { if (c != null) n.appendChild(typeof c === 'string' ? document.createTextNode(c) : c); });
    return n;
  }
  function src(t) { return E('span', { class: 'ref-src', text: t }); }
  function p(t, s) { return E('p', null, [t, s ? ' ' : null, s ? src(s) : null]); }
  function h3(t) { return E('h3', { text: t }); }
  function h4(t) { return E('h4', { text: t }); }
  function ol(items) { return E('ol', null, items.map(function (i) { return E('li', null, [i]); })); }
  function ul(items) { return E('ul', null, items.map(function (i) { return E('li', null, [i]); })); }
  function f2(v) { return (v / 100).toFixed(2).replace('.', ','); }
  function tmp(t) { return t > 0 ? '+' + t : (t < 0 ? '−' + (-t) : '0'); }
  function num(v, d) { return K().fmtScaled(v, d); }

  /* ---------- текст приказа ---------- */
  var ORDER_HEAD = [
    'Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации',
    'ПРИКАЗ от 14 июля 2025 г. № 270, г. Москва',
    'Об утверждении Порядка обеспечения дровами и Норм расхода дров в войсках национальной гвардии Российской Федерации'
  ];
  var ORDER_PREAMBLE = 'В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» —';
  var ORDER_DISPOSITIVE = [
    'Утвердить:',
    '1. Порядок обеспечения дровами в войсках национальной гвардии Российской Федерации (приложение № 1).',
```

```
    '2. Нормы расхода дров в войсках национальной гвардии Российской Федерации (приложение № 2).'
  ];
  var ORDER_SIGN = 'Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войск
ами национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов.';
  var PORYADOK = [
    ['1', 'Настоящий Порядок регламентирует вопросы обеспечения дровами территориальных органов Росгвардии, воинских част
ей, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Феде
рации (далее — воинские части (организации), если не указано иное, войска национальной гвардии соответственно).'],
    ['2', 'Обеспечение воинских частей (организаций) дровами осуществляется по Нормам расхода дров в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, утвержденным настоящим приказом (далее — нормы расхода).'],
    ['3', 'Планирование и организация обеспечения дровами возлагаются на квартирно-эксплуатационные отделы (отделения, сл
ужбы, подразделения) воинских частей (организаций) или на отдельных должностных лиц, назначаемых соответствующими команди
рами (начальниками) воинских частей (организаций) (далее — эксплуатационное подразделение).'],
    ['4', 'Организация обеспечения дровами группировок войск национальной гвардии, выполняющих служебно-боевые (специальн
ые) задачи вне пункта постоянной дислокации (далее — группировки), осуществляется эксплуатационными подразделениями соотв
етствующих оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, на обеспечение которых они прикреплены.'],
    ['5', 'Обеспечение войск национальной гвардии дровами включает в себя:'],
    ['5.1', 'Подготовку расчетов потребности в дровах (далее — расчеты потребности) (рекомендуемый образец приведен в при
ложении № 1 к настоящему Порядку) и своевременное направление в вышестоящий орган управления заявок потребности в лимитах
бюджетных обязательств для закупки дров (далее — заявки) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему По
рядку).'],
    ['5.2', 'Организацию закупки, транспортировки, приема и хранения дров.'],
    ['5.3', 'Создание эшелонированных запасов дров и своевременное их распределение между воинскими частями (организациям
и).'],
    ['5.4', 'Учет, контроль расходования и использования по назначению дров.'],
    ['6', 'Расчет потребности и заявки на очередной период составляются эксплуатационным подразделением воинской части (о
рганизации) на основании планов боевой, профессиональной, служебной и физической подготовки воинских частей (организаций)
на период обучения, а также с учетом выполняемых служебно-боевых (оперативно-служебных) задач и мероприятий по поддержани
ю боевой готовности и направляются на согласование: в Департамент строительства Федеральной службы войск национальной гва
рдии Российской Федерации (далее — ДС Росгвардии) к 15 марта — воинскими частями (организациями), непосредственно подчине
нными директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующему войсками национал
ьной гвардии Российской Федерации; в оперативно-территориальное объединение войск национальной гвардии к 15 марта — воинс
кими частями (организациями), входящими в состав соответствующего оперативно-территориального объединения войск националь
ной гвардии.'],
    ['7', 'Эксплуатационное подразделение оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии по результат
ам рассмотрения поступивших от воинских частей (организаций) документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, формиру
ет сводные расчет потребности и заявки с учетом необходимой потребности группировок и к 5 апреля направляет их в ДС Росгв
ардии либо возвращает в воинскую часть (организацию) для устранения замечаний.'],
    ['8', 'ДС Росгвардии ежегодно к 1 мая обобщает поступившие сводные расчеты потребности и заявки и принимает их к учет
у при планировании бюджетных ассигнований на очередной период.'],
    ['9', 'При определении потребности в дровах на очередной период учитывается их остаток.'],
    ['10', 'Расчет потребности осуществляется на основании следующих исходных данных: количество и тип отапливаемых палат
ок, землянок (блиндажей), отдельных строений; продолжительность отопительного периода; средняя температура наружного возд
уха; средняя скорость ветра; калорийный эквивалент топлива; плотность древесины используемых пород деревьев; коэффициент
полезного действия используемых печей.'],
    ['11', 'Продолжительность отопительного периода, средняя температура наружного воздуха и средняя скорость ветра за от
опительный период определяются в соответствии со сводом правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатологи
я», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря
2020 г. № 859/пр.'],
    ['12', 'Технические требования к дровам, порядок их приемки и хранения определяются в соответствии с ГОСТ 3243-88. Го
сударственный стандарт Союза ССР. Дрова. Технические условия, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР
по стандартам от 21 декабря 1988 г. № 4372.'],
    ['13', 'Коэффициент полезного действия печи определяется на основании паспортных данных, а при их отсутствии принимае
тся равным 0,7 (принято среднее значение в соответствии с коэффициентами полезного действия печей, используемых в войсках
национальной гвардии).'],
    ['14', 'Создание эшелонированных запасов дров осуществляется на трое суток из расчета 0,125 м³ в сутки на одну печь и
сходя из табельной положенности палаток.'],
    ['15', 'При определении потребности необходимого объема дров расчет производится с учетом применения дров из смешанны
х видов древесины.'],
    ['16', 'Норма расхода для приготовления пищи в полевых условиях с использованием технических средств продовольственно
й службы определяется в соответствии с паспортом (формуляром) к таким техническим средствам.'],
    ['17', 'Расход дров отражается в журналах учета расхода дров на отопление и помывку личного состава (рекомендуемые об
разцы приведены в приложениях №№ 3 и 4 к настоящему Порядку).']
  ];

  /* ---------- таблицы ---------- */
  var TENT_NAMES = {
    m10: ['Палатка М-10', 'стр. 9'], m30: ['Палатка М-30', 'стр. 9–10'],
    ust56: ['Палатка УСТ-56, УСТ-56(О)', 'стр. 10'], usb56: ['Палатка УСБ-56, УСБ-56(О)', 'стр. 10–11'],
    exp2: ['Палатка экспедиционная двухместная', 'стр. 11'], exp8: ['Палатка экспедиционная восьмиместная', 'стр. 11–1
2'],
    lag0: ['Палатка лагерная солдатская без палаточного гнезда', 'стр. 12'],
    lag1: ['Палатка лагерная солдатская на палаточном гнезде', 'стр. 12–13'],
    lag2: ['Палатка лагерная солдатская на палаточном гнезде с настилом между наметами', 'стр. 13']
  };
  var TEMPS = [15, 10, 5, 0, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50];
  var WINDS = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20];

  /* список таблиц для вывода и экспорта: {id,title,source,note,head:[[cell...]],rows:[[...]]} */
  function tables() {
    var k = K(), out = [];
    Object.keys(TENT_NAMES).forEach(function (key) {
      var nm = TENT_NAMES[key];
      var head = [[{ t: 'Средняя скорость ветра за сутки, м/с', rs: 2 }, { t: 'Температура наружного воздуха, °C', cs: 14
}],
        TEMPS.map(function (t) { return { t: t > 0 ? '+' + t : tmp(t) }; })];
```

```
      var rows = k.TENT_DATA[key].map(function (r, i) { return [String(WINDS[i])].concat(r.map(f2)); });
      var note = key === 'lag1'
        ? 'В скане приказа для 8 м/с и −15 °C напечатано «0,30»; в справочнике и в расчётах принято 10,30 (очевидная опечатка: соседние значения 8,71 и 11,88). Значения в приказе местами записаны с одним знаком после запятой (36,6; 35,1; 11, 8) — здесь приведены с двумя знаками.'
        : 'Значения в приказе местами записаны с одним знаком после запятой — здесь приведены с двумя знаками.';
      out.push({ id: 'n1-' + key, title: 'Норма № 1. Расход дров на отопление: ' + nm[0], unit: 'кг условного топлива за 12 часов отопления (на одну палатку)', source: 'Приложение № 2 к приказу, Норма № 1, ' + nm[1] + ' скана приказа', note: note, head: head, rows: rows, cls: 'wide' });
    });
    var dl = [], dr = [], d = k.DUGOUT;
    for (var i = 0; i < d.length; i++) { var t = 8 - i; (i < 30 ? dl : dr).push([tmp(t), f2(d[i])]); }
    var drows = [];
    for (var j = 0; j < 30; j++) drows.push(dl[j].concat(dr[j] || ['', '']));
    out.push({ id: 'n2', title: 'Норма № 2. Расход дров при печном отоплении землянок (блиндажей)', unit: 'кг у.т./сут на 100 м³ землянки (блиндажа) по внутреннему обмеру', source: 'Приложение № 2 к приказу, Норма № 2, стр. 13–14 скана', note: 'Для −21 °C в приказе указано «11,0» (= 11,00).',
      head: [[{ t: 'Температура наружного воздуха, °C' }, { t: 'Норма расхода на 100 м³, кг у.т./сут' }, { t: 'Температура наружного воздуха, °C' }, { t: 'Норма расхода на 100 м³, кг у.т./сут' }]], rows: drows });
    var b = k.BLDG, brows = [];
    for (var m = 0; m < 10; m++) brows.push([tmp(8 - 2 * m), f2(b[m]), tmp(8 - 2 * (m + 10)), f2(b[m + 10])]);
    out.push({ id: 'n3', title: 'Норма № 3. Расход дров на отопление отдельных строений с отапливаемым объёмом до 25 м³', unit: 'кг у.т. в сутки на 1 м³ отапливаемого объёма', source: 'Приложение № 2 к приказу, Норма № 3, стр. 14 скана', note: 'Таблица задана с шагом 2 °C; для промежуточных температур программа использует линейную интерполяцию (приказом не регламентировано).',
      head: [[{ t: 'Среднесуточная температура наружного воздуха, °C' }, { t: 'Норма расхода, кг у.т.' }, { t: 'Среднесуточная температура наружного воздуха, °C' }, { t: 'Норма расхода, кг у.т.' }]], rows: brows });
    out.push({ id: 'n4', title: 'Норма № 4. Расход дров на помывку личного состава', unit: 'кг у.т. на одного человека за одну помывку (в полевых условиях, в оборудованных пунктах помывки без технических средств)', source: 'Приложение № 2 к приказу, Норма № 4, стр. 15 скана', note: 'Норма расхода горячей воды — 16 л/чел.',
      head: [[{ t: 'Норма расхода горячей воды, л/чел', rs: 2 }, { t: 'Норма расхода, кг у.т.', cs: 2 }], [{ t: 'в летний период' }, { t: 'в отопительный период' }]], rows: [['16', '0,115', '0,138']] });
    return out;
  }
  function tableNode(tb) {
    var wrap = E('div', { class: 'ref-table-wrap' });
    wrap.appendChild(E('h4', { text: tb.title }));
    wrap.appendChild(E('p', { class: 'ref-unit', text: 'Единица измерения: ' + tb.unit }));
    var t = E('table', { class: 'ref-table' + (tb.cls ? ' ' + tb.cls : '') });
    var th = E('thead');
    tb.head.forEach(function (r) {
      var tr = E('tr');
      r.forEach(function (c) { var x = E('th', { text: c.t }); if (c.rs) x.rowSpan = c.rs; if (c.cs) x.colSpan = c.cs; tr.appendChild(x); });
      th.appendChild(tr);
    });
    t.appendChild(th);
    var tbd = E('tbody');
    tb.rows.forEach(function (r) { var tr = E('tr'); r.forEach(function (c) { tr.appendChild(E('td', { text: c })); }); tbd.appendChild(tr); });
    t.appendChild(tbd);
    wrap.appendChild(E('div', { class: 'ref-scroll' }, [t]));
    wrap.appendChild(E('p', { class: 'ref-note', text: 'Примечание: ' + tb.note }));
    wrap.appendChild(E('p', null, [src('Источник: ' + tb.source), ' ', src('Утверждена: 14.07.2025 (приказ № 270)')]));
    var btn = E('button', { type: 'button', class: 'ref-btn', 'data-xl': tb.id, text: 'Экспорт таблицы в Excel (.xlsx)' });
    wrap.appendChild(btn);
    return wrap;
  }

  /* ---------- примеры (считает движок программы) ---------- */
  function base(o) {
    return Object.assign({ id: 'refexamp', title: 'Пример', date: '2026-01-10', object: 'm10', qty: 1, tempC: 0, windMs: 0, days: 1, kpdBp: 7000, density: 590, qt: 1862, tInC: 18, heatH: 12, updatedAt: '2026-01-01T00:00:00.000Z' }, o);
  }
  function exampleBlock(n, title, rec, lines, mistakes) {
    var k = K(), c = k.calcRecord(rec);
    var box = E('div', { class: 'ref-example' });
    box.appendChild(h4('Пример ' + n + '. ' + title));
    var steps = lines(c, rec);
    box.appendChild(E('ol', null, steps.map(function (s) { return E('li', { text: s }); })));
    box.appendChild(E('p', { class: 'ref-result', text: 'Результат: M = ' + num(c.massG, 3) + ' кг; V = ' + num(c.volL, 3) + ' м³' }));
    if (mistakes) box.appendChild(E('p', { class: 'ref-warn', text: 'Типичная ошибка: ' + mistakes }));
    return box;
  }
  function examples() {
    var k = K(), out = [];
    function common(c, rec) {
      return [
        'K = Qт / 7000 = ' + rec.qt + ' / 7000 = ' + num(c.kMilli, 3),
        'M = N / (КПД × K) = ' + num(c.nMilli, 3) + ' / (' + (rec.kpdBp / 10000).toFixed(2).replace('.', ',') + ' × ' + num(c.kMilli, 3) + ') = ' + num(c.massG, 3) + ' кг',
        'V = M / ρ = ' + num(c.massG, 3) + ' / ' + rec.density + ' = ' + num(c.volL, 3) + ' м³'
      ];
    }
```

```
    out.push(exampleBlock(1, '4 палатки УСТ-56, 7 суток, −10 °C, ветер 4 м/с', base({ object: 'ust56', qty: 4, tempC: -10, windMs: 4, days: 7 }),
      function (c, r) { return ['По таблице Нормы № 1 для УСТ-56, строка «4 м/с», столбец «−10 °C»: 9,95 кг у.т. на палатку за 12 часов (п. 2 приказа, приложение № 2).', 'N = 9,95 × 4 палатки × 7 суток = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'взять норму для другой строки ветра (строки идут через 2 м/с) или забыть умножить на число суток.'));
    out.push(exampleBlock(2, 'Интерполяция: М-10, −2 °C, ветер 1 м/с, 1 палатка, 1 сутки', base({ object: 'm10', tempC: -2, windMs: 1 }),
      function (c, r) { return ['Таблица задана с шагом 5 °C и 2 м/с. −2 °C лежит между 0 °C и −5 °C, 1 м/с — между 0 и 2 м/с.', 'Программа берёт четыре соседних значения (3,78; 4,83; 3,91; 5,01) и интерполирует линейно: N = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'приказом интерполяция не предусмотрена — это решение программы; для строгого расчёта выбирайте значения, которые есть в таблице.'));
    out.push(exampleBlock(3, 'Землянка 120 м³, −15 °C, 10 суток', base({ object: 'dugout', qty: 120, tempC: -15, days: 10 }),
      function (c, r) { return ['По Норме № 2 для −15 °C: 9,31 кг у.т./сут на 100 м³.', 'N = 9,31 × 120 / 100 × 10 суток = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'подставить объём без деления на 100: норма дана на 100 м³.'));
    out.push(exampleBlock(4, 'Отдельное строение 20 м³, −5 °C, 30 суток', base({ object: 'bldg', qty: 20, tempC: -5, days: 30 }),
      function (c, r) { return ['Норма № 3 задана через 2 °C: для −4 °C — 0,94, для −6 °C — 1,03; для −5 °C программа берёт 0,985 (линейная интерполяция).', 'N = 0,985 × 20 м³ × 30 суток = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'применять норму Нормы № 3 к строению объёмом более 25 м³ — таблица действует только до 25 м³.'));
    out.push(exampleBlock(5, 'Помывка 60 человек, отопительный период, 3 помывки на человека', base({ object: 'wash_h', qty: 60, days: 3 }),
      function (c, r) { return ['Норма № 4: 0,138 кг у.т. на человека в отопительный период (летом — 0,115).', 'N = 0,138 × 60 чел. × 3 помывки = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'взять летнюю норму 0,115 для отопительного периода.'));
    out.push(exampleBlock(6, 'Поправка С1: М-10, −10 °C, внутри палатки +20 °C', base({ object: 'm10', tempC: -10, tInC: 20 }),
      function (c, r) { return ['Норма при +18 °C (М-10, 0 м/с, −10 °C) = 5,88 кг у.т. за 12 часов.', 'С1 = (tвн − tн.ср) / (18 − tн.ср) = (20 − (−10)) / (18 − (−10)) = 30 / 28 = 1,0714 (примечание к Норме № 3, стр. 14–15).', 'N = 5,88 × С1 = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'применять С1 к норме помывки — поправка касается только отопления.'));
    out.push(exampleBlock(7, 'Время топки: М-10, −10 °C, топка 24 часа в сутки', base({ object: 'm10', tempC: -10, heatH: 24 }),
      function (c, r) { return ['Норма № 1 дана «за 12 часов отопления» (заголовок Нормы № 1). Для топки 24 часа в сутки норма умножается на 24 / 12 = 2.', 'N = 5,88 × 2 = ' + num(c.nMilli, 3) + ' кг у.т.'].concat(common(c, r)); },
      'считать норму Нормы № 1 суточной: она задана на 12 часов.'));
    var st = E('div', { class: 'ref-example' });
    st.appendChild(h4('Пример 8. Эшелонированный запас на 5 печей'));
    st.appendChild(E('ol', null, [E('li', { text: 'п. 14 Порядка: запас на трое суток из расчёта 0,125 м³ в сутки на одну печь.' }), E('li', { text: 'Запас = 0,125 м³ × 3 суток × 5 печей = 1,875 м³.' })]));
    st.appendChild(E('p', { class: 'ref-result', text: 'Результат: 1,875 м³ дров' }));
    out.push(st);
    return out;
  }

  /* ---------- разделы ---------- */
  function build() {
    var k = K(), sections = [];
    function sec(id, title, nodes) { var el = E('section', { class: 'ref-sec', id: 'ref-' + id }, [E('h2', { text: title })].concat(nodes)); sections.push({ id: id, title: title, el: el }); }

    /* 1 */
    var order = E('div', { class: 'ref-order' }, ORDER_HEAD.map(function (t, i) { return E('p', { class: i === 2 ? 'ref-order-title' : 'ref-order-head', text: t }); }));
    order.appendChild(p(ORDER_PREAMBLE, 'преамбула приказа'));
    order.appendChild(E('p', { class: 'ref-order-head', text: 'ПРИКАЗЫВАЮ:' }));
    ORDER_DISPOSITIVE.forEach(function (t) { order.appendChild(p(t, 'распорядительная часть')); });
    order.appendChild(p(ORDER_SIGN));
    var por = E('div', { class: 'ref-order' }, [E('h3', { text: 'Приложение № 1. Порядок обеспечения дровами в войсках национальной гвардии Российской Федерации' })]);
    PORYADOK.forEach(function (r) { por.appendChild(E('p', { id: 'ref-p' + r[0].replace('.', '-') }, [E('b', { text: r[0] + '. ' }), r[1]])); });
    sec('s1', 'Раздел 1. Основания расчёта', [
      h3('1.1 Полный текст приказа'), order, por,
      p('Приложения № 1–4 к Порядку содержат рекомендуемые образцы: расчёт потребности (№ 1), заявка в лимитах бюджетных обязательств (№ 2), журнал учёта расхода дров на отопление (№ 3), журнал на помывку личного состава (№ 4). Образцы воспроизводятся в программе в окне печати.', 'приложения № 1–4 к Порядку'),
      h3('1.2 Дополнения к приказу'),
      p('В материалах, загруженных в программу, дополнений и изменений к приказу № 270 нет. Все справочные данные приведены по тексту приказа от 14.07.2025. Если к приказу будут утверждены дополнения, их следует внести в справочник и таблицы расчёта.'),
      h3('1.3 Юридическое обоснование'),
      p('Приказ принят в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».', 'преамбула приказа'),
      p('Связанные нормативные документы, на которые приказ ссылается: СП 131.13330.2020 (п. 11 Порядка), ГОСТ 3243-88 (п. 12 Порядка).'),
      h3('1.4 Область применения'),
      p('Порядок регламентирует обеспечение дровами территориальных органов Росгвардии, воинских частей, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций войск национальной гвардии (п. 1); группировки обеспечиваются эксплуатационными подразделениями оперативно-территориальных объединений (п. 4). Нормы расхода применяются при обеспечении воинских частей (организаций) дровами (п. 2).', 'п. 1, 2, 4 Порядка'),
      h3('1.5 Срок действия'),
```

```
      p('Срок действия приказа в тексте не установлен: приказ действует с момента подписания (14.07.2025) до отмены или изменения. Сроки ежегодных процедур: расчёты потребности и заявки — к 15 марта; сводные — к 5 апреля; обобщение в ДС Росгвардии — к 1 мая.', 'п. 6, 7, 8 Порядка')
    ]);

    /* 2 */
    sec('s2', 'Раздел 2. Формулы расчёта', [
      p('Приказ задаёт нормы расхода в килограммах условного топлива (кг у.т.) и перечисляет исходные данные расчёта (п. 10). Перевод кг у.т. в массу и объём натуральных дров выполняет программа по формулам ниже. Формулы перевода в тексте приказа не приведены: они следуют из определения условного топлива (7000 ккал/кг) и перечня исходных данных п. 10 (КПД печи, калорийный эквивалент, плотность).'),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф1. Норма расхода N (кг у.т.)'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'N = n × Q × T × (ht / 12) × C1' }),
        ul(['n — норма расхода по таблице (кг у.т.): Норма № 1 (палатки, за 12 ч), № 2 (землянки, на 100 м³ в сутки), № 3 (строения, на 1 м³ в сутки), № 4 (помывка, на человека)',
          'Q — количество: палаток (шт.), объём землянки (м³ ÷ 100) или строения (м³), численность личного состава (чел.)',
          'T — число суток отопления (для помывки — число помывок на человека)',
          'ht — часов топки в сутки (только палатки; по умолчанию 12; множитель ht / 12 выражает пересчёт нормы «за 12 часов»)',
          'C1 — поправка на температуру внутри (для отопления; по умолчанию 1)']),
        ol(['Определить тип объекта и выбрать таблицу нормы.', 'Найти норму n по температуре (и ветру для палаток); для промежуточных значений — линейная интерполяция.', 'Умножить на количество Q и на число суток T.', 'Для палаток умножить на ht / 12; при температуре внутри не +18 °C — на C1.']),
        p('Ссылка: Приложение № 2 к приказу, Нормы № 1–4; п. 10 Порядка.'),
        p('Пример: см. раздел 5, примеры 1–7.')]),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф2. Поправка C1 (температура внутри отличается от +18 °C)'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'C1 = (tвн − tн.ср) / (18 − tн.ср)' }),
        ul(['tвн — температура воздуха внутри палатки (землянки, блиндажа, отдельного строения), °C', 'tн.ср — средняя температура наружного воздуха, °C']),
        ol(['Взять tвн и tн.ср.', 'Вычислить числитель (tвн − tн.ср) и знаменатель (18 − tн.ср).', 'Разделить; умножить норму расхода на C1.']),
        p('Пример: tвн = +20, tн.ср = −10 → C1 = 30 / 28 = 1,0714; норма М-10 при −10 °C: 5,88 × 1,0714 = 6,30 кг у.т.'),
        p('Ссылка: примечание к Норме № 3, Приложение № 2, стр. 14–15 скана. Норма в таблицах рассчитана при +18 °C.')]),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф3. Калорийный эквивалент K'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'K = Qт / Qут,  Qут = 7000 ккал/кг' }),
        ul(['Qт — низшая теплота сгорания используемых дров, ккал/кг (по п. 10 — «калорийный эквивалент топлива»)', 'Qут — теплота сгорания 1 кг условного топлива, 7000 ккал/кг (константа программы)']),
        ol(['Ввести Qт для дров.', 'K = Qт / 7000.']),
        p('Пример: Qт = 1862 → K = 1862 / 7000 = 0,266.'), p('Ссылка: п. 10 Порядка (исходные данные).')]),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф4. Масса дров M'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'M = N / (КПД × K)' }),
        ul(['M — масса дров, кг', 'N — расход, кг у.т. (Ф1)', 'КПД — коэффициент полезного действия печи; по паспорту, при отсутствии паспортных данных принимается 0,7', 'K — калорийный эквивалент (Ф3)']),
        ol(['Рассчитать N (Ф1).', 'Рассчитать K (Ф3).', 'M = N / (КПД × K).']),
        p('Пример: N = 278,600; КПД 0,7; K = 0,266 → M = 278,6 / (0,7 × 0,266) = 1496,241 кг.'), p('Ссылка: п. 10, п. 13 Порядка.')]),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф5. Объём дров V'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'V = M / ρ' }),
        ul(['V — объём дров, м³', 'M — масса, кг (Ф4)', 'ρ — плотность древесины используемых пород, кг/м³']),
        ol(['Взять ρ (по используемым породам; п. 15 — с учётом смешанных видов древесины).', 'V = M / ρ.']),
        p('Пример: M = 1496,241; ρ = 590 → V = 1496,241 / 590 = 2,536 м³.'), p('Ссылка: п. 10, п. 15 Порядка.')]),
      E('div', { class: 'ref-formula' }, [h4('Ф6. Эшелонированный запас дров'),
        E('p', { class: 'ref-math', text: 'Vзап = 0,125 × 3 × Nпеч' }),
        ul(['Vзап — запас, м³', '0,125 м³ — расход в сутки на одну печь', '3 — трое суток', 'Nпеч — число печей (по табельной положенности палаток)']),
        ol(['Определить число печей.', 'Умножить 0,125 на 3 и на число печей.']),
        p('Пример: 5 печей → 0,125 × 3 × 5 = 1,875 м³.'), p('Ссылка: п. 14 Порядка.')])
    ]);

    /* 3 */
    var tn = [p('Раздел содержит все таблицы Приложения № 2 к приказу (Нормы № 1–4) и таблицу C1 в виде формулы. Таблиц, изменённых дополнениями, нет (дополнений в материалах нет). Дата утверждения всех таблиц — 14.07.2025.'),
      E('p', null, [E('button', { type: 'button', class: 'ref-btn', 'data-xl': 'all', text: 'Экспорт всех таблиц в Excel (.xlsx)' })])];
    tables().forEach(function (tb) { tn.push(tableNode(tb)); });
    sec('s3', 'Раздел 3. Таблицы', tn);

    /* 4 */
    var coef = [['Обозначение', 'Что это', 'Значение по умолчанию', 'Допустимый диапазон', 'Источник'],
      ['КПД', 'Коэффициент полезного действия печи', '0,7', '0,01 — 1,00', 'п. 13 Порядка (при отсутствии паспортных данных)'],
      ['Qт', 'Калорийный эквивалент дров (низшая теплота сгорания)', '1862 ккал/кг (значение программы; в приказе не задано)', '500 — 7000 ккал/кг', 'п. 10 Порядка'],
      ['ρ', 'Плотность древесины используемых пород', '590 кг/м³ (значение программы; в приказе не задано)', '100 — 2000 кг/м³', 'п. 10, 15 Порядка'],
      ['Qут', 'Теплота сгорания условного топлива', '7000 ккал/кг', 'константа', 'определение условного топлива'],
      ['tн.ср', 'Средняя температура наружного воздуха', 'по СП 131.13330.2020', 'палатки −50…+15 °C; землянки −50…+8 °C; строения −30…+8 °C', 'п. 11 Порядка; Нормы № 1–3'],
      ['w', 'Средняя скорость ветра за сутки (палатки)', 'по СП 131.13330.2020', '0 — 20 м/с (целое)', 'п. 11 Порядка; Норма № 1'],
      ['tвн', 'Температура воздуха внутри объекта', '+18 °C', 'от tн.ср до +30 °C', 'примечание к Норме № 3'],
      ['ht', 'Часов топки в сутки (палатки)', '12', '1 — 24', 'заголовок Нормы № 1 («за 12 часов»)'],
      ['T', 'Число суток отопления / число помывок', '1', '1 — 3660', 'п. 10 Порядка (продолжительность отопительного периода)'],
      ['Q (объём)', 'Объём строения', '—', '1 — 25 м³', 'Норма № 3 (до 25 м³)'],
```

```
      ['0,125 м³', 'Суточный расход на одну печь для запаса', '0,125 м³/сут на печь, 3 суток', 'константа', 'п. 14 Порядка'],
      ['16 л/чел', 'Расход горячей воды на помывку', '16', 'константа', 'Норма № 4']];
    var ct = E('table', { class: 'ref-table' });
    coef.forEach(function (r, i) { var tr = E('tr'); r.forEach(function (c) { tr.appendChild(E(i ? 'td' : 'th', { text: c })); }); ct.appendChild(tr); });
    sec('s4', 'Раздел 4. Коэффициенты и константы', [E('div', { class: 'ref-scroll' }, [ct]),
      p('Значения Qт и ρ по умолчанию заданы программой для примера; для реального расчёта подставляйте данные используемых пород древесины. Значения по умолчанию можно изменить в «Настройки → Параметры расчёта».', 'п. 10 Порядка')]);

    /* 5 */
    var exs = examples();
    sec('s5', 'Раздел 5. Примеры расчётов', [p('Примеры считаются программой — числа совпадают с результатами окна «Новый расчёт». Скриншоты форм не приводятся: поля формы — наименование, дата начала, объект, количество, температура наружная и внутренняя, ветер, время топки, сутки, КПД, плотность, Qт.')].concat(exs).concat([
      h3('Типичные ошибки'), ul(['Брать норму Нормы № 1 как суточную — она задана за 12 часов.', 'Умножать норму землянки на объём без деления на 100.', 'Применять таблицу Нормы № 3 к строениям более 25 м³.', 'Не учитывать остаток дров при определении потребности (п. 9 Порядка).', 'Подставлять КПД печи 0,7 при наличии паспортных данных (п. 13).', 'Путать отопительную (0,138) и летнюю (0,115) нормы помывки.'])]));

    /* 6 */
    var gl = [['Условное топливо (у.т.)', 'Единица учёта топлива с теплотой сгорания 7000 ккал/кг; нормы приказа выражены в кг у.т.'], ['КПД печи', 'Доля тепла, полезно используемого печью; по паспорту, по умолчанию 0,7 (п. 13).'], ['Калорийный эквивалент (Qт)', 'Низшая теплота сгорания дров, ккал/кг; отношение Qт/7000 переводит кг у.т. в кг дров.'], ['Плотность древесины (ρ)', 'Масса единицы объёма дров, кг/м³; переводит массу в объём.'], ['ДС Росгвардии', 'Департамент строительства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (п. 6).'], ['Эксплуатационное подразделение', 'Квартирно-эксплуатационный отдел (отделение, служба, подразделение) или должностное лицо, назначенное командиром (п. 3).'], ['Группировка', 'Войска, выполняющие служебно-боевые (специальные) задачи вне пункта постоянной дислокации (п. 4).'], ['Эшелонированный запас', 'Запас дров на трое суток из расчёта 0,125 м³/сут на печь (п. 14).'], ['Расчёт потребности', 'Документ по образцу приложения № 1 к Порядку (п. 5.1).'], ['Заявка', 'Документ по образцу приложения № 2 к Порядку для лимитов бюджетных обязательств (п. 5.1).']];
    var dl2 = E('dl', { class: 'ref-gloss' }); gl.forEach(function (g) { dl2.appendChild(E('dt', { text: g[0] })); dl2.appendChild(E('dd', { text: g[1] })); });
    var faq = [['До какого срока сдаётся расчёт потребности?', 'К 15 марта — в ДС Росгвардии или в оперативно-территориальное объединение; сводные расчёты — к 5 апреля; обобщение — к 1 мая (п. 6–8).'], ['Какой КПД брать, если паспорта печи нет?', '0,7 (п. 13).'], ['Откуда брать температуру и ветер?', 'Из СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (п. 11).'], ['Учитывается ли остаток дров?', 'Да, при определении потребности на очередной период учитывается остаток (п. 9); в заявке указывается остаток после окончания отопительного периода.'], ['Что делать, если в таблице нет моей температуры или ветра?', 'Программа интерполирует между соседними значениями таблицы; для строгого расчёта берите табличные значения.'], ['Где нормы на приготовление пищи?', 'Определяются паспортом (формуляром) технического средства продовольственной службы (п. 16).'], ['Как отразить расход?', 'В журналах учёта расхода дров на отопление и помывку (приложения № 3 и 4; п. 17) — формы в окне печати.'], ['Как учитывать смешанные породы?', 'Расчёт производится с учётом применения дров из смешанных видов древесины (п. 15).']];
    var fq = E('div', { class: 'ref-faq' }); faq.forEach(function (q) { fq.appendChild(E('details', null, [E('summary', { text: q[0] }), E('p', { text: q[1] })])); });
    sec('s6', 'Раздел 6. Пояснения', [h3('Глоссарий'), dl2, h3('Часто задаваемые вопросы'), fq, h3('Связанные документы'),
      ul(['Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», ч. 1 ст. 31', 'СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (приказ Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр)', 'ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технические условия» (постановление Госстандарта СССР от 21.12.1988 № 4372)'])]);

    sections.forEach(function (s) { s.text = s.el.innerText || s.el.textContent; });
    return sections;
  }

  window.KRPD_REF = { build: build, tables: tables };
})();

/*@@END*/
</script>
```

Расширения: разделы, меню, настройки

```
<script id="x-extras">
/*@@EXTRAS*/
/* Расширения КРПД: разделы меню, строка меню, окно печати, справочные данные.
   Работает поверх ядра через window.KRPD. */
(function () {
  'use strict';
  var K = window.KRPD;
  if (!K) return;
  var NS = 'krpd-firewood.';
  var RM = window.matchMedia ? window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)') : null;
  (function () {
    var sv = Element.prototype.scrollIntoView, st = window.scrollTo;
    Element.prototype.scrollIntoView = function (o) { if (RM && RM.matches && o && typeof o === 'object') o = Object.assign({}, o, { behavior: 'auto' }); return o === undefined ? sv.call(this) : sv.call(this, o); };
    window.scrollTo = function (a, b) { if (RM && RM.matches && a && typeof a === 'object') a = Object.assign({}, a, { behavior: 'auto' }); return b === undefined ? st.call(window, a) : st.call(window, a, b); };
  }());
  function $(id) { return document.getElementById(id); }
  function E(tag, attrs, kids) {
    var n = document.createElement(tag);
    if (attrs) Object.keys(attrs).forEach(function (k) {
      var v = attrs[k];
      if (v == null || v === false) return;
      if (k === 'class') n.className = v;
```

```
      else if (k === 'text') n.textContent = v;
      else if (k === 'html') n.innerHTML = v;
      else if (k.slice(0, 2) === 'on') n.addEventListener(k.slice(2), v);
      else if (k === 'style') n.style.cssText = v;
      else n.setAttribute(k, v === true ? '' : v);
    });
    (kids || []).forEach(function (c) { if (c != null && c !== false) n.appendChild(typeof c === 'string' ? document.createTextNode(c) : c); });
    return n;
  }
  function svg(path, cls) { var s = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'svg'); s.setAttribute('viewBox', '0 0 24 24'); s.setAttribute('class', cls || 'ic'); s.innerHTML = '<path d="' + path + '"/>'; return s; }
  function toast(t) { K.toast(t); }
  function lsGet(k, d) { try { var v = localStorage.getItem(NS + k); return v ? JSON.parse(v) : d; } catch (e) { return d; } }
  function lsSet(k, v) { try { localStorage.setItem(NS + k, JSON.stringify(v)); return true; } catch (e) { toast('Не удалось сохранить настройки в браузере.'); return false; } }
  function landingOpen() { var l = $('landing'); return l && !l.hidden && !l.classList.contains('leave'); }
  function download(name, mime, text) {
    var blob = new Blob(['', text], { type: mime + ';charset=utf-8' });
    var a = E('a', { href: URL.createObjectURL(blob), download: name });
    document.body.appendChild(a); a.click();
    setTimeout(function () { URL.revokeObjectURL(a.href); a.remove(); }, 500);
  }
  function pad2(n) { return (n < 10 ? '0' : '') + n; }
  function nowStr() { var d = new Date(); return pad2(d.getDate()) + '.' + pad2(d.getMonth() + 1) + '.' + d.getFullYear() + ' ' + pad2(d.getHours()) + ':' + pad2(d.getMinutes()); }

  /* ---------- настройки ---------- */
  function getS() { var s = lsGet('settings', {}); return { user: s.user || {}, org: s.org || {}, calc: s.calc || {}, view: s.view || {} }; }
  function setS(s) { return lsSet('settings', s); }

  /* ---------- журнал печати ---------- */
  function logPrint(form, action, detail) {
    var l = lsGet('printlog', []);
    l.unshift({ t: new Date().toISOString(), form: form, action: action, detail: detail || '' });
    lsSet('printlog', l.slice(0, 100));
    renderRecent();
  }
  var FORM_NAME = { a1: 'Приложение № 1 — Расчёт потребности', a2: 'Приложение № 2 — Заявка', a3: 'Приложение № 3 — Журнал (отопление)', a4: 'Приложение № 4 — Журнал (помывка)' };
  function fmtIso(iso) { var d = new Date(iso); return isNaN(d) ? '' : pad2(d.getDate()) + '.' + pad2(d.getMonth() + 1) + '.' + d.getFullYear() + ' ' + pad2(d.getHours()) + ':' + pad2(d.getMinutes()); }
  var ACT = { print: 'Печать', pdf: 'PDF', word: 'Word', excel: 'Excel', email: 'E-mail' };

  /* ---------- универсальное окно ---------- */
  var stack = [];
  function xwin(o) {
    var last = document.activeElement;
    var ov = E('div', { class: 'xov xhide' });
    var head = E('div', { class: 'xw-head' }, [E('h2', { text: o.title }), E('button', { type: 'button', class: 'xw-x', 'aria-label': 'Закрыть', text: '×', onclick: function () { api.close(); } })]);
    var body = E('div', { class: 'xw-body' }, o.body ? [o.body] : []);
    var win = E('div', { class: 'xw ' + (o.cls || ''), role: 'dialog', 'aria-modal': 'true', 'aria-label': o.title, style: o.width ? 'width:' + o.width : '' }, [head, o.bar || null, body]);
    if (o.footer && o.footer.length) win.appendChild(E('div', { class: 'xw-foot' }, o.footer.map(function (b) {
      return E('button', { type: 'button', class: 'xbtn ' + (b.kind || ''), text: b.label, onclick: function () { if (b.onClick) b.onClick(api); if (!b.keep) api.close(); } });
    })));
    ov.appendChild(win);
    ov.addEventListener('mousedown', function (e) { if (e.target === ov) api.close(); });
    document.body.appendChild(ov);
    var api = { el: win, body: body, close: function () { var i = stack.indexOf(api); if (i >= 0) stack.splice(i, 1); ov.remove(); if (o.onClose) o.onClose(); if (last && last.focus) try { last.focus(); } catch (e) { } } };
    stack.push(api);
    var f = win.querySelector('input,select,button.xbtn.fill'); if (f) setTimeout(function () { try { f.focus(); } catch (e) { } }, 30);
    return api;
  }

  /* ---------- действия ---------- */
  function scrollTo(key) {
    var t = key === 'list' ? $('secList') : key === 'data' ? $('secData') : key === 'recent' ? $('recentCard') : key === 'quick' ? $('quick') : null;
    if (t) t.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }); else window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
  }
  function newCalc(preset) { K.openEditor(null, preset && preset.object ? preset : undefined); }
  function importCalc() { $('btnImport').click(); }
  function exportCalc() { if (!K.getItems().length) { toast('Нечего сохранять: список расчётов пуст.'); return; } $('btnExport').click(); }
  function recalcAll() { K.render(); var n = K.getItems().length; toast('Пересчитано расчётов: ' + n + '.'); }
  function checkData() {
    var items = K.getItems(), bad = [];
    items.forEach(function (it) { var c = K.calcRecord(it); if (!c.ok) bad.push([it.title, c.error]); });
```

```
    var body = E('div', null, [E('p', { text: 'Проверено расчётов: ' + items.length + '. Без ошибок: ' + (items.length - bad.length) + '. С ошибками: ' + bad.length + '.' })]);
    if (bad.length) body.appendChild(E('ul', null, bad.map(function (b) { return E('li', { text: b[0] + ' — ' + b[1] }); })));
    else body.appendChild(E('p', { class: 'xnote', text: 'Все значения укладываются в диапазоны норм приказа № 270.' }));
    xwin({ title: 'Проверка данных', body: body, footer: [{ label: 'Закрыть', kind: 'fill' }] });
  }
  function exitApp() {
    try { window.close(); } catch (e) { }
    setTimeout(function () { toast('Браузер не позволяет закрыть вкладку программой. Закройте вкладку вручную (Ctrl+W).'); }, 200);
  }
  function guideWin() {
    xwin({ title: 'Руководство пользователя', width: 'min(760px,100%)', body: E('div', { class: 'ref-sec', style: 'margin:0' }, [
      E('h3', { text: '1. Создайте расчёт' }), E('p', { text: 'Расчёт → Новый расчёт (Ctrl+N). Выберите объект, введите количество, температуру, ветер (для палаток), время топки, число суток, КПД, плотность и Qт. Результат виден сразу.' }),
      E('h3', { text: '2. Проверьте по справочнику' }), E('p', { text: 'F1 — «Справочные данные»: текст приказа, формулы, таблицы норм и примеры. Каждое правило снабжено ссылкой на пункт приказа.' }),
      E('h3', { text: '3. Напечатайте формы' }), E('p', { text: 'Печать → Предпросмотр (Ctrl+P). Выберите форму (приложения № 1–4), бумагу, поля и экспортируйте в PDF, Word или Excel.' }),
      E('h3', { text: '4. Данные' }), E('p', { text: 'Данные хранятся только в этом браузере. Для переноса используйте «Файл → Экспорт данных» и «Файл → Импорт данных». Программа работает без интернета.' }),
      E('h3', { text: 'Горячие клавиши' }), E('p', { text: 'Ctrl+N новый · Ctrl+O открыть · Ctrl+S сохранить · Ctrl+P печать · Ctrl+Z отменить · Ctrl+F найти · F1 справка · F5 пересчитать · F11 полный экран · Alt+1…5 разделы.' })]), footer: [{ label: 'Закрыть', kind: 'fill' }] });
  }
  function updatesWin() {
    xwin({ title: 'Проверка обновлений', body: E('div', null, [E('p', { text: 'Версия: 2.0 (приказ Росгвардии № 270 от 14.07.2025).' }), E('p', { class: 'xnote', text: 'Программа работает автономно, без подключения к интернету, и не может проверять обновления сама. Новую версию вы получите файлом; ваши данные при замене файла сохраняются в браузере.' })]), footer: [{ label: 'Закрыть', kind: 'fill' }] });
  }
  function aboutWin() { var b = document.querySelector('.brand'); if (b) b.click(); }

  /* ---------- разделы и подразделы ---------- */
  var PATH = {
    home: 'M3 11 12 4l9 7v9H3z', calc: 'M5 3h14v18H5zM8 7h8M8 11h2M12 11h2M8 15h2M12 15h2M8 18h2M12 18h4',
    docs: 'M7 3h8l4 4v14H7zM15 3v4h4M10 12h6M10 16h6', print: 'M7 9V4h10v5M7 17H5v-6h14v6h-2M7 14h10v6H7z', set: 'M12 15a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6zM19 12l2-1-2-4-2 1a7 7 0 0 0-2-1l-.5-2h-5L9 7a7 7 0 0 0-2 1l-2-1-2 4 2 1v2l-2 1 2 4 2-1a7 7 0 0 0 2 1l.5 2h5l.5-2a7 7 0 0 0 2-1l2 1 2-4-2-1z'
  };
  var SECTIONS = [
    { id: 'home', label: 'Главная', icon: PATH.home, subs: [
      { id: 'overview', t: 'Обзор потребления', h: 'Показатели и графики' },
      { id: 'stats', t: 'Статистика', h: 'Итоги по типам объектов и месяцам' }] },
    { id: 'calc', label: 'Расчёт', icon: PATH.calc, subs: [
      { id: 'list', t: 'Мои расчёты', h: 'Список, поиск, разделы' },
      { id: 'new', t: 'Новый расчёт', h: 'Выбор типа объекта' },
      { id: 'io', t: 'Загрузка и сохранение', h: 'Импорт и экспорт файла' },
      { id: 'history', t: 'История изменений', h: 'Архив и отмена действий' }] },
    { id: 'docs', label: 'Документы', icon: PATH.docs, subs: [
      { id: 'orders', t: 'Приказы', h: 'Приказ № 270 и его приложения' },
      { id: 'amend', t: 'Дополнения', h: 'Изменения к приказам' },
      { id: 'forms', t: 'Формы приложений', h: 'Образцы № 1–4' },
      { id: 'ref', t: 'Справочные данные', h: 'Формулы, таблицы, примеры (F1)', run: function () { openRef(); } }] },
    { id: 'print', label: 'Печать', icon: PATH.print, subs: [
      { id: 'preview', t: 'Предпросмотр', h: 'Выбор формы и периода' },
      { id: 'params', t: 'Параметры печати', h: 'Бумага, поля, копии' },
      { id: 'log', t: 'Журнал печати', h: 'Печать и экспорт файлов' }] },
    { id: 'set', label: 'Настройки', icon: PATH.set, subs: [
      { id: 'user', t: 'Пользователь', h: 'Звание, фамилия, должность' },
      { id: 'org', t: 'Организация', h: 'Часть и место дислокации' },
      { id: 'calc', t: 'Параметры расчёта', h: 'КПД, Qт, плотность, константы' },
      { id: 'view', t: 'Внешний вид', h: 'Панели, масштаб, тема' },
      { id: 'data', t: 'Данные', h: 'Экспорт, импорт, очистка' }] }
  ];
  var curSec = 'home', curSub = 'overview', curKey = 'home/overview';
  var PAGES = {};
  function secOf(id) { return SECTIONS.filter(function (s) { return s.id === id; })[0] || SECTIONS[0]; }
  function navigate(secId, subId, silent) {
    var sec = secOf(secId), sub = sec.subs.filter(function (x) { return x.id === subId; })[0] || (subId ? null : sec.subs[0]);
    if (!sub) sub = sec.subs[0];
    if (sub.run) { sub.run(); return; }
    curSec = sec.id; curSub = sub.id; curKey = sec.id + '/' + sub.id;
    document.querySelectorAll('.side-sec').forEach(function (el) {
      var on = el.getAttribute('data-sec') === curSec;
      el.classList.toggle('on', on);
      el.querySelector('.side-sec-btn').setAttribute('aria-expanded', on ? 'true' : 'false');
      el.querySelectorAll('.side-item').forEach(function (i) { i.tabIndex = on ? 0 : -1; i.classList.toggle('on', i.getAttribute('data-key') === curKey); });
    });
    document.querySelectorAll('.tabbar button').forEach(function (b) { b.classList.toggle('on', b.getAttribute('data-sec') === curSec); });
    renderPage(); updSeed();
```

```
    if (!silent) { var h = '#/' + curSec + '/' + curSub; if (location.hash !== h && location.hash !== '#selftest') { try { history.pushState(null, '', h); } catch (e) { location.hash = h; } } }
    window.scrollTo({ top: 0 });
  }
  function activate(id, silent) { navigate(id, undefined, silent); }
  function renderPage() {
    var app = $('app'); if (!app) return;
    app.setAttribute('data-cur', curSec);
    document.querySelectorAll('#app [data-view]').forEach(function (n) { n.classList.toggle('vhide', n.getAttribute('data-view') !== curKey); });
    var sec = secOf(curSec), sub = sec.subs.filter(function (x) { return x.id === curSub; })[0];
    var cr = $('crumb'); if (cr) cr.replaceChildren(E('span', { text: sec.label }), E('i', { text: '›' }), E('b', { text: sub.t }));
    var dyn = $('dyn'); if (!dyn) return;
    dyn.replaceChildren();
    if (PAGES[curKey]) { dyn.classList.remove('vhide'); PAGES[curKey](dyn); dyn.style.animation = 'none'; void dyn.offsetWidth; dyn.style.animation = ''; }
    else dyn.classList.add('vhide');
  }
  function refreshDyn() { var d = $('dyn'); if (!d || d.classList.contains('vhide')) return; if (d.contains(document.activeElement) && /INPUT|SELECT|TEXTAREA/.test(document.activeElement.tagName)) return; if (xwOpen()) return; renderPage(); }
  function xwOpen() { return stack.length > 0; }
  window.addEventListener('popstate', function () { var m = /^#\/(\w+)(?:\/(\w+))?/.exec(location.hash); navigate(m ? m[1] : 'home', m ? m[2] : undefined, true); });
  /* совместимость с прежними вызовами */
  function openHistory() { navigate('calc', 'history'); }
  function openTemplates() { navigate('calc', 'new'); }
  function openOrders() { navigate('docs', 'orders'); }
  function openAmend() { navigate('docs', 'amend'); }
  function openDocTemplates() { navigate('docs', 'forms'); }
  function openPrintLog() { navigate('print', 'log'); }
  function settingsWin(kind) { navigate('set', kind); }
  function renderRecent() { if (curKey === 'print/log') refreshDyn(); }

  /* ---------- вспомогательные элементы страниц ---------- */
  function pageHead(title, sub) { return E('div', { class: 'hero-line' }, [E('h2', { text: title }), sub ? E('p', { class: 't-sub sec', text: sub }) : null]); }
  function actCard(title, text, btns, cls) { return E('div', { class: 'xcard gcard ' + (cls || '') }, [E('b', { text: title }), text ? E('small', { text: text }) : null, btns && btns.length ? E('div', { style: 'display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;margin-top:8px' }, btns.map(function (b) { return E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm' + (b[2] ? ' fill' : ''), text: b[0], onclick: b[1] }); })) : null]); }
  function group(title, hint, nodes) { return E('section', { class: 'pg-sec' }, [E('h3', { class: 'pg-h', text: title }), hint ? E('p', { class: 'xnote', style: 'margin:-4px 4px 10px', text: hint }) : null, nodes]); }
  function grid(nodes) { return E('div', { class: 'xgrid3 pgrid' }, nodes); }
  function dtable(heads, rows, empty) {
    var tb = E('tbody');
    rows.forEach(function (r) { tb.appendChild(E('tr', null, r.map(function (c) { return c && c.nodeType ? E('td', null, [c]) : E('td', { text: c == null ? '' : String(c) }); }))); });
    if (!rows.length) tb.appendChild(E('tr', null, [E('td', { colspan: String(heads.length), class: 'xempty', text: empty || 'Нет данных.' })]));
    return E('div', { class: 'gcard dtab' }, [E('div', { class: 'ref-scroll' }, [E('table', { class: 'xtable' }, [E('thead', null, [E('tr', null, heads.map(function (t) { return E('th', { text: t }); }))]), tb])])]);
  }
  function fmtN(n, d) { return n.toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: d, maximumFractionDigits: d }); }
  var KIND_NAME = { tent: 'Палатки', dugout: 'Землянки (блиндажи)', bldg: 'Отдельные строения', wash: 'Помывка личного состава' };
  function calcRows() {
    return K.getItems().map(function (it) { var c = K.calcRecord(it), o = K.objectOf(it.object); return { it: it, c: c, o: o, v: c.ok ? Number(c.volL) / 1000 : 0, m: c.ok ? Number(c.massG) / 1000 : 0 }; });
  }

  /* ---------- страницы ---------- */
  PAGES['home/stats'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Статистика', 'Итоги по типам объектов и по месяцам начала расчётов'));
    var rows = calcRows(), tv = rows.reduce(function (a, x) { return a + x.v; }, 0), tm = rows.reduce(function (a, x) { return a + x.m; }, 0);
    var by = {}, mon = {};
    rows.forEach(function (x) { var k = x.o.kind; by[k] = by[k] || { n: 0, v: 0, m: 0 }; by[k].n++; by[k].v += x.v; by[k].m += x.m; var ym = x.it.date.slice(0, 7); mon[ym] = mon[ym] || { n: 0, v: 0 }; mon[ym].n++; mon[ym].v += x.v; });
    var kr = Object.keys(KIND_NAME).filter(function (k) { return by[k]; }).map(function (k) { return [KIND_NAME[k], by[k].n, fmtN(by[k].v, 3), fmtN(by[k].m, 1), tv ? fmtN(by[k].v / tv * 100, 1) + ' %' : '—']; });
    if (kr.length) kr.push([E('b', { text: 'Итого' }), rows.length, fmtN(tv, 3), fmtN(tm, 1), '100 %']);
    r.appendChild(group('По типам объектов', 'Объём — м³ дров, масса — кг (по расчётам из списка).', dtable(['Тип объекта', 'Расчётов', 'Объём, м³', 'Масса, кг', 'Доля'], kr, 'Расчётов пока нет.')));
    var mr = Object.keys(mon).sort().map(function (ym) { return [K.MONTHS[parseInt(ym.slice(5), 10) - 1] + ' ' + ym.slice(0, 4), mon[ym].n, fmtN(mon[ym].v, 3)]; });
    r.appendChild(group('По месяцам начала', 'Расчёт относится к месяцу даты начала периода.', dtable(['Месяц', 'Расчётов', 'Объём, м³'], mr, 'Расчётов пока нет.')));
  };
  var TPL_HINT = { tent: 'Норма № 1: температура, ветер, время топки', dugout: 'Норма № 2: на 100 м³ объёма', bldg: 'Норма № 3: объём до 25 м³', wash: 'Норма № 4: на человека, лето или отопительный период' };
  PAGES['calc/new'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Новый расчёт', 'Выберите тип объекта — форма откроется с готовыми значениями; КПД, Qт и плотность берутся из «Настроек»'));
    Object.keys(KIND_NAME).forEach(function (kind) {
      var cards = K.OBJECTS.filter(function (o) { return o.kind === kind; }).map(function (o) {
```

```
        return E('button', { type: 'button', class: 'xcard gcard', onclick: function () { K.openEditor(null, { object: o.key, title: o.label, tempC: '-10', qty: kind === 'bldg' ? '20' : (kind === 'dugout' ? '100' : '1') }); } }, [E('b', { text: o.label }), E('small', { text: TPL_HINT[kind] })]);
      });
      r.appendChild(group(KIND_NAME[kind], null, grid(cards)));
    });
    r.appendChild(E('p', null, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Пустой расчёт', onclick: function () { newCalc(); } })]));
  };
  PAGES['calc/io'] = function (r) {
    var n = K.getItems().length;
    r.appendChild(pageHead('Загрузка и сохранение', 'Расчёты хранятся в этом браузере; файл нужен для переноса на другое устройство и резервной копии'));
    r.appendChild(grid([
      actCard('Загрузить расчёты из файла', 'Файл JSON, сохранённый этой программой. После выбора файла программа покажет, сколько записей будет принято, и предложит объединить их с текущими или заменить текущие; повреждённые записи отклоняются и попадают в карантин.', [['Выбрать файл…', importCalc, 1]]),
      actCard('Сохранить расчёты в файл', 'Сейчас в списке расчётов: ' + n + '. Файл можно открыть на другом компьютере или телефоне.', [['Сохранить файл', exportCalc, n > 0]])]));
    r.appendChild(group('Рекомендации', null, E('ul', { class: 'xnote' , style: 'padding-left:18px;list-style:disc;display:grid;gap:4px' }, ['Сохраняйте файл перед очисткой списка и после крупных изменений.', 'Данные не передаются в интернет — файл остаётся только у вас.', 'Для печати форм файл не нужен: используйте раздел «Печать».'].map(function (t) { return E('li', { text: t }); }))));
  };
  PAGES['calc/history'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('История изменений', 'Все расчёты по дате последнего изменения; последнее действие можно отменить'));
    var q = E('input', { type: 'search', class: 'xin', placeholder: 'Поиск по наименованию', style: 'flex:1;min-width:200px' });
    var slot = E('div');
    var un = E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Отменить последнее действие (Ctrl+Z)', onclick: function () { K.undo(); setTimeout(function () { un.disabled = !K.canUndo(); renderPage(); }, 250); } }); un.disabled = !K.canUndo();
    r.appendChild(E('div', { style: 'display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:12px' }, [q, un]));
    r.appendChild(slot);
    var rows = calcRows().sort(function (a, b) { return a.it.updatedAt < b.it.updatedAt ? 1 : -1; });
    function draw() {
      var s = q.value.trim().toLowerCase();
      slot.replaceChildren(dtable(['Изменён', 'Наименование', 'Объект', 'Период', 'Объём', ''], rows.filter(function (x) { return !s || x.it.title.toLowerCase().indexOf(s) >= 0; }).map(function (x) {
        return [fmtIso(x.it.updatedAt), x.it.title, x.o.label, K.fmtDateRu(x.it.date) + ' — ' + K.fmtDateRu(addDaysIso(x.it.date, x.it.days - 1)), x.c.ok ? fmtN(x.v, 3) + ' м³' : '—', E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Открыть', onclick: function () { K.openEditor(x.it.id); } })];
      }), rows.length ? 'Ничего не найдено.' : 'Архив пуст. Создайте первый расчёт.'));
    }
    q.addEventListener('input', draw); draw();
  };
  function addDaysIso(iso, n) { var d = new Date(Date.UTC(+iso.slice(0, 4), +iso.slice(5, 7) - 1, +iso.slice(8, 10)) + n * 86400000); return d.toISOString().slice(0, 10); }
  PAGES['docs/orders'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Приказы', 'Нормативная основа расчёта'));
    r.appendChild(grid([actCard('Приказ Росгвардии от 14.07.2025 № 270', 'Об утверждении Порядка обеспечения дровами и Норм расхода дров в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Принят на основании ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ.', [['Полный текст', function () { openRef('s1'); }, 1], ['Справочные данные', function () { openRef(); }]], 'span2')]));
    r.appendChild(group('Состав приказа', null, dtable(['Приложение', 'Содержание', 'Где применяется в программе', ''], [
      ['№ 1', 'Порядок обеспечения дровами (п. 1–17) и образцы форм № 1–4', 'Печатные формы, сроки, исходные данные', E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Открыть', onclick: function () { openRef('s1', 'ref-p1'); } })],
      ['№ 2', 'Нормы расхода дров № 1–4 (палатки, землянки, строения, помывка)', 'Расчёт нормы N', E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Таблицы', onclick: function () { openRef('s3'); } })]])));
  };
  PAGES['docs/amend'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Дополнения', 'Приказы о внесении изменений'));
    r.appendChild(E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:28px;text-align:center' }, [E('b', { text: 'К приказу № 270 дополнений нет', style: 'font-size:17px' }), E('p', { class: 'xnote', style: 'margin-top:8px', text: 'В материалах, загруженных в программу, нет приказов о внесении изменений. Все расчёты выполняются по тексту приказа от 14.07.2025.' }), E('p', null, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Основания расчёта в справочнике', onclick: function () { openRef('s1'); } })])]));
  };
  var FORM_DESC = {
    a1: 'Расчёт потребности дров на год. Часть I — отопление (тип размещения, норма, КПД, калорийный эквивалент, плотность, потребность, м³); часть II — помывка личного состава.',
    a2: 'Заявка потребности в лимитах бюджетных обязательств для закупки дров: остаток, потребность, закупаемый объём, цена, сумма.',
    a3: 'Журнал учёта расхода дров на отопление: по дням — температуры, ветер, время топки, норма, КПД, масса, объём по норме и фактически.',
    a4: 'Журнал учёта расхода дров на помывку личного состава: по дням — численность, норма, КПД, масса, объём по норме и фактический.'
  };
  PAGES['docs/forms'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Формы приложений', 'Образцы № 1–4 к Порядку (приказ № 270)'));
    function c(f) { return actCard(FORM_NAME[f], FORM_DESC[f], [['Открыть образец', function () { openPrintWin({ form: f }); }, 1]]); }
    r.appendChild(group('Расчёт и заявка', 'Составляются ежегодно: расчёт и заявка — к 15 марта (п. 6 Порядка).', grid([c('a1'), c('a2')])));
    r.appendChild(group('Журналы учёта расхода', 'Ведутся ежемесячно (п. 17 Порядка).', grid([c('a3'), c('a4')])));
```

```
  };
  PAGES['print/preview'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Предпросмотр', 'Выберите форму и период — откроется окно просмотра с масштабом, страницами и печатью'));
    var now = new Date();
    var form = E('select', { class: 'xin' }, ['a1', 'a2', 'a3', 'a4'].map(function (f) { return E('option', { value: f, text: FORM_NAME[f] }); }));
    var year = E('input', { type: 'text', class: 'xin', value: String(now.getFullYear()), inputmode: 'numeric', maxlength: '4' });
    var month = E('select', { class: 'xin' }, K.MONTHS.map(function (m, i) { return E('option', { value: String(i + 1), text: m }); })); month.value = String(now.getMonth() + 1);
    var info = E('p', { class: 'xnote' });
    function upd() {
      var y = year.value.trim(), f = form.value, n = K.getItems().filter(function (it) { return it.date.slice(0, 4) === y; }).length;
      month.parentNode.hidden = !(f === 'a3' || f === 'a4');
      info.textContent = 'Расчётов с датой начала в ' + y + ' году: ' + n + (n ? '' : '. Форма будет пустой.');
    }
    form.addEventListener('change', upd); year.addEventListener('input', upd);
    var fl = function (t, n) { return E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: t }), n]); };
    r.appendChild(E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:18px;display:grid;gap:12px;max-width:640px' }, [fl('Печатная форма', form), E('div', { class: 'xgrid2' }, [fl('Год', year), fl('Месяц журнала', month)]), info,
      E('div', { style: 'display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap' }, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn fill', text: 'Открыть предпросмотр', onclick: function () { openPrintWin({ form: form.value, year: year.value.trim(), month: month.value }); } }), E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Параметры печати', onclick: function () { navigate('print', 'params'); } })])]));
    upd();
  };
  PAGES['print/params'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Параметры печати', 'Значения по умолчанию для окна печати; в самом окне их можно менять для конкретной печати'));
    var px = clampPx(Object.assign(defaultPx(), lsGet('printx', {})));
    var f = {};
    function sel(key, opts) { var s = E('select', { class: 'xin' }, opts.map(function (o) { return E('option', { value: o[0], text: o[1] }); })); s.value = String(px[key]); f[key] = s; return s; }
    function num(key, min, max) { var i = E('input', { type: 'number', class: 'xin', min: String(min), max: String(max), value: String(px[key]) }); f[key] = i; return i; }
    function chk(key, label) { var c = E('input', { type: 'checkbox' }); c.checked = !!px[key]; f[key] = c; return E('label', { class: 'chk', style: 'display:flex;gap:8px;align-items:center;font-size:14px' }, [c, label]); }
    var fl = function (t, n) { return E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: t }), n]); };
    r.appendChild(group('Страница', null, E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:18px;display:grid;gap:12px;max-width:640px' }, [
      E('div', { class: 'xgrid2' }, [fl('Размер бумаги', sel('paper', Object.keys(PAPERS).map(function (k) { return [k, k]; }))), fl('Ориентация', sel('orient', [['landscape', 'Альбомная (как в образцах приказа)'], ['portrait', 'Книжная']]))]),
      E('div', { class: 'xgrid2' }, [fl('Поле сверху, мм', num('mt', 0, 60)), fl('Поле справа, мм', num('mr', 0, 60)), fl('Поле снизу, мм', num('mb', 0, 60)), fl('Поле слева, мм', num('ml', 0, 60))])])));
    r.appendChild(group('Печать', null, E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:18px;display:grid;gap:12px;max-width:640px' }, [
      E('div', { class: 'xgrid2' }, [fl('Копий', num('copies', 1, 99)), fl('Цвет', sel('color', [['color', 'Цветная'], ['bw', 'Чёрно-белая']]))]),
      chk('duplex', 'Двусторонняя печать (каждая копия с нового листа)'), chk('header', 'Колонтитул (часть и дата)'), chk('pageno', 'Номера страниц')])));
    r.appendChild(E('div', { style: 'display:flex;gap:8px;margin-top:6px' }, [
      E('button', { type: 'button', class: 'xbtn fill', text: 'Сохранить', onclick: function () {
        var o = Object.assign(defaultPx(), lsGet('printx', {}));
        ['paper', 'orient', 'color'].forEach(function (k) { o[k] = f[k].value; });
        var fixed = false;
        ['mt', 'mr', 'mb', 'ml', 'copies'].forEach(function (k) { var v = parseFloat(String(f[k].value).replace(',', '.')); o[k] = isNaN(v) ? px[k] : v; });
        ['duplex', 'header', 'pageno'].forEach(function (k) { o[k] = f[k].checked; });
        clampPx(o);
        ['mt', 'mr', 'mb', 'ml', 'copies'].forEach(function (k) { if (String(o[k]) !== String(f[k].value).replace(',', '.')) fixed = true; f[k].value = String(o[k]); });
        if (lsSet('printx', o)) toast(fixed ? 'Сохранено. Значения вне диапазона исправлены: поля 0–60 мм, копий 1–99.' : 'Параметры печати сохранены.');
      } }),
      E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Сбросить', onclick: function () { var o = defaultPx(); o.presets = (lsGet('printx', {}).presets) || []; lsSet('printx', o); renderPage(); toast('Параметры сброшены.'); } })]));
  };
  PAGES['print/log'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Журнал печати', 'Печать, PDF и экспорт файлов из программы'));
    var l = lsGet('printlog', []);
    r.appendChild(E('div', { style: 'margin-bottom:12px' }, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Очистить журнал', disabled: l.length ? null : true, onclick: function () { lsSet('printlog', []); renderPage(); toast('Журнал очищен.'); } })]));
    r.appendChild(dtable(['Дата', 'Форма', 'Действие', 'Параметры'], l.map(function (x) { return [fmtIso(x.t), FORM_NAME[x.form] || x.form, ACT[x.action] || x.action, x.detail]; }), 'Печать ещё не выполнялась.'));
  };
  function settingsPage(kind) {
    var cfg = {
      user: ['Пользователь', 'Подставляется в подписи печатных форм', 'user', [['rank', 'Воинское звание'], ['name', 'Фамилия и инициалы'], ['position', 'Должность (первая подпись форм)']]],
      org: ['Организация', 'Подставляется в шапку печатных форм', 'org', [['unit', 'Воинская часть (организация)'], ['place', 'Место дислокации']]],
```

```
      calc: ['Параметры расчёта', 'Значения по умолчанию для новых расчётов', 'calc', [['kpd', 'КПД печи (0,7 — п. 13 Порядка)'], ['qt', 'Калорийный эквивалент Qт, ккал/кг'], ['density', 'Плотность древесины ρ, кг/м³']]]
    }[kind];
    return function (r) {
      var s = getS(), inputs = {};
      r.appendChild(pageHead(cfg[0], cfg[1]));
      var form = E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:18px;display:grid;gap:12px;max-width:640px' }, cfg[3].map(function (fd) {
        var inp = E('input', { type: 'text', maxlength: '200', value: s[cfg[2]][fd[0]] || '', placeholder: kind === 'calc' ? ({ kpd: '0,7', qt: '1862', density: '590' })[fd[0]] : '' }); inputs[fd[0]] = inp;
        return E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: fd[1] }), inp]);
      }));
      var errs = {};
      cfg[3].forEach(function (fd) { var er = E('span', { class: 'xerr', hidden: true }); errs[fd[0]] = er; inputs[fd[0]].parentNode.appendChild(er); });
      /* те же диапазоны, что проверяет редактор расчёта (checkItem) */
      function calcErr(key, v) {
        if (kind !== 'calc' || v === '') return '';
        if (key === 'kpd') { var bp = K.pKpd(v); return bp !== null && bp >= 100 && bp <= 10000 ? '' : 'Коэффициент от 0,01 до 1 (например, 0,7).'; }
        var n = K.pInt(v);
        if (key === 'qt') return n !== null && n >= 500 && n <= 7000 ? '' : 'Целое число от 500 до 7000 ккал/кг.';
        return n !== null && n >= 100 && n <= 2000 ? '' : 'Целое число от 100 до 2000 кг/м³.';
      }
      form.appendChild(E('div', { style: 'display:flex;gap:8px' }, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn fill', text: 'Сохранить', onclick: function () {
        var cur = getS(), vals = {}, bad = null;
        cfg[3].forEach(function (fd) { var k = fd[0], v = inputs[k].value.trim(), m = calcErr(k, v); vals[k] = v; errs[k].textContent = m; errs[k].hidden = !m; inputs[k].classList.toggle('bad', !!m); if (m && !bad) bad = inputs[k]; });
        if (bad) { bad.focus(); toast('Исправьте отмеченные поля.'); return; }
        cur[cfg[2]] = vals; if (setS(cur)) toast('Сохранено.');
      } })]));
      r.appendChild(form);
      if (kind === 'calc') r.appendChild(group('Константы приказа (не изменяются)', 'Источник — приказ № 270; подробности в справочных данных.', E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:16px 20px' }, [E('ul', { style: 'padding-left:18px;list-style:disc;display:grid;gap:4px;font-size:14px' }, [
        'Qут = 7000 ккал/кг — условное топливо', 'Температура внутри по умолчанию +18 °C — примечание к Норме № 3', 'Время топки палатки по умолчанию 12 ч — Норма № 1', 'Запас дров: 0,125 м³/сут на печь на 3 суток — п. 14', 'Помывка: 0,115 (лето) и 0,138 (отопительный период) кг у.т. на человека — Норма № 4'].map(function (t) { return E('li', { text: t }); })),
        E('p', null, [E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Открыть коэффициенты в справочнике', onclick: function () { openRef('s4'); } })])]));
    };
  }
  PAGES['set/user'] = settingsPage('user'); PAGES['set/org'] = settingsPage('org'); PAGES['set/calc'] = settingsPage('calc');
  PAGES['set/view'] = function (r) {
    r.appendChild(pageHead('Внешний вид', 'Панели, масштаб и тема оформления'));
    function ck(label, key) { var c = E('input', { type: 'checkbox' }); c.checked = !!view[key]; c.addEventListener('change', function () { setView(key, c.checked); }); return E('label', { style: 'display:flex;gap:10px;align-items:center;font-size:14px' }, [c, label]); }
    var zs = E('select', { class: 'xin' }, [80, 90, 100, 110, 125, 150].map(function (z) { return E('option', { value: String(z), text: z + ' %' }); })); zs.value = String(view.zoom); zs.addEventListener('change', function () { setView('zoom', parseInt(zs.value, 10)); });
    var th = E('select', { class: 'xin' }, [['light', 'Светлая'], ['system', 'Авто (как в системе)'], ['dark', 'Тёмная']].map(function (o) { return E('option', { value: o[0], text: o[1] }); })); th.value = document.documentElement.getAttribute('data-theme') || 'system';
    th.addEventListener('change', function () { var b = document.querySelector('.theme-switch button[data-t="' + th.value + '"]'); if (b) b.click(); });
    r.appendChild(E('div', { class: 'gcard', style: 'padding:18px;display:grid;gap:14px;max-width:640px' }, [ck('Панель быстрых действий (в разделе «Расчёт»)', 'toolbar'), ck('Строка состояния внизу окна', 'status'), ck('Боковая панель с разделами', 'side'),
      E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Масштаб интерфейса' }), zs]), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Тема оформления' }), th])]));
  };
  PAGES['set/data'] = null;

  /* ---------- сборка каркаса ---------- */
  function buildSide() {
    var nav = $('sideNav'); if (!nav) return;
    nav.replaceChildren(E('p', { class: 'side-label', text: 'Разделы' }));
    SECTIONS.forEach(function (s, i) {
      var sub = E('div', { class: 'side-sub', role: 'menu', 'aria-label': s.label }, [E('div', null, s.subs.map(function (it) {
        return E('button', { type: 'button', class: 'side-item', role: 'menuitem', tabindex: '-1', 'data-key': s.id + '/' + it.id, onclick: function () { navigate(s.id, it.id); } }, [it.t, E('small', { text: it.h })]);
      }))]);
      var chev = E('span'); chev.innerHTML = '<svg class="chev" viewBox="0 0 24 24"><path d="m9 6 6 6-6 6"/></svg>';
      var btn = E('button', { type: 'button', class: 'side-sec-btn', 'aria-expanded': 'false', title: s.label + ' (Alt+' + (i + 1) + ')', onclick: function () { navigate(s.id); } }, [svg(s.icon), E('span', { text: s.label }), E('span', { class: 'kbd', text: 'Alt ' + (i + 1) }), chev.firstChild]);
      nav.appendChild(E('div', { class: 'side-sec', 'data-sec': s.id }, [btn, sub]));
    });
  }
  function buildTabbar() {
    var tb = $('tabbar'); if (!tb) return;
    tb.replaceChildren();
```

```
    var pop = E('div', { class: 'tabpop xhide', hidden: true, id: 'tabpop' }); document.body.appendChild(pop);
    SECTIONS.forEach(function (s) {
      var b = E('button', { type: 'button', 'data-sec': s.id, onclick: function (e) {
        e.stopPropagation();
        var open = !pop.hidden && pop.getAttribute('data-sec') === s.id;
        if (open) { pop.hidden = true; return; }
        pop.replaceChildren(E('h4', { text: s.label }));
        s.subs.forEach(function (it) { pop.appendChild(E('button', { type: 'button', class: 'side-item' + (curKey === s.id + '/' + it.id ? ' on' : ''), onclick: function () { pop.hidden = true; navigate(s.id, it.id); } }, [it.t, E('small', { text: it.h })])); });
        pop.setAttribute('data-sec', s.id); pop.hidden = false;
      } }, [svg(s.icon), s.label]);
      tb.appendChild(b);
    });
    document.addEventListener('click', function (e) { if (!pop.hidden && !pop.contains(e.target)) pop.hidden = true; });
  }
  function buildQuick() {
    var kp = document.querySelector('.kpis'); if (!kp || $('quick')) return;
    var q = E('div', { class: 'quick', id: 'quick', 'data-view': 'calc/list', role: 'toolbar', 'aria-label': 'Быстрые действия' }, [
      E('button', { type: 'button', onclick: function () { newCalc(); } }, [svg('M12 5v14M5 12h14'), 'Новый расчёт']),
      E('button', { type: 'button', onclick: importCalc }, [svg('M12 16V5M7 9l5-5 5 5M5 20h14'), 'Загрузить']),
      E('button', { type: 'button', onclick: function () { openPrintWin(); } }, [svg(PATH.print), 'Печать форм']),
      E('button', { type: 'button', onclick: function () { openRef(); } }, [svg('M4 5a2 2 0 0 1 2-2h13v16H6a2 2 0 0 0-2 2zM9 7h6'), 'Справочные данные'])]);
    kp.parentNode.insertBefore(q, kp);
  }
  function updSeed() {
    var has = K.hasSeeds();
    ['seedNote', 'seedNote2'].forEach(function (id) { var e = $(id); if (e) e.hidden = !has; });
  }
  function seedNode(id, view) {
    return E('div', { class: 'seed-note gcard', id: id, 'data-view': view, hidden: true }, [E('span', { text: 'В списке есть демонстрационные примеры. Они входят в итоги, графики и печатные формы.' }), E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Удалить примеры', onclick: function () { K.removeSeeds().then(function () { toast('Примеры удалены.'); updSeed(); }); } })]);
  }
  function buildPages() {
    var app = $('app'), fab = $('fab'); if (!app || $('dyn')) return;
    var banners = $('banners');
    var crumb = E('div', { class: 'crumb', id: 'crumb', 'aria-label': 'Путь' });
    var dyn = E('div', { id: 'dyn', class: 'vhide' });
    banners.after(crumb); app.insertBefore(dyn, fab);
    var tag = function (el, v) { if (el) el.setAttribute('data-view', v); };
    tag(document.querySelector('.hero-line'), 'home/overview'); tag(document.querySelector('.kpis'), 'home/overview'); tag($('totN'), 'home/overview'); tag(document.querySelector('.charts'), 'home/overview');
    var sl = $('secList');
    if (sl) { var hd = pageHead('Мои расчёты', 'Список расчётов, поиск и разделы по типам объектов'); hd.setAttribute('data-view', 'calc/list'); sl.parentNode.insertBefore(hd, sl); sl.remove(); var qq = $('quick'); if (qq) hd.after(qq); }
    var qq2 = $('quick'); if (qq2) qq2.after(seedNode('seedNote', 'calc/list'));
    tag(document.querySelector('.tools'), 'calc/list'); tag($('seg'), 'calc/list'); tag($('panel'), 'calc/list');
    var sd = $('secData');
    if (sd) { var grp = sd.nextElementSibling, nt = document.querySelector('#app > .note'); var dh = pageHead('Данные', 'Экспорт, импорт и очистка расчётов; печать форм'); dh.setAttribute('data-view', 'set/data'); sd.parentNode.insertBefore(dh, sd); sd.remove(); tag(grp, 'set/data'); tag(nt, 'set/data'); dh.after(seedNode('seedNote2', 'set/data')); }
  }

  /* ---------- вид ---------- */
  var root = document.documentElement;
  var view = { toolbar: true, status: true, side: true, zoom: 100 };
  function loadView() { var v = getS().view; Object.keys(view).forEach(function (k) { if (v[k] !== undefined) view[k] = v[k]; }); applyView(); }
  function applyView() {
    root.classList.toggle('no-toolbar', !view.toolbar); root.classList.toggle('no-status', !view.status); root.classList.toggle('no-side', !view.side);
    var app = $('app'); if (app) app.style.zoom = view.zoom === 100 ? '' : String(view.zoom / 100);
  }
  function setView(k, v) { view[k] = v; applyView(); var s = getS(); s.view = Object.assign({}, view); setS(s); }
  function fullscreen() {
    try { if (document.fullscreenElement) document.exitFullscreen(); else document.documentElement.requestFullscreen(); } catch (e) { toast('Полноэкранный режим недоступен.'); }
  }

  /* ---------- строка меню ---------- */
  function activeField() { var a = document.activeElement; return a && (a.tagName === 'INPUT' || a.tagName === 'TEXTAREA') && a.type !== 'checkbox' && a.type !== 'button' ? a : null; }
  var lastField = null;
  document.addEventListener('focusin', function (e) { var a = e.target; if (a && (a.tagName === 'INPUT' || a.tagName === 'TEXTAREA') && !a.closest('.menubar,.mb-drop')) lastField = a; });
  function fieldOp(op) {
    var f = activeField() || lastField; if (!f) return;
    f.focus();
    if (op === 'paste') {
      if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.readText) navigator.clipboard.readText().then(function (t) { f.setRangeText(t, f.selectionStart, f.selectionEnd, 'end'); f.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true })); }).catch(function () { toast('Браузер не разрешил чтение буфера обмена. Нажмите Ctrl+V.'); });
```

```
      else toast('Нажмите Ctrl+V.');
      return;
    }
    try { document.execCommand(op); } catch (e) { toast('Операция недоступна.'); }
    if (op === 'cut') f.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));
  }
  function hasSel() { var f = activeField() || lastField; return !!f && f.selectionStart !== f.selectionEnd; }
  function hasField() { return !!(activeField() || lastField); }
  function replaceWin() {
    var f = activeField() || lastField; if (!f) return;
    var a = E('input', { type: 'text', placeholder: 'Что заменить' }), b = E('input', { type: 'text', placeholder: 'Чем заменить' });
    xwin({ title: 'Заменить в поле', width: 'min(460px,100%)', body: E('div', { style: 'display:grid;gap:10px' }, [E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Найти' }), a]), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Заменить на' }), b]), E('p', { class: 'xnote', text: 'Замена выполняется в последнем активном текстовом поле.' })]),
      footer: [{ label: 'Отмена' }, { label: 'Заменить всё', kind: 'fill', onClick: function () { if (!a.value) return; f.value = f.value.split(a.value).join(b.value); f.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true })); toast('Замена выполнена.'); } }] });
  }
  function findCmd() { if (RW) { RW.focusSearch(); return; } if (curKey !== 'calc/list') navigate('calc', 'list'); var s = $('search'); s.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' }); s.focus({ preventScroll: true }); s.select(); }
  var MENUS = [
    { t: 'Файл', items: [
      { t: 'Новый', k: 'Ctrl+N', run: function () { newCalc(); } }, { t: 'Открыть…', k: 'Ctrl+O', run: importCalc },
      { t: 'Сохранить', k: 'Ctrl+S', run: exportCalc, en: function () { return K.getItems().length > 0; } }, { t: 'Сохранить как…', k: 'Ctrl+Shift+S', run: exportCalc, en: function () { return K.getItems().length > 0; } }, '-',
      { t: 'Импорт данных…', run: importCalc }, { t: 'Экспорт данных…', run: exportCalc, en: function () { return K.getItems().length > 0; } }, '-',
      { t: 'Печать…', k: 'Ctrl+P', run: function () { openPrintWin({ focus: 'print' }); } }, { t: 'Предпросмотр печати', k: 'Ctrl+Shift+P', run: function () { openPrintWin(); } }, '-',
      { t: 'Выход', k: 'Alt+F4', run: exitApp }] },
    { t: 'Правка', items: [
      { t: 'Отменить', k: 'Ctrl+Z', run: function () { K.undo(); }, en: function () { return K.canUndo(); } }, { t: 'Повторить', k: 'Ctrl+Y', run: function () { }, en: function () { return false; }, why: 'Повтор отменённого действия не поддерживается' }, '-',
      { t: 'Вырезать', k: 'Ctrl+X', run: function () { fieldOp('cut'); }, en: hasSel }, { t: 'Копировать', k: 'Ctrl+C', run: function () { fieldOp('copy'); }, en: hasSel }, { t: 'Вставить', k: 'Ctrl+V', run: function () { fieldOp('paste'); }, en: hasField }, '-',
      { t: 'Найти…', k: 'Ctrl+F', run: findCmd }, { t: 'Заменить…', k: 'Ctrl+H', run: replaceWin, en: hasField, why: 'Установите курсор в текстовое поле' }] },
    { t: 'Вид', items: [
      { t: 'Панель инструментов', chk: function () { return view.toolbar; }, run: function () { setView('toolbar', !view.toolbar); } },
      { t: 'Строка состояния', chk: function () { return view.status; }, run: function () { setView('status', !view.status); } },
      { t: 'Боковая панель', chk: function () { return view.side; }, run: function () { setView('side', !view.side); } }, '-',
      { t: 'Масштаб', sub: [80, 90, 100, 110, 125, 150].map(function (z) { return { t: z + '%', chk: function () { return view.zoom === z; }, run: function () { setView('zoom', z); } }; }) },
      { t: 'Полноэкранный режим', k: 'F11', run: fullscreen }] },
    { t: 'Расчёт', items: [
      { t: 'Новый расчёт', run: function () { newCalc(); } }, { t: 'Загрузить расчёт', run: importCalc }, '-',
      { t: 'Пересчитать все', k: 'F5', run: recalcAll }, { t: 'Проверить данные', run: checkData }, '-',
      { t: 'История расчётов', run: openHistory }, { t: 'Шаблоны расчётов', run: openTemplates }] },
    { t: 'Документы', items: [
      { t: 'Приказы', run: openOrders }, { t: 'Дополнения', run: openAmend }, '-', { t: 'Шаблоны документов', run: openDocTemplates }, { t: 'Архив документов', run: openPrintLog }] },
    { t: 'Справка', items: [
      { t: 'Справочные данные', k: 'F1', ref: true, run: function () { openRef(); } }, { t: 'Руководство пользователя', run: guideWin }, '-',
      { t: 'О программе', run: aboutWin }, { t: 'Проверить обновления', run: updatesWin }] }
  ];
  var openMenu = null;
  function closeMenu() { if (openMenu) { openMenu.drop.remove(); openMenu.btn.setAttribute('aria-expanded', 'false'); openMenu = null; } }
  function itemNode(it, close) {
    if (it === '-') return E('div', { class: 'mb-sep', role: 'separator' });
    var en = it.en ? it.en() : true;
    var kids = [E('span', { class: 'ck', text: it.chk ? (it.chk() ? '✓' : '') : '' }), E('span', { text: it.t }), it.k ? E('span', { class: 'k', text: it.k }) : null];
    if (it.sub) {
      var sd = E('div', { class: 'mb-drop', role: 'menu' }, it.sub.map(function (s) { return itemNode(s, close); }));
      var holder = E('div', { class: 'mb-sub' }, [E('button', { type: 'button', class: 'mb-item', role: 'menuitem', 'aria-haspopup': 'true', onclick: function () { holder.classList.toggle('open'); } }, [E('span', { class: 'ck' }), E('span', { text: it.t })]), sd]);
      return holder;
    }
    return E('button', { type: 'button', class: 'mb-item' + (it.ref ? ' ref' : ''), role: it.chk ? 'menuitemcheckbox' : 'menuitem', 'aria-disabled': en ? 'false' : 'true', 'aria-checked': it.chk ? String(!!it.chk()) : null, title: !en && it.why ? it.why : null,
      onmousedown: function (e) { e.preventDefault(); }, onclick: function () { if (!en) return; close(); it.run(); } }, kids);
  }
  function showMenu(i, btn) {
    closeMenu();
    var m = MENUS[i], r = btn.getBoundingClientRect();
```

```
    var drop = E('div', { class: 'mb-drop xhide', role: 'menu', 'aria-label': m.t, style: 'left:' + r.left + 'px;top:' + (r.bottom + 2) + 'px' }, m.items.map(function (it) { return itemNode(it, closeMenu); }));
    document.body.appendChild(drop);
    btn.setAttribute('aria-expanded', 'true');
    openMenu = { drop: drop, btn: btn, i: i };
  }
  function buildMenubar() {
    var bar = E('div', { class: 'menubar xhide', role: 'menubar', 'aria-label': 'Строка меню' });
    MENUS.forEach(function (m, i) {
      var b = E('button', { type: 'button', class: 'mb-top', role: 'menuitem', 'aria-haspopup': 'true', 'aria-expanded': 'false', text: m.t,
        onclick: function (e) { e.stopPropagation(); if (openMenu && openMenu.i === i) closeMenu(); else showMenu(i, b); },
        onmouseenter: function () { if (openMenu && openMenu.i !== i) showMenu(i, b); } });
      bar.appendChild(b);
    });
    document.body.appendChild(bar);
    document.addEventListener('click', function (e) { if (openMenu && !openMenu.drop.contains(e.target)) closeMenu(); });
    document.addEventListener('keydown', function (e) {
      if (!openMenu) return;
      var items = [].slice.call(openMenu.drop.querySelectorAll(':scope > .mb-item:not([aria-disabled="true"])'));
      var cur = items.findIndex(function (x) { return x.classList.contains('hl'); });
      if (e.key === 'Escape') { closeMenu(); e.stopPropagation(); }
      else if (e.key === 'ArrowDown' || e.key === 'ArrowUp') { e.preventDefault(); items.forEach(function (x) { x.classList.remove('hl'); }); var n = e.key === 'ArrowDown' ? (cur + 1) % items.length : (cur <= 0 ? items.length - 1 : cur - 1); items[n].classList.add('hl'); }
      else if (e.key === 'ArrowRight' || e.key === 'ArrowLeft') { e.preventDefault(); var n2 = (openMenu.i + (e.key === 'ArrowRight' ? 1 : MENUS.length - 1)) % MENUS.length; showMenu(n2, bar.querySelectorAll('.mb-top')[n2]); }
      else if (e.key === 'Enter' && cur >= 0) { e.preventDefault(); items[cur].click(); }
    }, true);
  }
  function buildStatus() {
    var st = E('div', { class: 'statusbar xhide', role: 'status' }, [E('span', { id: 'stCalc' }), E('span', { id: 'stOrder', text: 'Приказ № 270 от 14.07.2025' }), E('span', { class: 'sp', id: 'stNet' }), E('span', { id: 'stZoom' })]);
    document.body.appendChild(st);
    function upd() {
      var n = K.getItems().length;
      $('stCalc').innerHTML = 'Расчётов: <b>' + n + '</b> · Объём: <b>' + ($('totV') ? $('totV').textContent : '') + '</b> · Масса: <b>' + ($('totM') ? $('totM').textContent : '') + '</b>';
      $('stNet').innerHTML = '<span class="dot' + (navigator.onLine ? '' : ' off') + '"></span>' + (navigator.onLine ? 'Онлайн (работает и без сети)' : 'Автономно');
      $('stZoom').textContent = 'Масштаб ' + view.zoom + '%';
    }
    upd();
    var mo = new MutationObserver(upd);
    ['totV', 'totM', 'totC'].forEach(function (id) { if ($(id)) mo.observe($(id), { childList: true, characterData: true, subtree: true }); });
    window.addEventListener('online', upd); window.addEventListener('offline', upd);
    window.KRPD_X.statusUpdate = upd;
  }

```

Расширения: выгрузка DOCX и XLSX

```
  /* ---------- нативные файлы DOCX / XLSX (ZIP без сжатия) ---------- */
  var CRC_T = (function () { var t = [], c, n, k; for (n = 0; n < 256; n++) { c = n; for (k = 0; k < 8; k++) c = c & 1 ? 0xEDB88320 ^ (c >>> 1) : c >>> 1; t[n] = c >>> 0; } return t; }());
  function crc32(b) { var c = 0xFFFFFFFF; for (var i = 0; i < b.length; i++) c = CRC_T[(c ^ b[i]) & 255] ^ (c >>> 8); return (c ^ 0xFFFFFFFF) >>> 0; }
  function zipStore(files) {
    var enc = new TextEncoder(), parts = [], central = [], off = 0;
    function u16(v) { return [v & 255, (v >>> 8) & 255]; } function u32(v) { return [v & 255, (v >>> 8) & 255, (v >>> 16) & 255, (v >>> 24) & 255]; }
    files.forEach(function (f) {
      var name = enc.encode(f.name), data = enc.encode(f.data), crc = crc32(data);
      var lh = [].concat(u32(0x04034b50), u16(20), u16(0x0800), u16(0), u16(0), u16(0x21), u32(crc), u32(data.length), u32(data.length), u16(name.length), u16(0));
      parts.push(new Uint8Array(lh), name, data);
      central.push({ name: name, crc: crc, size: data.length, off: off });
      off += lh.length + name.length + data.length;
    });
    var cdStart = off, cdLen = 0;
    central.forEach(function (c) {
      var h = [].concat(u32(0x02014b50), u16(20), u16(20), u16(0x0800), u16(0), u16(0), u16(0x21), u32(c.crc), u32(c.size), u32(c.size), u16(c.name.length), u16(0), u16(0), u16(0), u16(0), u32(0), u32(c.off));
      parts.push(new Uint8Array(h), c.name); cdLen += h.length + c.name.length;
    });
    parts.push(new Uint8Array([].concat(u32(0x06054b50), u16(0), u16(0), u16(central.length), u16(central.length), u32(cdLen), u32(cdStart), u16(0))));
    return new Blob(parts, { type: 'application/zip' });
  }
  function downloadBlob(name, blob) {
    var a = E('a', { href: URL.createObjectURL(blob), download: name }); document.body.appendChild(a); a.click();
    setTimeout(function () { URL.revokeObjectURL(a.href); a.remove(); }, 800);
  }
  function xe(t) { return String(t).replace(/[&<>"\u0000-\u0008\u000b\u000c\u000e-\u001f]/g, function (c) { return c === '&' ? '&amp;' : c === '<' ? '&lt;' : c === '>' ? '&gt;' : c === '"' ? '&quot;' : ''; }); }
```

```
  /* DOCX из DOM-формы */
  function docxBlob(paper, g, px) {
    var tw = function (mm) { return Math.round(mm * 56.7); };
    function para(text, o) {
      o = o || {};
      return '<w:p><w:pPr>' + (o.center ? '<w:jc w:val="center"/>' : '') + (o.right ? '<w:jc w:val="right"/>' : '') + '<w:spacing w:before="' + (o.before || 0) + '" w:after="' + (o.after == null ? 60 : o.after) + '"/></w:pPr>' +
        (text === '' ? '' : '<w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman"/>' + (o.bold ? '<w:b/>' : '') + (o.italic ? '<w:i/>' : '') + '<w:sz w:val="' + (o.sz || 22) + '"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">' + xe(text) + '</w:t></w:r>') + '</w:p>';
    }
    function table(t) {
      var rows = [].slice.call(t.rows), occ = [], dense = !!t.closest('.dense') || t.classList.contains('dense'), out = '', ncols = 0;
      rows.forEach(function (tr) { var n = 0; [].forEach.call(tr.cells, function (c) { n += c.colSpan; }); ncols = Math.max(ncols, n); });
      ncols = Math.max(ncols, 1);
      out += '<w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="5000" w:type="pct"/><w:jc w:val="center"/><w:tblBorders>' + ['top', 'left', 'bottom', 'right', 'insideH', 'insideV'].map(function (b) { return '<w:' + b + ' w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000"/>'; }).join('') + '</w:tblBorders><w:tblLayout w:type="autofit"/><w:tblCellMar><w:left w:w="60" w:type="dxa"/><w:right w:w="60" w:type="dxa"/></w:tblCellMar></w:tblPr><w:tblGrid>' + new Array(ncols + 1).join('<w:gridCol w:w="' + Math.floor(9000 / ncols) + '"/>') + '</w:tblGrid>';
      rows.forEach(function (tr, ri) {
        occ[ri] = occ[ri] || []; var col = 0; out += '<w:tr>';
        function fillCont() { while (occ[ri][col]) { out += '<w:tc><w:tcPr><w:vMerge/></w:tcPr><w:p/></w:tc>'; col += occ[ri][col].span; } }
        [].forEach.call(tr.cells, function (c) {
          fillCont();
          var cs = c.colSpan, rs = c.rowSpan;
          if (rs > 1) for (var k = 1; k < rs; k++) { occ[ri + k] = occ[ri + k] || []; occ[ri + k][col] = { span: cs }; }
          var isH = c.tagName === 'TH', left = c.classList.contains('l') || c.classList.contains('b');
          out += '<w:tc><w:tcPr>' + (cs > 1 ? '<w:gridSpan w:val="' + cs + '"/>' : '') + (rs > 1 ? '<w:vMerge w:val="restart"/>' : '') + '<w:vAlign w:val="center"/></w:tcPr>' + para(c.textContent.trim(), { center: !left, bold: isH || c.classList.contains('b'), sz: dense ? 16 : 20, after: 0 }) + '</w:tc>';
          col += cs;
        });
        fillCont();
        out += '</w:tr>';
      });
      return out + '</w:tbl>' + para('', { after: 80 });
    }
    function walk(n) {
      var out = '';
      [].forEach.call(n.children, function (c) {
        var tag = c.tagName, cl = c.classList;
        if (tag === 'TABLE') out += table(c);
        else if (tag === 'DIV' && (cl.contains('sg') || (!cl.contains('uline') && !cl.contains('sg-line') && c.querySelector('p,table')))) out += walk(c);
        else if (tag === 'P' || tag === 'DIV') {
          var t = c.textContent.trim();
          out += para(t, { center: cl.contains('pt') || cl.contains('pt-sub') || cl.contains('ucap') || cl.contains('sg-cap') || cl.contains('ph-note') || cl.contains('uline'), bold: cl.contains('pt') || cl.contains('pt-sub') || cl.contains('sec-h'), italic: cl.contains('ph-note'), sz: cl.contains('ucap') || cl.contains('sg-cap') || cl.contains('pnote') ? 18 : (cl.contains('pt') ? 28 : 22), before: cl.contains('sec-h') || cl.contains('sg') ? 120 : 0 });
        }
      });
      return out;
    }
    var body = walk(paper);
    var sect = '<w:sectPr><w:pgSz w:w="' + tw(g.w) + '" w:h="' + tw(g.h) + '"' + (g.orient === 'landscape' ? ' w:orient="landscape"' : '') + '/><w:pgMar w:top="' + tw(px.mt) + '" w:right="' + tw(px.mr) + '" w:bottom="' + tw(px.mb) + '" w:left="' + tw(px.ml) + '" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/></w:sectPr>';
    var NS = 'xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"';
    return zipStore([
      { name: '[Content_Types].xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types"><Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/><Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/><Override PartName="/word/document.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"/></Types>' },
      { name: '_rels/.rels', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="word/document.xml"/></Relationships>' },
      { name: 'word/document.xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><w:document ' + NS + '><w:body>' + body + sect + '</w:body></w:document>' }
    ]);
  }
  /* XLSX: blocks = [{title, rows:[[{t,rs,cs}]]}] */
  function xlsxBlob(blocks) {
    function colName(n) { var s = ''; n++; while (n > 0) { var m = (n - 1) % 26; s = String.fromCharCode(65 + m) + s; n = Math.floor((n - 1) / 26); } return s; }
    var rowsXml = '', merges = [], r = 0, maxc = 1;
    function row(cells, bold) { r++; var x = '<row r="' + r + '">'; cells.forEach(function (c) { if (c.t !== '' && c.t != null) x += '<c r="' + colName(c.c) + r + '" t="inlineStr"' + (bold || c.h ? ' s="1"' : ' s="2"') + '><is><t xml:space="preserve">' + xe(c.t) + '</t></is></c>'; if (c.cs > 1 || c.rs > 1) merges.push(colName(c.c) + r + ':' + colName(c.c + (c.cs || 1) - 1) + (r + (c.rs || 1) - 1)); maxc = Math.max(maxc, c.c + (c.cs || 1)); }); rowsXml += x + '</row>'; }
    blocks.forEach(function (b) {
      if (b.title) row([{ c: 0, t: b.title, cs: 1 }], true);
```

```
      var occ = {};
      b.rows.forEach(function (tr, ri) {
        var col = 0, cells = [], rowIdx = r + 1;
        tr.forEach(function (c) { while (occ[rowIdx + ',' + col]) col++; cells.push({ c: col, t: c.t, cs: c.cs || 1, rs: c.rs || 1, h: c.h }); if ((c.rs || 1) > 1) for (var k = 1; k < c.rs; k++) for (var j = 0; j < (c.cs || 1); j++) occ[(rowIdx + k) + ',' + (col + j)] = 1; col += c.cs || 1; });
        row(cells);
      });
      row([]);
    });
    var cols = '<cols><col min="1" max="' + maxc + '" width="22" customWidth="1"/></cols>';
    var NSS = 'xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"';
    return zipStore([
      { name: '[Content_Types].xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types"><Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/><Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/><Override PartName="/xl/workbook.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml"/><Override PartName="/xl/worksheets/sheet1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.worksheet+xml"/><Override PartName="/xl/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.styles+xml"/></Types>' },
      { name: '_rels/.rels', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="xl/workbook.xml"/></Relationships>' },
      { name: 'xl/workbook.xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><workbook ' + NSS + ' xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"><sheets><sheet name="КРПД" sheetId="1" r:id="rId1"/></sheets></workbook>' },
      { name: 'xl/_rels/workbook.xml.rels', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/worksheet" Target="worksheets/sheet1.xml"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/></Relationships>' },
      { name: 'xl/styles.xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><styleSheet ' + NSS + '><fonts count="2"><font><sz val="11"/><name val="Times New Roman"/></font><font><b/><sz val="11"/><name val="Times New Roman"/></font></fonts><fills count="2"><fill><patternFill patternType="none"/></fill><fill><patternFill patternType="gray125"/></fill></fills><borders count="2"><border><left/><right/><top/><bottom/><diagonal/></border><border><left style="thin"/><right style="thin"/><top style="thin"/><bottom style="thin"/><diagonal/></border></borders><cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs><cellXfs count="3"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0" xfId="0"/><xf numFmtId="0" fontId="1" fillId="0" borderId="1" xfId="0" applyFont="1" applyBorder="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="center" vertical="center" wrapText="1"/></xf><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="1" xfId="0" applyBorder="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="center" vertical="center" wrapText="1"/></xf></cellXfs></styleSheet>' },
      { name: 'xl/worksheets/sheet1.xml', data: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><worksheet ' + NSS + '>' + cols + '<sheetData>' + rowsXml + '</sheetData>' + (merges.length ? '<mergeCells count="' + merges.length + '">' + merges.map(function (m) { return '<mergeCell ref="' + m + '"/>'; }).join('') + '</mergeCells>' : '') + '</worksheet>' }
    ]);
  }
  function blocksFromPaper(paper) {
    var out = [];
    [].forEach.call(paper.querySelectorAll('.pt,.pt-sub,.sec-h,table'), function (n) {
      if (n.tagName === 'TABLE') out.push({ rows: [].map.call(n.rows, function (tr) { return [].map.call(tr.cells, function (c) { return { t: c.textContent.trim(), rs: c.rowSpan, cs: c.colSpan, h: c.tagName === 'TH' || c.classList.contains('b') }; }); }) });
      else out.push({ title: n.textContent.trim(), rows: [] });
    });
    return out;
  }

```

Расширения: окно предпросмотра и печати

```
  /* ---------- окно печати ---------- */
  var PW = null;
  var PAPERS = { A4: [210, 297, 'A4'], A3: [297, 420, 'A3'], A5: [148, 210, 'A5'], Letter: [215.9, 279.4, 'letter'], Legal: [215.9, 355.6, 'legal'] };
  var MM = 96 / 25.4;
  function defaultPx() { return { printer: 'system', copies: 1, orient: 'landscape', paper: 'A4', mt: 12, mr: 12, mb: 12, ml: 15, duplex: false, color: 'color', header: true, pageno: true, nup: 1, zoomMode: 'fitw', presets: [] }; }
  /* значения из хранилища могли быть записаны вручную или прежней версией: приводим к допустимым диапазонам */
  function clampPx(o) {
    var d = defaultPx();
    ['mt', 'mr', 'mb', 'ml'].forEach(function (k) { var v = Number(o[k]); o[k] = isFinite(v) ? Math.min(60, Math.max(0, v)) : d[k]; });
    var c = Math.round(Number(o.copies)); o.copies = isFinite(c) ? Math.min(99, Math.max(1, c)) : 1;
    if (!PAPERS[o.paper]) o.paper = d.paper;
    if (o.orient !== 'portrait' && o.orient !== 'landscape') o.orient = d.orient;
    if (o.color !== 'bw' && o.color !== 'color') o.color = d.color;
    if ([1, 2, 4].indexOf(o.nup) < 0) o.nup = 1;
    if (['fitw', 'fith', 'fit', 'fixed'].indexOf(o.zoomMode) < 0) o.zoomMode = d.zoomMode;
    if (o.printer !== 'pdf') o.printer = 'system';
    if (!Array.isArray(o.presets)) o.presets = [];
    return o;
  }
  function openPrintWin(opts) {
    opts = opts || {};
    if (!K.isReady()) { toast('Данные ещё загружаются.'); return; }
    if (PW) { PW.apply(opts); return; }
    var px = clampPx(Object.assign(defaultPx(), lsGet('printx', {})));
    var S = getS(), pref = K.loadPrintPrefs(), roles = pref.roles || {};
```

```
    var now = new Date();
    var draft = { form: opts.form || 'a1', year: String(now.getFullYear()), month: String(now.getMonth() + 1), unit: pref.unit || S.org.unit || '', place: pref.place || S.org.place || '', rem: '0', price: pref.price || '', sign1: pref.sign1 || [S.user.rank, S.user.name].filter(Boolean).join(' '), sign2: pref.sign2 || '', role1: '', role2: '' };
    var curForm = null, pages = 1, curPage = 1, zoom = 1, paperEl = null, lastModel = null;
    var ov = E('div', { class: 'pw xhide', role: 'dialog', 'aria-label': 'Предпросмотр и печать', 'aria-modal': 'true' });
    var opener = document.activeElement, BGS = '#app,#side,#tabbar,.menubar,.statusbar';
    function setBg(on) { document.querySelectorAll(BGS).forEach(function (e) { try { e.inert = on; } catch (x) { } if (on) e.setAttribute('aria-hidden', 'true'); else e.removeAttribute('aria-hidden'); }); }
    var w0 = Math.min(1440, window.innerWidth - 32), h0 = Math.min(900, window.innerHeight - 32);
    ov.style.cssText = 'left:' + Math.max(8, (window.innerWidth - w0) / 2) + 'px;top:' + Math.max(8, (window.innerHeight - h0) / 2) + 'px;width:' + w0 + 'px;height:' + h0 + 'px';
    var R = {};
    function fld(label, key, extra) { var inp = E('input', Object.assign({ type: 'text', id: 'pw-' + key, value: draft[key] || '', maxlength: '200' }, extra || {})); R[key] = inp; inp.addEventListener('input', function () { refresh(); }); var err = E('span', { class: 'xerr', hidden: true }); R[key + 'Err'] = err; return E('label', { class: 'xfield', id: 'pwf-' + key }, [E('span', { text: label }), inp, err]); }
    var formSel = E('select', { id: 'pw-form' }, [['a1', 'Приложение № 1 — Расчёт потребности на год'], ['a2', 'Приложение № 2 — Заявка'], ['a3', 'Приложение № 3 — Журнал расхода (отопление)'], ['a4', 'Приложение № 4 — Журнал расхода (помывка)']].map(function (o) { return E('option', { value: o[0], text: o[1] }); }));
    formSel.value = draft.form; R.form = formSel; formSel.addEventListener('change', function () { refresh(); });
    var monthSel = E('select', { id: 'pw-month' }, K.MONTHS.map(function (m, i) { return E('option', { value: String(i + 1), text: m }); })); monthSel.value = draft.month; R.month = monthSel; monthSel.addEventListener('change', function () { refresh(); });
    function chk(label, key) { var c = E('input', { type: 'checkbox', id: 'pw-' + key }); c.checked = !!px[key]; R[key] = c; c.addEventListener('change', function () { px[key] = c.checked; saveP(); rebuild(); }); return E('label', { class: 'chk' }, [c, label]); }
    function saveP() { var o = Object.assign({}, px); lsSet('printx', o); }
    var paperSel = E('select', { id: 'pw-paper' }, Object.keys(PAPERS).map(function (k) { return E('option', { value: k, text: k === 'Letter' ? 'Letter (216×279 мм)' : k === 'Legal' ? 'Legal (216×356 мм)' : k + ' (' + PAPERS[k][0] + '×' + PAPERS[k][1] + ' мм)' }); }));
    paperSel.value = px.paper; paperSel.addEventListener('change', function () { px.paper = paperSel.value; saveP(); rebuild(); });
    var printerSel = E('select', { id: 'pw-printer' }, [E('option', { value: 'system', text: 'Принтер — выбор в системном окне печати' }), E('option', { value: 'pdf', text: 'Сохранить как PDF (в системном окне)' })]); printerSel.value = px.printer; printerSel.addEventListener('change', function () { px.printer = printerSel.value; saveP(); });
    var copies = E('input', { type: 'number', min: '1', max: '99', value: String(px.copies), id: 'pw-copies', class: 'xin', style: 'width:56px;text-align:center' });
    function setCopies(n) { n = Math.max(1, Math.min(99, n || 1)); copies.value = String(n); px.copies = n; saveP(); }
    copies.addEventListener('change', function () { setCopies(parseInt(copies.value, 10)); });
    var oriP = E('button', { type: 'button', id: 'pw-op', onclick: function () { px.orient = 'portrait'; syncOri(); saveP(); rebuild(); } }, [E('span', { class: 'ori p' }), 'Книжная']);
    var oriL = E('button', { type: 'button', id: 'pw-ol', onclick: function () { px.orient = 'landscape'; syncOri(); saveP(); rebuild(); } }, [E('span', { class: 'ori l' }), 'Альбомная']);
    function syncOri() { oriP.classList.toggle('on', px.orient === 'portrait'); oriL.classList.toggle('on', px.orient === 'landscape'); }
    function marg(label, key) { var i = E('input', { type: 'number', min: '0', max: '60', step: '1', value: String(px[key]), class: 'xin', 'aria-label': label }); i.addEventListener('change', function () { var v = parseFloat(i.value); if (!(v >= 0 && v <= 60)) v = 12; i.value = String(v); px[key] = v; saveP(); rebuild(); }); return E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: label }), i]); }
    var colorBtns = ['color', 'bw'].map(function (v) { var b = E('button', { type: 'button', text: v === 'color' ? 'Цветная' : 'Чёрно-белая', onclick: function () { px.color = v; syncColor(); saveP(); } }); b.setAttribute('data-v', v); return b; });
    function syncColor() { colorBtns.forEach(function (b) { b.classList.toggle('on', b.getAttribute('data-v') === px.color); }); }
    var presetSel = E('select', { id: 'pw-presets' }); var presetName = E('input', { type: 'text', class: 'xin', placeholder: 'Название шаблона печати', 'aria-label': 'Название шаблона печати', maxlength: '60' });
    function fillPresets() { presetSel.replaceChildren(E('option', { value: '', text: 'Шаблоны печати…' })); (px.presets || []).forEach(function (p, i) { presetSel.appendChild(E('option', { value: String(i), text: p.name })); }); }
    presetSel.addEventListener('change', function () { var p = (px.presets || [])[parseInt(presetSel.value, 10)]; if (!p) return; Object.assign(px, p.s); clampPx(px); setUiFromPx(); saveP(); rebuild(); toast('Шаблон применён.'); });
    function savePreset() { var n = presetName.value.trim(); if (!n) { toast('Введите название шаблона.'); presetName.focus(); return; } var s = {}; ['orient', 'paper', 'mt', 'mr', 'mb', 'ml', 'duplex', 'color', 'header', 'pageno', 'copies', 'nup'].forEach(function (k) { s[k] = px[k]; }); px.presets = (px.presets || []).filter(function (p) { return p.name !== n; }).concat([{ name: n, s: s }]); saveP(); fillPresets(); presetName.value = ''; toast('Шаблон «' + n + '» сохранён.'); }
    var marginInputs = [marg('Верх, мм', 'mt'), marg('Право, мм', 'mr'), marg('Низ, мм', 'mb'), marg('Лево, мм', 'ml')];
    function setUiFromPx() { paperSel.value = px.paper; copies.value = String(px.copies); syncOri(); syncColor(); ['duplex', 'header', 'pageno'].forEach(function (k) { R[k].checked = !!px[k]; }); nupSel.value = String(px.nup); marginInputs.forEach(function (m, i) { m.querySelector('input').value = String(px[['mt', 'mr', 'mb', 'ml'][i]]); }); }
    var docFs = E('fieldset', null, [E('legend', { text: 'Документ' }), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Печатная форма' }), formSel]), E('div', { class: 'xgrid2' }, [fld('Год', 'year', { inputmode: 'numeric', maxlength: '4' }), E('label', { class: 'xfield', id: 'pwf-month' }, [E('span', { text: 'Месяц журнала' }), monthSel])]),
      fld('Воинская часть (организация)', 'unit'), fld('Место дислокации', 'place'), fld('Остаток дров, м³', 'rem', { inputmode: 'decimal' }), fld('Цена за 1 м³, руб.', 'price', { inputmode: 'decimal' }),
      fld('Должность (подпись 1)', 'role1'), fld('Звание и фамилия (подпись 1)', 'sign1'), fld('Должность (подпись 2)', 'role2'), fld('Звание и фамилия (подпись 2)', 'sign2')]);
    var nupSel = E('select', { id: 'pw-nup' }, [['1', '1 страница на листе'], ['2', '2 страницы на листе'], ['4', '4 страницы на листе']].map(function (o) { return E('option', { value: o[0], text: o[1] }); }));
    nupSel.value = String(px.nup);
    nupSel.addEventListener('change', function () { px.nup = parseInt(nupSel.value, 10); saveP(); layoutPages(); fitIfMode(); });
    var prFs = E('fieldset', { id: 'pw-settings' }, [E('legend', { text: 'Параметры печати' }), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Принтер' }), printerSel]), E('p', { class: 'xnote', text: 'Браузер не раскрывает список принтеров: конкретный принтер выбирается в системном окне, которое откроется при печати.' }),
```

```
      E('div', { class: 'row' }, [E('span', { text: 'Копии' }), E('span', { class: 'cnt' }, [E('button', { type: 'button', 'aria-label': 'Меньше', text: '−', onclick: function () { setCopies(px.copies - 1); } }), copies, E('button', { type: 'button', 'aria-label': 'Больше', text: '+', onclick: function () { setCopies(px.copies + 1); } })])]),
      E('div', { class: 'row' }, [E('span', { class: 'seg2' }, [oriP, oriL])]), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Размер бумаги' }), paperSel]),
      E('div', { class: 'xgrid2' }, marginInputs), chk('Двусторонняя печать (каждая копия с нового листа)', 'duplex'), E('div', { class: 'row' }, [E('span', { class: 'seg2' }, colorBtns)]),
      chk('Колонтитул (часть и дата)', 'header'), chk('Номера страниц', 'pageno'), E('label', { class: 'xfield' }, [E('span', { text: 'Несколько страниц на листе (предпросмотр)' }), nupSel])]);
    var tplFs = E('fieldset', null, [E('legend', { text: 'Шаблоны печати' }), presetSel, E('div', { class: 'row' }, [presetName, E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm', text: 'Сохранить как шаблон', onclick: savePreset })])]);
    var side = E('div', { class: 'pw-side' }, [docFs, prFs, tplFs]);
    var thumbs = E('div', { class: 'pw-thumbs', 'aria-label': 'Миниатюры страниц' });
    var pagesBox = E('div', { class: 'pw-pages' });
    var scroll = E('div', { class: 'pw-scroll', tabindex: '0', 'aria-label': 'Предварительный просмотр' }, [pagesBox]);
    /* панель масштаба и страниц */
    var slider = E('input', { type: 'range', min: '25', max: '300', value: '100', 'aria-label': 'Масштаб', id: 'pw-zoom' });
    var zlabel = E('span', { text: '100%', style: 'width:42px;text-align:right' });
    var zBtns = [50, 75, 100, 150, 200].map(function (z) { return E('button', { type: 'button', text: z + '%', 'data-z': String(z), onclick: function () { px.zoomMode = 'fixed'; setZoom(z / 100); } }); });
    var fitBtns = [['fitw', 'По ширине'], ['fith', 'По высоте'], ['fit', 'Вместить']].map(function (f) { return E('button', { type: 'button', text: f[1], 'data-m': f[0], onclick: function () { px.zoomMode = f[0]; fitIfMode(); saveP(); } }); });
    var pgIn = E('input', { type: 'number', class: 'pg', min: '1', value: '1', 'aria-label': 'Номер страницы' });
    var pgInfo = E('span', { text: 'Страница 1 из 1' });
    var navBtns = [['⏮', 'Первая', function () { goPage(1); }], ['◀', 'Предыдущая', function () { goPage(curPage - 1); }], ['▶', 'Следующая', function () { goPage(curPage + 1); }], ['⏭', 'Последняя', function () { goPage(pages); }]].map(function (b) { return E('button', { type: 'button', 'aria-label': b[1], title: b[1], text: b[0], onclick: b[2] }); });
    pgIn.addEventListener('change', function () { goPage(parseInt(pgIn.value, 10)); });
    var bar = E('div', { class: 'pw-bar' }, [E('div', { class: 'grp' }, zBtns.concat([slider, zlabel])), E('div', { class: 'grp' }, fitBtns), E('div', { class: 'grp' }, [navBtns[0], navBtns[1], pgIn, navBtns[2], navBtns[3], pgInfo])]);
    var statusEl = E('span', { class: 'pw-status', id: 'pw-status' });
    function exportBtn(label, fn) { return E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: label, onclick: fn }); }
    var foot = E('div', { class: 'pw-foot' }, [exportBtn('Экспорт в PDF', function () { doPrint('pdf'); }), exportBtn('Экспорт в Word (.docx)', function () { doExport('word'); }), exportBtn('Экспорт в Excel (.xlsx)', function () { doExport('excel'); }), exportBtn('Отправить по e-mail', function () { doMail(); }), statusEl, E('span', { class: 'sp' }), E('button', { type: 'button', class: 'xbtn', text: 'Закрыть', onclick: function () { close(); } }), E('button', { type: 'button', class: 'xbtn fill', id: 'pw-print', text: 'Печать', onclick: function () { doPrint('print'); } })]);
    /* заголовок окна */
    var maxBtn = E('button', { type: 'button', title: 'Развернуть / восстановить', 'aria-label': 'Развернуть', text: '▢', onclick: function () { toggleMax(); } });
    var fsBtn = E('button', { type: 'button', title: 'Полный экран (F11)', 'aria-label': 'Полный экран', text: '⛶', onclick: function () { fullscreen(); } });
    var title = E('div', { class: 'pw-title' }, [E('h2', { text: 'Предпросмотр и печать — приказ № 270' }), fsBtn, maxBtn, E('button', { type: 'button', 'aria-label': 'Закрыть', title: 'Закрыть (Esc)', text: '×', onclick: function () { close(); } })]);
    ov.appendChild(title); ov.appendChild(bar); ov.appendChild(E('div', { class: 'pw-main' }, [thumbs, scroll, side])); ov.appendChild(foot);
    document.body.appendChild(ov);
    function toggleMax() { ov.classList.toggle('max'); setTimeout(fitIfMode, 60); }
    /* перетаскивание */
    title.addEventListener('pointerdown', function (e) {
      if (e.target.closest('button') || ov.classList.contains('max')) return;
      var r = ov.getBoundingClientRect(), dx = e.clientX - r.left, dy = e.clientY - r.top;
      title.setPointerCapture(e.pointerId);
      function mv(ev) { ov.style.left = Math.min(Math.max(-r.width + 120, ev.clientX - dx), window.innerWidth - 120) + 'px'; ov.style.top = Math.min(Math.max(0, ev.clientY - dy), window.innerHeight - 40) + 'px'; }
      function up() { title.removeEventListener('pointermove', mv); title.removeEventListener('pointerup', up); }
      title.addEventListener('pointermove', mv); title.addEventListener('pointerup', up);
    });
    title.addEventListener('dblclick', function (e) { if (!e.target.closest('button')) toggleMax(); });
    var ro = window.ResizeObserver ? new ResizeObserver(function () { fitIfMode(); }) : null; if (ro) ro.observe(scroll);

    /* геометрия */
    function geom() {
      var p = PAPERS[px.paper] || PAPERS.A4, w = px.orient === 'landscape' ? p[1] : p[0], h = px.orient === 'landscape' ? p[0] : p[1];
      return { w: w, h: h, wp: w * MM, hp: h * MM, pw: (w - px.ml - px.mr) * MM, ph: (h - px.mt - px.mb) * MM, css: p[2] + ' ' + px.orient };
    }
    function readDraft() {
      var d = { form: formSel.value, month: monthSel.value };
      ['year', 'unit', 'place', 'rem', 'price', 'role1', 'sign1', 'role2', 'sign2'].forEach(function (k) { d[k] = R[k].value; });
      return d;
    }
    function layoutForm(f) {
      var a12 = f === 'a1' || f === 'a2', jr = f === 'a3' || f === 'a4';
      $('pwf-month').hidden = !jr; $('pwf-place').hidden = f !== 'a2'; $('pwf-rem').hidden = f !== 'a2'; $('pwf-price').hidden = f !== 'a2'; $('pwf-role2').hidden = !a12; $('pwf-sign2').hidden = !a12;
      if (curForm !== f) {
        if (curForm) roles[curForm] = { role1: R.role1.value, role2: R.role2.value };
        var sv = roles[f] || {}, df = K.DEFAULT_ROLES[f] || ['', ''];
        R.role1.value = sv.role1 || S.user.position || df[0]; R.role2.value = sv.role2 || df[1]; curForm = f;
      }
```

```
    }
    function showErrors(errs) { ['year', 'unit', 'place', 'rem', 'price', 'role1', 'sign1', 'role2', 'sign2'].forEach(fun
ction (k) { var e = R[k + 'Err'], m = errs[k]; e.hidden = !m; e.textContent = m || ''; R[k].classList.toggle('bad', !!m);
}); }
    function refresh() {
      layoutForm(formSel.value);
      var d = readDraft(), r = K.parsePrint(d);
      showErrors(r.errors);
      if (Object.keys(r.errors).length) { paperEl = null; lastModel = null; pagesBox.replaceChildren(E('p', { class: 'xem
pty', text: 'Исправьте отмеченные поля, чтобы увидеть форму.' })); thumbs.replaceChildren(); pages = 1; updNav(); return;
}
      lastModel = K.buildModel(K.getItems(), r.p);
      paperEl = K.renderPaper(lastModel);
      rebuild();
    }
    function headerText() { return (R.unit.value.trim() || 'Воинская часть') + ' · Приказ Росгвардии № 270 · ' + nowStr
().slice(0, 10); }
    function rebuild() {
      if (!paperEl) return;
      var g = geom();
      var meas = E('div', { class: 'pv pv-meas', style: 'width:' + g.pw + 'px' }, [paperEl.cloneNode(true)]);
      document.body.appendChild(meas); var H = meas.scrollHeight; meas.remove();
      pages = Math.max(1, Math.ceil(H / g.ph - 0.02));
      pagesBox.replaceChildren(); thumbs.replaceChildren();
      for (var i = 0; i < pages; i++) {
        var inner = E('div', { class: 'pv-in pv', style: 'left:' + px.ml * MM + 'px;top:' + px.mt * MM + 'px;width:' + g.
pw + 'px;height:' + g.ph + 'px' }, [E('div', { style: 'width:' + g.pw + 'px;transform:translateY(' + (-i * g.ph) + 'px)'
}, [paperEl.cloneNode(true)])]);
        var sheet = E('div', { class: 'pv-sheet', 'data-p': String(i + 1), style: 'width:' + g.wp + 'px;height:' + g.hp +
'px' }, [inner]);
        if (px.header) sheet.appendChild(E('div', { class: 'pv-hd', style: 'top:' + Math.max(2, px.mt * MM / 2 - 7) + 'p
x', text: headerText() }));
        if (px.pageno) sheet.appendChild(E('div', { class: 'pv-ft', style: 'bottom:' + Math.max(2, px.mb * MM / 2 - 7) +
'px', text: 'Страница ' + (i + 1) + ' из ' + pages }));
        pagesBox.appendChild(sheet);
        var sc = 100 / g.wp, tb = E('div', { class: 'tb', style: 'width:100px;height:' + g.hp * sc + 'px' }, [E('div', {
style: 'width:' + g.wp + 'px;height:' + g.hp + 'px;transform:scale(' + sc + ')' }, [sheet.cloneNode(true)])]);
        (function (n) { thumbs.appendChild(E('button', { type: 'button', class: 'pw-thumb', 'data-p': String(n), 'aria-la
bel': 'Страница ' + n, onclick: function () { goPage(n); } }, [tb, E('span', { text: String(n) })])); }(i + 1));
      }
      layoutPages(); curPage = Math.min(curPage, pages); updNav(); fitIfMode();
      statusEl.textContent = pages + ' стр. · разбивка приблизительная' + (px.orient === 'portrait' ? ' · образцы приказа
— на альбомном листе, в книжной ориентации широкие таблицы обрезаются' : '');
    }
    function layoutPages() { var cols = px.nup === 1 ? 1 : 2; pagesBox.style.gridTemplateColumns = 'repeat(' + cols + ',a
uto)'; }
    function setZoom(z) { zoom = Math.max(0.25, Math.min(3, z)); pagesBox.style.zoom = String(zoom); slider.value = Strin
g(Math.round(zoom * 100)); zlabel.textContent = Math.round(zoom * 100) + '%'; zBtns.forEach(function (b) { b.classList.to
ggle('on', Math.round(zoom * 100) === parseInt(b.getAttribute('data-z'), 10)); }); fitBtns.forEach(function (b) { b.class
List.toggle('on', b.getAttribute('data-m') === px.zoomMode); }); }
    function fitIfMode() {
      if (!paperEl) return;
      var g = geom(), cols = px.nup === 1 ? 1 : 2, rows = Math.ceil(Math.min(pages, px.nup === 1 ? 1 : 4) / cols) || 1;
      var aw = scroll.clientWidth - 48, ah = scroll.clientHeight - 48;
      var tw = cols * g.wp + (cols - 1) * 22, th = rows * g.hp + (rows - 1) * 22;
      if (px.zoomMode === 'fitw') setZoom(aw / tw); else if (px.zoomMode === 'fith') setZoom(ah / th); else if (px.zoomMo
de === 'fit') setZoom(Math.min(aw / tw, ah / th)); else setZoom(zoom);
    }
    slider.addEventListener('input', function () { px.zoomMode = 'fixed'; setZoom(parseInt(slider.value, 10) / 100); });
    function updNav() {
      pgIn.max = String(pages); pgIn.value = String(curPage); pgInfo.textContent = 'Страница ' + curPage + ' из ' + page
s;
      navBtns[0].disabled = navBtns[1].disabled = curPage <= 1; navBtns[2].disabled = navBtns[3].disabled = curPage >= pa
ges;
      thumbs.querySelectorAll('.pw-thumb').forEach(function (t) { t.classList.toggle('cur', t.getAttribute('data-p') ===
String(curPage)); });
    }
    function goPage(n) { if (!(n >= 1)) n = 1; n = Math.min(n, pages); curPage = n; updNav(); var s = pagesBox.querySelec
tor('.pv-sheet[data-p="' + n + '"]'); if (s) s.scrollIntoView({ block: 'start', behavior: 'smooth' }); }
    scroll.addEventListener('scroll', function () {
      var top = scroll.getBoundingClientRect().top + 40, best = 1;
      pagesBox.querySelectorAll('.pv-sheet').forEach(function (s) { if (s.getBoundingClientRect().top <= top) best = pars
eInt(s.getAttribute('data-p'), 10); });
      if (best !== curPage) { curPage = best; updNav(); }
    });
    /* печать и экспорт */
    function validated() {
      layoutForm(formSel.value);
      var d = readDraft(), r = K.parsePrint(d);
      showErrors(r.errors);
      if (Object.keys(r.errors).length) { toast('Исправьте отмеченные поля.'); return null; }
      roles[d.form] = { role1: d.role1, role2: d.role2 };
      K.savePrintPrefs(d, roles);
      return { d: d, r: r };
    }
    function pageCss(g) {
```

```
      var css = '@page{size:' + g.css + ';margin:' + px.mt + 'mm ' + px.mr + 'mm ' + px.mb + 'mm ' + px.ml + 'mm;';
      if (px.header) css += '@top-center{content:' + JSON.stringify(headerText()) + ';font:9pt "Times New Roman",serif;color:#444}';
      if (px.pageno) css += '@bottom-center{content:"Страница " counter(page) " из " counter(pages);font:9pt "Times New Roman",serif;color:#444}';
      css += '}';
      css += '@media print{html.printing #printRoot{display:block;' + (px.color === 'bw' ? 'filter:grayscale(1);' : '') + '}#printRoot .pw-copy{' + (px.duplex ? 'break-before:right;' : '') + '}#printRoot .pw-copy:first-child{break-before:auto}}';
      return css;
    }
    var styleEl = null;
    function doPrint(mode) {
      var v = validated(); if (!v) return;
      var g = geom();
      if (!styleEl) { styleEl = E('style', { id: 'pw-print-style' }); document.head.appendChild(styleEl); }
      styleEl.textContent = pageCss(g);
      var refStyle = $('rw-print-style'); if (refStyle) refStyle.textContent = '';
      var root = $('printRoot'); root.replaceChildren();
      var model = K.buildModel(K.getItems(), v.r.p);
      for (var i = 0; i < px.copies; i++) root.appendChild(E('div', { class: 'pw-copy' }, [K.renderPaper(model)]));
      document.documentElement.classList.add('printing');
      logPrint(v.d.form, mode === 'pdf' ? 'pdf' : 'print', px.paper + ' ' + (px.orient === 'landscape' ? 'альбомная' : 'книжная') + ', копий: ' + px.copies + (px.color === 'bw' ? ', ч/б' : '') + (px.duplex ? ', двусторонняя' : ''));
      if (mode === 'pdf') toast('В окне печати выберите «Сохранить как PDF».');
      try { window.print(); } catch (e) { document.documentElement.classList.remove('printing'); root.replaceChildren(); toast('Печать недоступна в этом браузере.'); }
    }
    function fileName(ext) { return 'krpd-' + formSel.value + '-' + R.year.value + (formSel.value === 'a3' || formSel.value === 'a4' ? '-' + pad2(parseInt(monthSel.value, 10)) : '') + '.' + ext; }
    function doExport(kind) {
      var v = validated(); if (!v) return;
      var model = K.buildModel(K.getItems(), v.r.p), paper = K.renderPaper(model), g = geom();
      var ext = kind === 'word' ? 'docx' : 'xlsx';
      var blob = kind === 'word' ? docxBlob(paper, { w: g.w, h: g.h, orient: px.orient }, px) : xlsxBlob(blocksFromPaper(paper));
      downloadBlob(fileName(ext), blob);
      logPrint(v.d.form, kind, fileName(ext));
      toast('Файл сформирован: ' + fileName(ext));
    }
    function doMail() {
      var v = validated(); if (!v) return;
      var m = K.buildModel(K.getItems(), v.r.p);
      var body = FORM_NAME[v.d.form] + '\n' + (v.d.unit ? 'Воинская часть: ' + v.d.unit + '\n' : '') + 'Год: ' + v.d.year + '\nИтого: ' + (m.total || m.vol || m.need || '—') + ' м³\n\nФайл формы (PDF, Word или Excel) прикрепите вручную: почтовая программа не принимает вложения от веб-страницы.';
      logPrint(v.d.form, 'email', v.d.unit || '');
      location.href = 'mailto:?subject=' + encodeURIComponent('КРПД: ' + FORM_NAME[v.d.form]) + '&body=' + encodeURIComponent(body);
    }
    function close() { if (!PW) return; document.removeEventListener('keydown', onKey, true); if (ro) ro.disconnect(); setBg(false); ov.remove(); PW = null; if (opener && opener.focus) { try { opener.focus(); } catch (e) { } } if (document.fullscreenElement) { try { document.exitFullscreen(); } catch (e) { } } }
    function onKey(e) {
      if (e.key === 'Tab' && !stack.length) {
        var f = [].slice.call(ov.querySelectorAll('button:not(:disabled),input:not(:disabled),select:not(:disabled),[tabindex="0"]')).filter(function (x) { return x.offsetParent !== null; });
        if (f.length) { var i = f.indexOf(document.activeElement); if (e.shiftKey && (i <= 0)) { e.preventDefault(); f[f.length - 1].focus(); } else if (!e.shiftKey && (i === f.length - 1 || i < 0)) { e.preventDefault(); f[0].focus(); } }
        return;
      }
      if (e.key === 'Escape' && !stack.length && !openMenu) { close(); }
      else if (e.key === 'F11') { e.preventDefault(); fullscreen(); }
      else if (e.key === 'PageDown' && !e.target.closest('input,select,textarea')) { e.preventDefault(); goPage(curPage + 1); }
      else if (e.key === 'PageUp' && !e.target.closest('input,select,textarea')) { e.preventDefault(); goPage(curPage - 1); }
      else if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && (e.key === '+' || e.key === '=')) { e.preventDefault(); px.zoomMode = 'fixed'; setZoom(zoom + 0.1); }
      else if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key === '-') { e.preventDefault(); px.zoomMode = 'fixed'; setZoom(zoom - 0.1); }
    }
    document.addEventListener('keydown', onKey, true);
    PW = { apply: function (o) { if (o.year) R.year.value = o.year; if (o.month) monthSel.value = o.month; if (o.form || o.year || o.month) { if (o.form) formSel.value = o.form; refresh(); } if (o.focus === 'settings') { prFs.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); paperSel.focus(); } if (o.focus === 'print') $('pw-print').focus(); ov.style.zIndex = '86'; }, close: close };
    fillPresets(); setUiFromPx(); setZoom(1);
    refresh();
    setBg(true);
    PW.apply(opts);
    setTimeout(function () { var pb = $('pw-print'); if (pb && !opts.focus) pb.focus(); }, 40);
  }

```

```
  /* ---------- справочные данные ---------- */
  var RW = null;
  function copyText(t) {
    if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) return navigator.clipboard.writeText(t);
    return new Promise(function (res, rej) { var ta = E('textarea', { style: 'position:fixed;left:-999px' }); ta.value = t; document.body.appendChild(ta); ta.select(); try { document.execCommand('copy') ? res() : rej(); } catch (e) { rej(e); } ta.remove(); });
  }
  function openRef(secId, anchor) {
    if (!window.KRPD_REF) { toast('Справочник недоступен.'); return; }
    if (RW) { RW.go(secId, anchor); return; }
    var secs = window.KRPD_REF.build();
    var marks = [], mi = -1, curSecId = secs[0].id, hist = lsGet('refhist', []), books = lsGet('refbooks', []);
    var search = E('input', { type: 'search', id: 'rw-search', placeholder: 'Поиск по справочнику (Ctrl+F)', 'aria-label': 'Поиск по справочнику' });
    var count = E('span', { class: 'xnote', style: 'min-width:90px' });
    var content = E('div', { class: 'rw-content', tabindex: '0' }, secs.map(function (s) { return s.el; }));
    var toc = E('nav', { class: 'rw-toc', 'aria-label': 'Оглавление' });
    function btn(label, fn, cls, title) { return E('button', { type: 'button', class: 'xbtn sm ' + (cls || ''), text: label, title: title || label, onclick: fn }); }
    var bookBtn = btn('☆ Закладка', function () { toggleBook(); }, '', 'Добавить в закладки (Ctrl+B)');
    function drawToc() {
      toc.replaceChildren(E('h5', { text: 'Разделы' }));
      secs.forEach(function (s) { var n = marks.filter(function (m) { return s.el.contains(m); }).length; toc.appendChild(E('button', { type: 'button', class: s.id === curSecId ? 'cur' : '', onclick: function () { go(s.id); } }, [E('span', { text: s.title.replace(/^Раздел \d+\. /, '') }), n ? E('span', { class: 'n', text: String(n) }) : null])); });
      toc.appendChild(E('h5', { text: 'Закладки' }));
      if (!books.length) toc.appendChild(E('span', { class: 'xnote', style: 'padding:0 10px', text: 'Нет закладок' }));
      books.forEach(function (b) { toc.appendChild(E('button', { type: 'button', onclick: function () { go(b.id); } }, [E('span', { text: '★ ' + b.title.replace(/^Раздел \d+\. /, '') })])); });
      toc.appendChild(E('h5', { text: 'История просмотров' }));
      if (!hist.length) toc.appendChild(E('span', { class: 'xnote', style: 'padding:0 10px', text: 'Пока пусто' }));
      hist.slice(0, 6).forEach(function (b) { toc.appendChild(E('button', { type: 'button', onclick: function () { go(b.id); } }, [E('span', { text: b.title.replace(/^Раздел \d+\. /, '') })])); });
      var isB = books.some(function (b) { return b.id === curSecId; }); bookBtn.textContent = (isB ? '★' : '☆') + ' Закладка';
    }
    function pushHist(id) { var s = secs.filter(function (x) { return x.id === id; })[0]; hist = [{ id: id, title: s.title }].concat(hist.filter(function (h) { return h.id !== id; })).slice(0, 15); lsSet('refhist', hist); }
    function go(id, anchor) {
      var s = secs.filter(function (x) { return x.id === id; })[0] || secs[0];
      curSecId = s.id; pushHist(s.id);
      var t = anchor && $(anchor) ? $(anchor) : s.el; t.scrollIntoView({ block: 'start' }); drawToc();
    }
    function toggleBook() { var i = books.findIndex(function (b) { return b.id === curSecId; }); var s = secs.filter(function (x) { return x.id === curSecId; })[0]; if (i >= 0) { books.splice(i, 1); toast('Закладка удалена.'); } else { books.push({ id: s.id, title: s.title }); toast('Раздел добавлен в закладки.'); } lsSet('refbooks', books); drawToc(); }
    function clearMarks() { content.querySelectorAll('mark.hit').forEach(function (m) { var p = m.parentNode; p.replaceChild(document.createTextNode(m.textContent), m); p.normalize(); }); marks = []; mi = -1; }
    function doSearch() {
      clearMarks(); var q = search.value.trim();
      if (q.length < 2) { count.textContent = ''; drawToc(); return; }
      var re = new RegExp(q.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'), 'gi');
      var walker = document.createTreeWalker(content, NodeFilter.SHOW_TEXT, { acceptNode: function (n) { return n.parentNode.closest('button,script,style') ? NodeFilter.FILTER_REJECT : (re.lastIndex = 0, re.test(n.nodeValue) ? NodeFilter.FILTER_ACCEPT : NodeFilter.FILTER_REJECT); } });
      var nodes = []; while (walker.nextNode()) nodes.push(walker.currentNode);
      nodes.forEach(function (n) {
        var txt = n.nodeValue, frag = document.createDocumentFragment(), last = 0, m; re.lastIndex = 0;
        while ((m = re.exec(txt))) { frag.appendChild(document.createTextNode(txt.slice(last, m.index))); var mk = E('mark', { class: 'hit', text: m[0] }); frag.appendChild(mk); marks.push(mk); last = m.index + m[0].length; if (m[0].length == = 0) re.lastIndex++; }
        frag.appendChild(document.createTextNode(txt.slice(last))); n.parentNode.replaceChild(frag, n);
      });
      count.textContent = marks.length ? 'Найдено: ' + marks.length : 'Не найдено';
      drawToc(); if (marks.length) step(1);
    }
    function step(d) { if (!marks.length) return; if (mi >= 0) marks[mi].classList.remove('cur'); mi = (mi + d + marks.length) % marks.length; marks[mi].classList.add('cur'); marks[mi].scrollIntoView({ block: 'center' }); count.textContent = (mi + 1) + ' из ' + marks.length; }
    search.addEventListener('input', doSearch);
    search.addEventListener('keydown', function (e) { if (e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); step(e.shiftKey ? -1 : 1); } });
    function secText(ids) { return secs.filter(function (s) { return ids.indexOf(s.id) >= 0; }).map(function (s) { return s.el.innerText; }).join('\n\n'); }
    function printRef(all, pdf) {
      var ids = all ? secs.map(function (s) { return s.id; }) : [curSecId];
      clearMarks();
      var root = $('printRoot'); root.replaceChildren();
      secs.filter(function (s) { return ids.indexOf(s.id) >= 0; }).forEach(function (s) { root.appendChild(s.el.cloneNode(true)); });
      if (!$('rw-print-style')) document.head.appendChild(E('style', { id: 'rw-print-style' }));
      var formStyle = $('pw-print-style'); if (formStyle) formStyle.textContent = '';
```

```
      $('rw-print-style').textContent = '@page{size:A4 portrait;margin:15mm 12mm 15mm 15mm;@bottom-center{content:"Страница " counter(page) " из " counter(pages);font:9pt serif}}@media print{html.printing #printRoot{display:block}}';
      document.documentElement.classList.add('printing');
      logPrint('ref', 'print', all ? 'Справочник целиком' : 'Раздел: ' + secs.filter(function (s) { return s.id === curSecId; })[0].title);
      if (pdf) toast('В окне печати выберите «Сохранить как PDF».');
      try { window.print(); } catch (e) { document.documentElement.classList.remove('printing'); root.replaceChildren(); toast('Печать недоступна.'); }
    }
    FORM_NAME.ref = 'Справочные данные';
    function xl(id) {
      var all = window.KRPD_REF.tables(), pick = id === 'all' ? all : all.filter(function (t) { return t.id === id; });
      var blocks = [];
      pick.forEach(function (t) {
        blocks.push({ title: t.title, rows: [[{ t: 'Единица измерения: ' + t.unit }], [{ t: 'Источник: ' + t.source }]] });
        blocks.push({ rows: t.head.map(function (r) { return r.map(function (c) { return { t: c.t, rs: c.rs, cs: c.cs, h: true }; }); }).concat(t.rows.map(function (r) { return r.map(function (c) { return { t: c }; }); })).concat([[{ t: 'Примечание: ' + t.note }]]) });
      });
      downloadBlob('krpd-tablicy-' + (id === 'all' ? 'vse' : id) + '.xlsx', xlsxBlob(blocks));
    }
    content.addEventListener('click', function (e) { var b = e.target.closest('[data-xl]'); if (b) xl(b.getAttribute('data-xl')); });
    var bar = E('div', { class: 'rw-bar' }, [search, count, btn('▲', function () { step(-1); }, '', 'Предыдущее совпадение'), btn('▼', function () { step(1); }, '', 'Следующее совпадение'), bookBtn,
      btn('Копировать', function () { copyText(secText([curSecId])).then(function () { toast('Текст раздела скопирован.'); }, function () { toast('Не удалось скопировать.'); }); }, '', 'Копировать текст текущего раздела'),
      btn('Печать раздела', function () { printRef(false); }), btn('Печать всего', function () { printRef(true); }), btn('Экспорт в PDF', function () { printRef(true, true); }, 'fill')]);
    var api = xwin({ title: 'Справочные данные — приказ Росгвардии № 270 от 14.07.2025', cls: 'rw', width: 'min(1240px,100%)', bar: bar, body: E('div', { class: 'rw-main', style: 'margin:0 -16px;border-top:1px solid var(--separator)' }, [toc, content]), onClose: function () { RW = null; if (obs) obs.disconnect(); } });
    api.body.style.cssText = 'padding:0;overflow:hidden;display:block';
    api.body.firstChild.style.cssText = 'height:100%;display:grid;grid-template-columns:260px minmax(0,1fr);margin:0';
    api.el.style.height = 'calc(100vh - 24px)'; api.el.style.width = 'min(1240px,100%)';
    var obs = new IntersectionObserver(function (es) { es.forEach(function (en) { if (en.isIntersecting) { var id = en.target.id.replace('ref-', ''); if (id !== curSecId) { curSecId = id; drawToc(); } } }); }, { root: content, rootMargin: '0px 0px -75% 0px' });
    secs.forEach(function (s) { obs.observe(s.el); });
    RW = { go: function (id, a) { if (id) go(id, a); }, focusSearch: function () { search.focus(); search.select(); }, toggleBook: toggleBook, close: api.close };
    drawToc(); go(secId || secs[0].id, anchor);
    api.el.addEventListener('keydown', function (e) {
      if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key.toLowerCase() === 'f') { e.preventDefault(); RW.focusSearch(); }
      else if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key.toLowerCase() === 'b') { e.preventDefault(); toggleBook(); }
    });
    setTimeout(function () { search.focus(); }, 60);
  }

  /* ---------- горячие клавиши ---------- */
  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (landingOpen()) return;
    var k = e.key, c = e.ctrlKey || e.metaKey, lk = k.length === 1 ? k.toLowerCase() : k;
    if (k === 'Escape') { if (stack.length) { stack[stack.length - 1].close(); e.preventDefault(); } return; }
    /* окно печати или лист (редактор, импорт, подтверждение) модальны: команды разделов не выполняются под ними,
       а действия браузера, теряющие ввод или печатающие экран, подавляются */
    var sheetOpen = $('scrim') && !$('scrim').hidden;
    if ((PW || sheetOpen) && !stack.length && k !== 'F11') {
      if (PW && c && !e.altKey && lk === 'p') { e.preventDefault(); PW.apply({ focus: 'print' }); }
      else if (k === 'F1' || k === 'F5' || (c && !e.altKey && (lk === 's' || lk === 'o' || lk === 'p'))) e.preventDefault();
      return;
    }
    if (stack.length && !(RW && k === 'F1')) { if (!(c && (lk === 'f' || lk === 'b'))) { if (k !== 'F11') return; } }
    if (k === 'F1') { e.preventDefault(); if (RW) RW.focusSearch(); else openRef(); return; }
    if (k === 'F11') { e.preventDefault(); fullscreen(); return; }
    if (k === 'F5') { e.preventDefault(); recalcAll(); return; }
    if (e.altKey && !c && /^[1-5]$/.test(k)) { e.preventDefault(); var s = SECTIONS[parseInt(k, 10) - 1]; navigate(s.id); return; }
    if (c && !e.altKey && /^[1-5]$/.test(k)) { e.preventDefault(); var s2 = SECTIONS[parseInt(k, 10) - 1]; navigate(s2.id); return; }
    if (!c || e.altKey) return;
    var inField = !!e.target.closest && e.target.closest('input,textarea,select');
    if (lk === 'n' && !e.shiftKey) { e.preventDefault(); newCalc(); }
    else if (lk === 'o') { e.preventDefault(); importCalc(); }
    else if (lk === 's') { e.preventDefault(); exportCalc(); }
    else if (lk === 'p') { e.preventDefault(); openPrintWin(e.shiftKey ? {} : { focus: 'print' }); }
    else if (lk === 'f') { e.preventDefault(); findCmd(); }
    else if (lk === 'h' && hasField()) { e.preventDefault(); replaceWin(); }
    else if (lk === 'y' && !inField) { e.preventDefault(); toast('Повтор отменённого действия не поддерживается.'); }
  }, true);

  window.KRPD_X = window.KRPD_X || {};
  window.KRPD_X.openPrintWin = openPrintWin;
  window.KRPD_X.openRef = openRef;
```

```
  /* ---------- запуск ---------- */
  function init() {
    if (landingOpen()) document.querySelectorAll('.menubar,.statusbar').forEach(function (e) { });
    buildSide(); buildTabbar(); buildQuick(); buildPages(); buildMenubar(); loadView(); buildStatus();
    var m = /^#\/(\w+)(?:\/(\w+))?/.exec(location.hash); navigate(m ? m[1] : 'home', m ? m[2] : undefined, true);
    if (landingOpen()) document.querySelectorAll('.menubar,.statusbar,#tabpop').forEach(function (e) { try { e.inert = true; } catch (x) { } e.setAttribute('aria-hidden', 'true'); });
    var mo2 = new MutationObserver(function () { refreshDyn(); updSeed(); }); ['totC', 'totV'].forEach(function (id) { if ($(id)) mo2.observe($(id), { childList: true, characterData: true, subtree: true }); });
  }
  if (document.readyState === 'loading') document.addEventListener('DOMContentLoaded', init); else init();
}());

/*@@END*/
</script>
</body>
</html>
```